UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Facultad de Matemáticas

Grado en Matemáticas
Departamento de Geometría y Topología

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Teorías de (co)homología y espectros

Realizado por **Andrés Luna Barranco**

Tutorizado por **Prof. Ramón Jesús Flores Díaz**

Sevilla, Junio de 2025

ABSTRACT

This project aims to present an introduction to two mathematical subjects: spectrum theory and generalized homology and cohomology theory, and to provide in-depth relationships between the two fields. The main objective of this work is to study both subjects and their relationships, in order to achieve a thorough understanding of the concepts and results presented, as well as to show the important implications and insights gained in various mathematical fields.

RESUMEN

Este proyecto pretende presentar una introducción a dos objetos matemáticos: la teoría de espectros y la teoría de homología y cohomología generalizada, además de proporcionar relaciones de gran profundidad entre ambos campos. El objetivo principal de este trabajo es el estudio de ambos objetos y sus relaciones, con el fin de lograr una correcta comprensión de los conceptos y resultados que se presentan, además de mostrar las importantes implicaciones y visiones que se obtienen en diversos campos matemáticos.

ÍNDICE

1. Introducción **6**

2. Preliminares **8**
2.1. Teoría de categorías 8
2.2. Topología 11
2.3. Lazos y suspensiones 12
2.4. Álgebra homológica 15
2.5. Grupos de homotopía 17
2.6. Fibrados 20
2.7. CW-complejos 22

3. Teorías de homología y cohomología **29**

4. Espectros **40**
4.1. Teoría espectral 40
4.2. Teorías asociadas a CW-espectros 53

5. Teorema de representación **58**
5.1. Teorema de representación Brown 58
5.2. Ejemplos 64

6. Bibliografía **66**

1. Introducción

A lo largo del siglo XX, la topología algebraica se consolidó como una disciplina central en las matemáticas, proporcionando herramientas para estudiar propiedades cualitativas de los espacios topológicos mediante invariantes algebraicos, tales como grupos o anillos. Las teorías clásicas de homología y cohomología, introducidas originalmente en los trabajos de Henri Poincaré y desarrolladas posteriormente por matemáticos como Eilenberg, Steenrod y Serre, ofrecieron una descripción eficaz y clara de muchos fenómenos topológicos. Sin embargo, pronto se detectó la necesidad de extender estas teorías más allá del marco clásico, especialmente al abordar estructuras más flexibles como los fibrados vectoriales, el cobordismo o ciertos fenómenos relacionados con la estabilidad. Esto dio pie al desarrollo de las llamadas teorías de homología y cohomología generalizadas, entre las que destacan la K-teoría, el cobordismo y la (co)homotopía estable.

Para formalizar y dar un marco adecuado a estas nuevas teorías, surgió en los años 60 la noción de espectro, una construcción que extiende el concepto de espacio a una secuencia estructurada de espacios relacionados mediante suspensiones. Ya se conocían los espacios de Eilenberg–MacLane como clasificadores de la (co)homología ordinaria, pero los espectros ofrecen una visión más general: cada teoría de (co)homología generalizada podía entenderse como un funtor representable en la categoría de espectros, incluyendo también el caso ordinario. Esta formulación no solo permite comparar teorías diferentes y construir nuevas, sino que proporciona un lenguaje más flexible y facilita el estudio de transformaciones naturales entre ellas.

A lo largo de este trabajo se desarrollará el estudio matemático tanto de los espectros como de las teorías de homología y cohomología generalizadas. El objetivo es describir las propiedades que mejor caracterizan a estos objetos, obtener métodos efectivos de cálculo y alcanzar una comprensión clara de las ideas principales.

Posteriormente, se estudiarán las profundas relaciones que conectan ambos conceptos, que en principio parecen distantes entre sí. Se presentarán además algunos ejemplos concretos de estas conexiones, muy relevantes en distintas ramas clásicas de las matemáticas, con el fin de destacar la importancia del contenido desarrollado.

Para alcanzar estos objetivos, será necesaria una sección preliminar que recoja todas las herramientas necesarias para un desarrollo riguroso del tema. En ella también se presentarán los espacios con los que trabajaremos: los CW-complejos. Esta clase de espacios ofrece un equilibrio prácticamente inmejorable entre generalidad y buenas propiedades, como bien ilustra el teorema de Whitehead. La sección incluirá nociones propias de varias áreas de las matemáticas, como topología general, topología algebraica, álgebra homológica o teoría de categorías. Dado que en topología algebraica es habitual requerir una base técnica extensa, y con el fin de no alejar el foco de los objetivos principales de este trabajo, se omitirán las demostraciones de los resultados de esta sección preliminar, aunque todas estarán adecuadamente referenciadas.

En el capítulo siguiente se presentarán las teorías de homología generalizadas, destacando sus vínculos con la formulación clásica a través de los axiomas de Eilenberg–Steenrod. Se definirán de forma explícita las teorías de homología reducidas y no reducidas, se analizarán sus relaciones y se mostrará que, bajo ciertas condiciones, son equivalentes. También se introducirá el concepto de grupos de coeficientes, que permite distinguir estas teorías de la homología clásica. Finalmente, se construirá la sucesión de Mayer–Vietoris para

una teoría arbitraria, herramienta clave en los cálculos de homología. Esta construcción se trasladará también al contexto dual, dando lugar a las teorías de cohomología generalizadas (reducidas).

A continuación, se introducirán los espectros y se estudiarán sus propiedades principales, con especial atención a su versión celular: los CW-espectros. Se construirá una categoría cuyos objetos son estos espectros y se definirán sus morfismos. Además, se desarrollarán diversas construcciones sobre ellos, como los grupos de homotopía de espectros, los functores cono y suspensión, sucesiones exactas, entre otras. Se presentarán resultados clave, como una versión del teorema de Whitehead adaptada al contexto de CW-espectros. Al final de este capítulo, se mostrará cómo a cada CW-espectro se le puede asociar una teoría de (co)homología mediante espacios de aplicaciones desde o hacia dicho espectro.

En el último capítulo se abordará el problema inverso: cómo representar ciertas teorías a partir de espectros. Se alcanzará un resultado aún más general, conocido como el teorema de representación de Brown, que establece que una amplia clase de cofuntores puede representarse mediante espectros, a través de una equivalencia natural con espacios de aplicaciones hacia un CW-complejo que representa dicho funtor. Este resultado se obtendrá de forma constructiva, proporcionando explícitamente el CW-complejo buscado.

Por último, el trabajo concluye con una sección final que recoge ejemplos concretos de las conexiones entre espectros y (co)homología. En particular, se verá cómo estas herramientas permiten abordar el estudio de la (co)homología ordinaria, la homotopía estable, la clasificación de fibrados vectoriales y el cobordismo.

2. PRELIMINARES

2.1. Teoría de categorías

En esta sección se presenta una pequeña introducción a la teoría de categorías, que incluye algunas definiciones y proposiciones fundamentales para el desarrollo de este trabajo, junto con algunas construcciones que serán utilizadas constantemente en los capítulos que siguen. Este primer capítulo goza de un especial interés e importancia, pues una parte importante de las matemáticas desarrolladas en este texto lo serán en lenguaje categórico, incluso siendo el estudio de cierta categoría el objetivo principal en algunos momentos.

Definición 2.1.1. Una *categoría* viene dada por:

(i) una clase de objetos;
(ii) para cada par ordenado (X, Y) de objetos, un conjunto $hom(X, Y)$ de morfismos con dominio X y codominio (o rango) Y; para referirnos a $f \in hom(X, Y)$ escribimos $f : X \to Y$ o $X \xrightarrow{f} Y$;
(iii) para cada tripleta ordenada (X, Y, Z) una función $hom(X, Y) \times hom(Y, Z) \to hom(X, Z)$ llamada composición. Si $f \in hom(X, Y)$ y $g \in hom(Y, Z)$, la imagen de (f, g) en $hom(X, Z)$ se denotará por $g \circ f$.

Los objetos y los morfismos deben satisfacer dos axiomas:

A1) Si $f \in hom(X, Y)$, $g \in hom(Y, Z)$,$h \in hom(Z, W)$, entonces $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ en $hom(X, W)$.
A2) Para todo objeto Y existe $1_Y \in hom(Y, Y)$ tal que $1_Y \circ g = g$ para todo $g \in hom(X, Y)$ y $h \circ 1_Y = h$ para todo $h \in hom(Y, Z)$, esto para todo X, Y. Se observa que 1_Y es única.

Algunos ejemplos de categorías son:

- La categoría $\mathcal{G}$, en la cual los objetos son grupos y los morfismos son homomorfismos.
- La categoría $\mathcal{A}$, en la cual los objetos son grupos abelianos y los morfismos son homomorfismos.
- La categoría $\mathcal{T}$, en la cual los objetos son espacios topológicos y los morfismos son aplicaciones continuas.
- La categoría $\mathcal{S}$, en la cual los objetos son conjuntos y los morfismos son aplicaciones.

A continuación introducimos la noción de equivalencia de morfismos.

Definición 2.1.2. Dos objetos X, Y se dicen *equivalentes* si existen morfismos $f \in hom(X, Y)$ y $g \in hom(Y, X)$ tales que $g \circ f = 1_X$ y $f \circ g = 1_Y$. En este caso se dice que f y g son *equivalencias*.

Ahora definimos qué es un funtor, que debe entenderse como el análogo a las aplicaciones entre conjuntos con cierta estructura que se preserva a través de dichas aplicaciones. Sin embargo, no podemos simplemente transferir esa definición, debido a que los objetos de una categoría no conforman en general un conjunto.

Definición 2.1.3. Un *funtor* F de una categoría $\mathcal{C}$ a otra categoría $\mathcal{D}$ es una asignación que

a) a cada objeto $X \in \mathcal{C}$ le asocia un objeto $F(X) \in \mathcal{D}$;
b) a cada $f \in hom_{\mathcal{C}}(X, Y)$ le asocia también un morfismo $F(f) \in hom_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y))$.

Los funtores han de cumplir dos axiomas:

F1) Para cada objeto $X \in \mathcal{C}$, se tiene que $F(1_X) = 1_{F(X)}$.
F2) Para cada $f \in hom_{\mathcal{C}}(X, Y), g \in hom_{\mathcal{C}}(Y, Z)$ se tiene

$$F(g \circ f) = F(g) \circ F(f) \in hom_{\mathcal{D}}(F(X), F(Z)).$$

Ejemplo 2.1.1. *Dos funtores de aparición muy frecuente son el funtor olvido $F : \mathcal{T} \to \mathcal{S}$ con $F(X)$ el conjunto subyacente (olvidando la topología) y $F(f)$ la aplicación subyacente (olvidando la continuidad) o el funtor constante $\Delta c : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$, con $\Delta c(d) = c$ y $\Delta c(f) = 1_c$.*

A lo largo de este trabajo, cuando estemos estudiando algún concepto, será muy habitual considerar también su dual. Es por ello que constantemente dualizaremos los objetos que se presentan. De esta forma, podremos trabajar de manera análoga (dual) con ambas construcciones simultaneamente.

Éste es el primer ejemplo, en el que daremos la noción dual a la de funtor. Será habitual referirnos al dual de algo simplemente añadiendo el prefijo *co-* a la primera definición.

Definición 2.1.4. Un *cofuntor* F^* de una categoría $\mathcal{C}$ a otra categoría $\mathcal{D}$ es una asignación que

a) a cada objeto $X \in \mathcal{C}$ le asocia un objeto $F^*(X) \in \mathcal{D}$;
b) a cada $f \in hom_{\mathcal{C}}(X, Y)$ le asocia un morfismo $F^*(f) \in hom_{\mathcal{D}}(F^*(Y), F^*(X))$.

Los cofuntores han de cumplir también dos axiomas:

CF1) Para cada objeto $X \in \mathcal{C}$, se tiene que $F^*(1_X) = 1_{F^*(X)}$.
CF2) Para cada $f \in hom_{\mathcal{C}}(X, Y), g \in hom_{\mathcal{C}}(Y, Z)$ se tiene

$$F^*(g \circ f) = F^*(f) \circ F^*(g) \in hom_{\mathcal{D}}(F^*(Z), F^*(X)).$$

Es común referirse a los funtores como funtores covariantes y a los cofuntores como funtores contravariantes.

A continuación se define la adjunción de funtores, que aparecerá con frecuencia.

Definición 2.1.5. Sean $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ categorías. Dos funtores $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}, G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ se dicen *adjuntos* si, para todo objeto X de $\mathcal{C}$ e Y de $\mathcal{D}$ existe una biyección

$$hom_{\mathcal{D}}(F(X), Y) \backsimeq hom_{\mathcal{C}}(X, G(Y))$$

de forma que esta familia de biyecciones es natural para X, Y.

Definición 2.1.6. Sean $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ dos categorías y sean $F, G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ dos funtores de $\mathcal{C}$ a $\mathcal{D}$. Una *transformación natural* T de F a G es una asignación que

(i) a cada $X \in \mathcal{C}$ le asocia un morfismo $T(X) \in hom_{\mathcal{D}}(F(X), G(X))$, es decir, $T(X) : F(X) \to G(X)$;

(ii) para cada morfismo $f \in hom_{\mathcal{C}}(X, Y)$ se satisface

$$T(Y) \circ F(f) = G(f) \circ T(X).$$

$$\begin{tikzcd} F(X) \arrow[r, "F(f)"] \arrow[d, "T(X)"] & F(Y) \arrow[d, "T(Y)"] \\ G(X) \arrow[r, "G(f)"] & G(Y) \end{tikzcd}$$

También existe la correspondiente noción de transformación natural entre dos cofuntores.

Si $T(X)$ es una equivalencia en la categoría $\mathcal{D}$ para todo $X \in \mathcal{C}$, entonces diremos que T es una equivalencia natural y que F y G son naturalmente equivalentes.

A lo largo de este texto será frecuente considerar sucesiones (o disposiciones más complejas, como filtraciones o sucesiones inversas) de grupos, conjuntos, etc. Será imprescindible saber cómo se comportan dichos objetos en el límite, y dichos límites tendrán interés por sí solos y aportarán con frecuencia información adicional. Por tanto, nos vemos motivados a describir estas ideas formalmente. Para ello, comenzamos definiendo la noción de categoría filtrada.

Definición 2.1.7. Una categoría $\mathcal{J}$ se dice *filtrada* si es no vacía y verifica:

1) Para cualesquiera dos objetos j, j' de $\mathcal{J}$ existe un objeto k y morfismos $j \to k, j' \to k$.
2) Para cualesquiera dos morfismos $u, v : i \to j$ de $\mathcal{J}$ existe un objeto k y un morfismo $w : j \to k$ tal que $w \circ u = w \circ v$.

$$\begin{tikzcd} j \arrow[dr] & \\ & k \\ j' \arrow[ur] & \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} & j \arrow[dr, "w"] & \\ i \arrow[ur, "u"] \arrow[dr, "v"'] & & k \\ & j \arrow[ur, "w"'] & \end{tikzcd}$$

Definición 2.1.8. Sea $\mathcal{C}$ una categoría, $\mathcal{J}$ una categoría filtrada y $F : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ un funtor. Un *colímite* de F es un objeto $\varinjlim F$ de $\mathcal{C}$ junto con una transformación natural $\mu : F \to \Delta(\varinjlim F)$ que es universal: para cualquier otra transformación natural $\tau : F \to \Delta c'$ existe un único morfismo $t' : \varinjlim F \to c'$ que verifica $\tau(i) = t' \circ \mu(i)$ para todo objeto i de $\mathcal{J}$.

Es común referirse al funtor F como sistema filtrado. Un ejemplo muy habitual de esta definición es con $\mathcal{J}$ la categoría de indices naturales y $\mathcal{C}$ la categoría de los conjuntos, de forma que F manda morfismos de $\mathcal{J}$ en inclusiones. En ese caso, $\varinjlim F$ se corresponde con el límite directo habitual de conjuntos.

Como es de esperar, esta definición debe dualizarse. Procedemos de la siguiente manera.

Definición 2.1.9. Sea $\mathcal{C}$ una categoría, $\mathcal{J}$ una categoría filtrada y $F : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ un funtor. Un *límite* de F es un objeto $\underset{\leftarrow}{lim}\, F$ de $\mathcal{C}$ junto con una transformación natural $\nu : \Delta(\underset{\leftarrow}{lim}\, F) \to F$ que es universal: para cualquier otra transformación natural $\tau : \Delta c \to F$ existe un único morfismo $t : c \to \underset{\leftarrow}{lim}\, F$ que verifica $\tau(i) = \nu(i) \circ t$ para todo objeto i de $\mathcal{J}$.

Para definir estos conceptos no es necesario que la categoría $\mathcal{J}$ sea filtrada; sin embargo, en este trabajo solo aparecerán este tipo de categorías como categorías de índices, por lo que damos la definición para estas categorías, que además resulta ser la definición clásica. La definición general de (co)límite puede consultarse en [4].

El siguiente diagrama ilustra la idea de colímite y límite con un $\mathcal{J}$ concreto:

$$\begin{tikzcd}
c \arrow[d, dotted, "t"] \arrow[ddrrrr, dotted, bend right] \arrow[ddrr, dotted, bend right] \arrow[ddr, dotted, bend right] \arrow[ddrrrrrr, dotted, bend right] & & & & & & \\
\underset{\leftarrow}{lim}F \arrow[d] \arrow[drr] \arrow[drrr] \arrow[drrrr] \arrow[drrrrr] & & & & & & \\
F(i) \arrow[r] \arrow[drrrrr] & F(j) \arrow[r] \arrow[drrrr] & F(k) \arrow[r] \arrow[drrr] & F(l) \arrow[d] & & & \\
& & & \underset{\rightarrow}{lim}F \arrow[d, dotted, "t'"] & & & \\
& & & c' & & &
\end{tikzcd}$$

2.2. Topología

En esta subsección se presentan todos los conceptos y resultados necesarios para llevar a cabo el objetivo principal de este trabajo y que se ubican en el marco de la topología general.

Consideramos la categoría $\mathcal{PT}$ de espacios topológicos punteados y aplicaciones continuas que preservan el punto base. También consideramos la categoría $\mathcal{PT}'$ de espacios topológicos punteados y clases de homotopía de aplicaciones continuas que preservan el punto base.

Empezaremos definiendo y dotando de notación a algunas construcciones y operaciones sobre espacios topológicos de gran interés por su uso generalizado en lo que sigue de este trabajo.

Definición 2.2.1. Sean $(X, x_0), (Y, y_0) \in \mathcal{PT}$. Se define el *producto smash* $(X \wedge Y, *) \in \mathcal{PT}$ como el cociente

$$X \wedge Y = X \times Y / X \vee Y$$

donde $* = p(X \vee Y)$ es el punto base con $p : X \times Y \to X \wedge Y$ la proyección.
Dadas aplicaciones $f : (X, x_0) \to (X', x_0')$ y $g : (Y, y_0) \to (Y', y_0')$, la aplicación

$f \times g : X \times Y \to X' \times Y'$ lleva $X \vee Y$ en $X' \vee Y'$, luego induce una aplicación $f \wedge g : X \wedge Y \to X' \wedge Y'$.

Se puede demostrar que el producto smash es transitivo: $X \wedge (Y \wedge Z) = (X \wedge Y) \wedge Z$. También tenemos que es distributivo respecto a la unión de espacios; $X \wedge (Y \cup Z) = (X \wedge Y) \cup (X \wedge Z), (Y \cup Z) \wedge X = (Y \wedge X) \cup (Z \wedge X)$.

Definición 2.2.2. Sean X, Y espacios topológicos. Se define Y^X como el conjunto de funciones continuas $f : X \to Y$. A este conjunto se le puede dotar de una topología, llamada topología *compacta-abierta*, tomando como subbase para la topología los conjuntos de la forma $N_{K,U} = \{f : f(K) \subset U\}$ con $K \subset X$ un compacto y $U \subset Y$ un abierto.

Esta definición puede extenderse de manera natural a pares $(X, A), (Y, B)$.

Definición 2.2.3. Sean $(X, x_0), (Y, y_0) \in \mathcal{PT}$. Se denota por $[X, x_0; Y, y_0]$ al conjunto de clases de homotopía de funciones que preservan punto base. Se considerará sobre este conjunto la topología cociente sobre la topología compacta-abierta.

De la misma manera que antes, esto puede generalizarse de manera natural a pares $(X, A, x_0), (Y, B, y_0)$.

2.3. Lazos y suspensiones

En esta subsección definiremos los funtores lazo Ω y suspensión S y daremos algunos resultados que los relacionan. También dotaremos de estructura de grupo a ciertos conjuntos a partir de estas construcciones. Estos objetos aparecerán continuamente a lo largo de este proyecto, y en general son fundamentales para cualquier trabajo que trate con la topología algebraica.

Las pruebas de los resultados que aparecen en esta subsección pueden consultarse en el capítulo 2 de [7].

Definición 2.3.1. Sea $(Y, y_0) \in \mathcal{PT}$. Se define el *espacio de lazos* $(\Omega Y, \omega_0) \in \mathcal{PT}$ de Y como el espacio de funciones

$$\Omega Y = (Y, y_0)^{(S^1, s_0)}$$

con el lazo constante $\omega_0(s) = y_0, s \in S^1$ como punto base.

Definición 2.3.2. Sea $(X, x_0) \in \mathcal{PT}$. Se define la *suspensión* de X, denotada por $(SX, *) \in \mathcal{PT}$, como $(S^1 \wedge X, *)$. Es decir, se define como el producto smash de X con la 1-esfera.

A continuación damos un resultado que resulta de gran utilidad más adelante, incluso en definiciones.

Proposición 2.3.3. Sean $(X, x_0), (Y, y_0) \in \mathcal{PT}$ donde X es Hausdorff, entonces hay una equivalencia natural

$$A : [SX, *; Y, y_0] \to [X, x_0; \Omega Y, \omega_0].$$

A partir de estas construcciones se definen dos funtores en la categoría $\mathcal{PT}'$ que son muy importantes, y que describimos a continuación.

Definición 2.3.4. Se define el funtor *suspensión* S, que lleva (X, x_0) a $(SX, *)$. Dada $f : (X, x_0) \to (X', x'_0)$, se considera la aplicación Sf dada por

$$Sf = 1 \wedge f : (S^1 \wedge X, *) \to (S^1 \wedge X', *).$$

Definición 2.3.5. Se define el funtor lazo Ω, que lleva (Y, y_0) a $(\Omega Y, \omega_0)$. Dada $g : (Y, y_0) \to (Y', y'_0)$, se define $\Omega g : (\Omega Y, \omega_0) \to (\Omega Y', \omega'_0)$ como $\Omega g(w)(s) = g \circ \omega(s), s \in S^1$. Así definido, Ωg es continua gracias a la ley exponencial.

Debido a la proposición 2.3.3 concluimos que los funtores S y Ω son adjuntos uno del otro en $\mathcal{PT}'$.

Usando la notación $P(Y)$ para referirnos al espacio $(Y, y_0)^{(I,0)}$ de caminos en Y que comienzan en y_0, obtenemos una relación similar a la anterior:

$$[CX, *; Y, y_0] \longleftrightarrow [X, x_0; PY, \omega_0].$$

Esto se generaliza al caso de $P(Y; y_0, B)$ definido como $(Y, y_0, B)^{(I,0,1)}$ el espacio de caminos en Y que empiezan en y_0 y acaban en B, de donde se obtiene

$$[CX, X, *; Y, B, y_0] \longleftrightarrow [X, x_0; P(Y; y_0, B), \omega_0].$$

A continuación procedemos a la construcción de algunas estructuras de grupo sobre espacios de funciones que serán de mucha utilidad en el capítulo de espectros, donde se trabajará continuamente con espacios de funciones e interesará mucho dotarlos de estructura de grupo. Para ello, comenzamos con algunas definiciones previas.

Definición 2.3.6. Un *H-espacio* es un espacio punteado (K, k_0) junto con una aplicación multiplicativa $\mu : K \times K \to K$ tal que k_0 es una identidad homotópica, esto es, $\mu \circ (1, k_0) \simeq 1 \simeq \mu \circ (k_0, 1)$.

Definición 2.3.7. Se dice que μ es *homotópicamente asociativa* si $\mu \circ (\mu, 1) \simeq \mu \circ (1, \mu)$. Una aplicación $\nu : (K, k_0) \to (K, k_0)$ se dice *inversa homotópica* si $\mu \circ (\nu, 1) \simeq k_0 \simeq \mu \circ (1, \nu)$.
Se dice que μ es *homotópicamente conmutativa* si $\mu \circ T = \mu$ con $T : K \times K \to K \times K, T(a, b) = (b, a)$.

Un *H-grupo* es un H-espacio (K, k_0) con una multiplicación homotópicamente asociativa μ y una inversa homotópica ν. Además, un H-grupo se dice conmutativo si la multiplicación lo es homotópicamente.

Proposición 2.3.8. Si (K, k_0) es un H-grupo con multiplicación μ e inversa homotópica ν, entonces para todo $(X, x_0) \in \mathcal{PT}$ el conjunto $[X, x_0; K, k_0]$ puede ser dotado de estructura de grupo definiendo el producto $[f] \cdot [g]$ como la clase de homotopía de la composición

$$X \xrightarrow{\Delta} X \times X \xrightarrow{f \times g} K \times K \xrightarrow{\mu} K,$$

donde Δ es la aplicación diagonal. La identidad del grupo es la clase $[k_0]$ de la aplicación constante. La inversa viene dada por $[f]^{-1} = [\nu \circ f]$. Si μ es homotópicamente conmutativa, entonces $[X, x_0; K, k_0]$ es abeliano. Toda aplicación $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ induce un homomorfismo $f^* : [Y, y_0; K, k_0] \to [X, x_0; K, k_0]$.

Ejemplo 2.3.1. *El ejemplo más importante de H-grupo es el espacio de lazos $(\Omega Y, \omega_0)$ de cualquier $(Y, y_0) \in \mathcal{PT}$. En este caso, la multiplicación μ viene dada por*

$$\mu(\omega, \omega')(t) = \begin{cases} \omega(2t) & 0 \leq t \leq 1/2 \\ \omega'(2t-1) & 1/2 \leq t \leq 1. \end{cases}$$

A continuación dualizaremos la noción de H-grupo para obtener a la de H-cogrupo.

Definición 2.3.9. Un *H-cogrupo* es un espacio punteado (K, k_0) junto con una comultiplicación continua $\mu' : K \to K \vee K$ tal que k_0 es una identidad homotópica, esto es, $(k_0, 1) \circ \mu' \simeq 1 \simeq (1, k_0) \circ \mu'$. Aquí, $(k_0, 1)$ denota la aplicación tal que $(k_0, 1)(k, k_0) = k_0$ y $(k_0, 1)(k_0, k) = k$ para todo $k \in K$. Se requiere que μ' sea homotópicamente asociativa, es decir, $(\mu' \vee 1) \circ \mu' \simeq (1 \vee \mu') \circ \mu'$. Además, se requiere también que K tenga una inversa homotópica $\nu' : K \to K$ tal que $(\nu', 1) \circ \mu' \simeq k_0 \simeq (1, \nu') \circ \mu'$.

Diremos que K es un H-cogrupo homotópicamente conmutativo si $T \circ \mu' \simeq \mu'$.

Proposición 2.3.10. Si (K, k_0) es un H-cogrupo con comultiplicación μ' e inversa homotópica ν', entonces para todo $(X, x_0) \in \mathcal{PT}$ el conjunto $[K, k_0; X, x_0]$ puede ser dotado de una estructura de grupo si se define el producto $[f] \cdot [g]$ como la clase de homotopía de la composición

$$K \xrightarrow{\mu'} K \vee K \xrightarrow{f \vee g} X \vee X \xrightarrow{\Delta'} X.$$

En este caso, Δ' viene dada por $\Delta'(x, x_0) = x = \Delta'(x_0, x)$. La identidad del grupo es la clase $[x_0]$ de la aplicación constante y la inversa viene dada por $[f]^{-1} = [f \circ \nu']$. Si μ' es homotópicamente conmutativo, entonces $[K, k_0; X, x_0]$ es abeliano. Toda función $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ induce un homomorfismo $f_* : [K, k_0; X, x_0] \to [K, k_0; Y, y_0]$.

Ejemplo 2.3.2. *Como es de esperar, el principal ejemplo de H-cogrupo es $(SX, *)$ para cualquier $(X, x_0) \in \mathcal{PT}$. En este caso, μ' se define como sigue:*

$$\mu'[t, x] = \begin{cases} ([2t, x], x_0) & 0 \leq t \leq 1/2 \\ (x_0, [2t-1, x]) & 1/2 \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Ahora daremos algunos resultados muy útiles referentes a los conceptos hasta ahora definidos.

Proposición 2.3.11. La adjunción

$$A : [SX, *; Y, y_0] \to [X, x_0; \Omega Y, \omega_0]$$

es un isomorfismo de grupos.

Proposición 2.3.12. $(\Omega^n Y, \omega_0)$ es un H-grupo homotópicamente conmutativo para $n \geq 2$. Similarmente, $(S^n X, *)$ es un H-cogrupo homotópicamente conmutativo para $n \geq 2$.

Lema 2.3.13. Para todo $n \geq 0$, $S^1 \wedge S^n$ es homeomorfo a S^{n+1} y $S^n X$ es homeomorfo a $S^n \wedge X$.

2.4. Álgebra homológica

Ahora pasamos a la definición y al estudio de las sucesiones exactas. Más adelante, procederemos también con la construcción de algunas sucesiones exactas, que nos permitirán enriquecer la estructura de los objetos que estemos estudiando. Por ello, estas definiciones resultan de interés.

Las pruebas de los resultados que aparecen en esta subsección pueden consultarse en el capítulo 2 de [7].

Definición 2.4.1. Dados $(A, a_0), (B, b_0), (C, c_0)$ conjuntos con punto distinguido y $f : (A, a_0) \to (B, b_0), g : (B, b_0) \to (C, c_0)$ aplicaciones, se dice que la sucesión

$$(A, a_0) \xrightarrow{f} (B, b_0) \xrightarrow{g} (C, c_0)$$

es *exacta* si $im\ f = g^{-1}c_0$.

Para el caso particular en el que trabajemos con grupos y homomorfismos, que constituyen el caso de máximo interés, obtenemos una definición estandar.

Definición 2.4.2. Dada una sucesión

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

con A, B, C grupos y f, g homomorfismos, se dice que dicha sucesión es exacta si $imf = ker\ g$.

Estas definiciones se extienden de manera natural a sucesiones largas.

Definición 2.4.3. Una sucesión larga

$$A_1 \xrightarrow{f_1} A_2 \xrightarrow{f_2} ... \xrightarrow{f_r} A_{r+1}$$

se dice que es exacta si cada sucesión corta

$$A_{k-1} \xrightarrow{f_{k-1}} A_k \xrightarrow{f_k} A_{k+1}$$

es exacta para $2 \leq k \leq r$.

Definición 2.4.4. Una sucesión $(X, x_0) \xrightarrow{f} (Y, y_0) \xrightarrow{g} (Z, z_0)$ en $\mathcal{PT}$ se dice *coexacta* si para todo $(W, w_0) \in \mathcal{PT}$ la sucesión

$$[X, x_0; W, w_0] \xleftarrow{f^*} [Y, y_0; W, w_0] \xleftarrow{g^*} [Z, z_0; W, w_0]$$

es exacta como sucesión de conjuntos con punto base.

Ahora pasamos a la construcción de algunos espacios topológicos a partir de otros espacios y aplicaciones entre ellos. Concretamente, definiremos el cono de un espacio y el cono de una aplicación.

Definición 2.4.5. Para cualquier $(X, x_0) \in \mathcal{PT}$ se define el *cono* $(CX, *) \in \mathcal{PT}$ como el espacio $(CX, *) = (I \wedge X, *)$, donde el punto base se asume que es el cero.

Notamos que $CX/X \backsimeq SX$.

Definición 2.4.6. Dada una aplicación $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ en $\mathcal{PT}$ se construye el *cono de la aplicación* $Y \cup_f CX$ como sigue: se obtiene $Y \cup_f CX$ a partir de $Y \vee CX$ identificando $[1, x] \in CX$ con $f(x) \in Y$ para todo $x \in X$.

Intuitivamente, estamos pegando la base de CX con Y a través de f.

Dada cualquier aplicación $g : (Y, y_0) \to (Z, z_0)$, tenemos que $g \circ f \backsimeq z_0$ si y sólo si g puede extenderse a $h : (Y \cup_f CX, *) \to (Z, z_0)$.

Procedemos con la construcción de algunas sucesiones exactas.

Proposición 2.4.7. Para cualquier aplicación $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ en $\mathcal{PT}$ la sucesión

$$(X, x_0) \xrightarrow{f} (Y, y_0) \xrightarrow{j} (Y \cup_f CX, *)$$

es coexacta, donde j es la inclusión.

Esta construcción puede iterarse considerando de nuevo el cono de la inclusión.

Lema 2.4.8. Para cualquier aplicación $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ en $\mathcal{PT}$, la sucesión

$$(X, x_0) \xrightarrow{f} (Y, y_0) \xrightarrow{j} (Y \cup_f CX, *) \xrightarrow{k}$$

$$((Y \cup_f CX) \cup_j CY, *) \xrightarrow{l} (((Y \cup_f CX) \cup_j CY) \cup_k C(Y \cup_f CX), *)$$

es coexacta, donde j, k, l son inclusiones.

Observamos que los espacios comienzan a ser difíciles de manejar. Para evitar este problema, se procede con una serie de resultados que nos permiten colapsar dichos espacios conservando las propiedades de interés.

Lema 2.4.9. Para cualquier aplicación $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ la proyección

$$q : (Y \cup_f CX) \cup_j CY \to (Y \cup_f CX) \cup_j CY/CY$$

es una equivalencia de homotopía.

Proposición 2.4.10. Si $A \subset X$ es un subespacio entonces $X \cup_i CA/CA$ es homeomorfo a X/A, donde $i : A \to X$ es la inclusión.

Corolario 2.4.11. Se tiene que $(Y \cup_f CX) \cup_j CY/CY \backsimeq SX$ y que $((Y \cup_f CX) \cup_j CY) \cup_k C(Y \cup_f CX)/C(Y \cup_f CX) \backsimeq SY$.

Lema 2.4.12. Para cualquier aplicación $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ la sucesión

$$(X, x_0) \xrightarrow{f} (Y, y_0) \xrightarrow{j} (Y \cup_f CX, *) \xrightarrow{k'} (SX, *) \xrightarrow{Sf} (SY, *)$$

es coexacta.

De nuevo, esto puede extenderse considerando sucesivas suspensiones.

A continuación construiremos la noción dual de las sucesiones anteriores.

Definición 2.4.13. Una sucesión $(X, x_0) \xrightarrow{f} (Y, y_0) \xrightarrow{g} (Z, z_0)$ en $\mathcal{PT}$ se dice exacta (en sentido topológico) si para todo $(W, w_0) \in \mathcal{PT}$ la sucesión de conjuntos

$$[W, w_0; X, x_0] \xrightarrow{f_*} [W, w_0; Y, y_0] \xrightarrow{g_*} [W, w_0; Z, z_0]$$

es exacta.

Hemos usado la misma terminología para dos definiciones diferentes, ambas haciendo referencia a exactitud en sentidos diferentes. Se entenderá el sentido al que nos estamos refiriendo en cada momento simplemente por el contexto.

2.5. Grupos de homotopía

Continuamos ahora con la definición de los grupos de homotopía de un espacio, que constituyen una generalización en términos de dimensión del grupo fundamental de un espacio.

Las pruebas de los resultados que aparecen en esta subsección pueden consultarse en el capítulo 3 de [7].

Primero, definimos por separado el conjunto π_0, ya que tendrá un tratamiento diferente al resto de los π_n, aunque por similitud en la definición se usa la misma notación.

Definición 2.5.1. Sea $(X, x_0) \in \mathcal{PT}$. Se define $\pi_0(X)$ como el conjunto de componentes conexas por caminos de X. Se usará la notación $\pi_0(X, x_0)$ para referirse a $\pi_0(X)$ pensado como conjunto punteado. A los elementos de $\pi_0(X)$ se les llamará también 0-*componentes* de X. Se observa claramente una equivalencia natural

$$[S^0, s_0; X, x_0] \longleftrightarrow \pi_0(X, x_0).$$

Definición 2.5.2. Para cualquier $(X, x_0) \in \mathcal{PT}, n \geq 1$ se define el n-ésimo *grupo de homotopía* $\pi_n(X, x_0)$ de (X, x_0) como $\pi_n(X, x_0) = [S^n, s_0; X, x_0]$.

De manera equivalente, puede definirse como $\pi_n(X, x_0) = \pi_0(\Omega^n X, \omega_0)$. Esto se debe a que

$$\pi_n(X, x_0) = \pi_0(\Omega^n X, \omega_0) = [S^0, s_0; \Omega^n X, \omega_0] =$$
$$[S^1, s_0; \Omega^{n-1}, \omega_0] = ... = [S^n, s_0; X, x_0].$$

Observamos que $\pi_n(X, x_0)$ es un grupo para $n \geq 1$ y, además, abeliano para $n \geq 2$ (esto se obtiene de la proposición 2.3.12). Es más, de la definición alternativa dada por $\pi_n(X, x_0) = \pi_0(\Omega^n X, \omega_0)$ concluimos que π_0 tiene estructura de grupo cuando se toma sobre un espacio de lazos.

Es habitual definir $\pi_n(X, x_0)$ como el conjunto de clases de homotopía de aplicaciones de la forma $f : (I^n, \partial I^n) \to (X, x_0)$ con I^n el cubo n-dimensional unidad. Se impone además que las homotopías sean relativas a ∂I^n. Con estas definiciones, se puede construir una operación entre elementos de $\pi_n(X, x_0)$ y se obtienen las mismas propiedades, es decir, todas las definiciones son equivalentes. Además, con esta otra definición, se demuestra también que $\pi_0(X, x_0)$ indica la cantidad de componentes conexas por caminos de X. Más detalles de esta otra definición pueden encontrarse en el subcapítulo 4.1 de [1].

En este caso se trabajará con la primera definición, pues gran parte del trabajo de este texto se realiza en términos de espacios de funciones, y por lo tanto es conveniente poder trabajar con conjuntos de la forma $[S^n, s_0; X, x_0]$.

Se tiene que π_n es un funtor de $\mathcal{PT}'$ en $\mathcal{G}$ para $n \geq 1$ (es más, es un funtor en $\mathcal{A}$ para $n \geq 2$). Es decir, dado $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ tenemos un homomorfismo de grupos

$$\pi_n(f) : \pi_n(X, x_0) \to \pi_n(Y, y_0).$$

Como es habitual, escribiremos f_* en lugar de $\pi_n(f)$. Observamos que si f es una equivalencia en $\mathcal{PT}'$ entonces f_* es una equivalencia en $\mathcal{G}$. Particularmente, si f es una equivalencia de homotopía entonces $f_* : \pi_n(X, x_0) \to \pi_n(Y, y_0)$ es un isomorfismo para todo $n \geq 1$.

La siguiente proposición, que es una consecuencia inmediata de las observaciones anteriores, nos dice que los grupos de homotopía de los espacios con el mismo tipo de homotopía que un punto son siempre triviales.

Proposición 2.5.3. Si (X, x_0) es contráctil entonces $\pi_n(X, x_0) = 0$ para todo $n \geq 1$.

A continuación seguimos con la construcción de los grupos de homotopía para pares punteados (X, A, x_0). De nuevo, nos encontramos con dos maneras equivalentes de definir estos objetos, una más natural y otra más cómoda para trabajar con ella. Veremos ambas, seguido de otras propiedades generales de los grupos de homotopía. De nuevo, trabajaremos con la más conveniente, aquella descrita en términos de espacios de aplicaciones.

Consideramos la categoría $\mathcal{T}^2$ de pares de espacios topológicos $(X, A), A \subset X$ y aplicaciones $f : (X, A) \to (Y, B)$ y la misma categoría $\mathcal{PT}^2$ con punto base distinguido $(X, A, x_0), x_0 \in A \subset X$ y aplicaciones $f : (X, A, x_0) \to (Y, B, y_0)$. Tenemos por tanto las categorías $\mathcal{T}^{2\prime}$, $\mathcal{PT}^{2\prime}$ resultantes de tomar clase de homotopía en las aplicaciones de las categorías anteriores.

Dado $(X, A, x_0) \in \mathcal{PT}^2$, consideramos de nuevo $P(X; x_0, A) = (X, x_0, A)^{(I,0,1)}$ el espacio de caminos en X que empiezan en x_0 y terminan en A. Observamos que tenemos una aplicación continua $\pi : P(X; x_0, A) \to A$ dada por $\pi(w) = w(1)$.

Definición 2.5.4. Se define el n-ésimo *conjunto de homotopía relativo* $\pi_n(X, A, x_0)$ de $(X, A, x_0) \in \mathcal{PT}^2, n \geq 1$ como

$$\pi_n(X, A, x_0) = \pi_{n-1}(P(X; x_0, A), \omega_0) = \pi_0(\Omega^{n-1} P(X; x_0, A), \omega_0).$$

Se tiene que $\pi_n(X, A, x_0)$ es un grupo para $n \geq 2$ y además es abeliano para $n \geq 3$ (de nuevo, se hace uso de la proposición 2.3.12). De igual manera que antes, $\pi_n : \mathcal{PT}^{2\prime} \to \mathcal{PS}, \mathcal{G}$ o $\mathcal{A}$ es un funtor. Nos referiremos a estos conjuntos como grupos de homotopía relativos.

Definimos también $\partial : \pi_n(X, A, x_0) \to \pi_{n-1}(A, x_0)$ como

$$\pi_{n-1}(\pi) : \pi_{n-1}(P(X; x_0, A), \omega_0) \to \pi_{n-1}(A, x_0).$$

De esta forma, ∂ es una transformación natural del funtor π_n en el funtor $\pi_{n-1} \circ R$ con $R : \mathcal{PT}^{2\prime} \to \mathcal{PT}'$ dado por $R(X, A, x_0) = (A, x_0)$. Por último, definimos $j_* : \pi_n(X, x_0) \to \pi_n(X, A, x_0)$ como $\pi_{n-1}(\rho') : \pi_{n-1}(\Omega X, \omega_0) \to \pi_{n-1}(P(X; x_0, A), \omega_0)$ con $\rho' : (\Omega X, \omega_0) \to (P(X; x_0, A))$ la proyección.

Igual que identificamos $\pi_n(X, x_0)$ con clases de homotopía de aplicaciones de la n-esfera en X, podemos a su vez identificar $\pi_n(X, A, x_0)$ con clases de homotopía de aplicaciones de la forma $(D^n, S^{n-1}, s_0) \to (X, A, x_0)$. Para ello basta considerar la correspondencia biyectiva $[CX, X, *; Y, B, y_0] \longleftrightarrow [X, x_0; P(Y; y_0, B), \omega_0]$. De esta forma obtenemos

$$\pi_n(X, A, x_0) = \pi_{n-1}(P(X; x_0, A), \omega_0) \backsimeq$$
$$[S^{n-1}, s_0; P(X; x_0, A), \omega_0] \backsimeq [CS^{n-1}, S^{n-1}, *; X, A, x_0].$$

Hemos utilizado el hecho de que CS^{n-1} es homeomorfo a D^n. Definiendo así los grupos de homotopía relativos, observamos que $\partial : \pi_n(X, A, x_0) \to \pi_{n-1}(A, x_0)$ no es más que $\partial[f] = [f|_{S^{n-1}}]$.

Ésta será la manera habitual de entender los grupos de homotopía relativos. La primera definición es muy técnica, y tiene el único propósito de desembocar en la otra mientras que nos asegura las propiedades que buscamos.

El siguiente resultado nos proporciona una sucesión larga de grupos de homotopía. Esta sucesión es muy importante tanto para el cálculo explicito de los grupos de homotopía como para extraer relaciones entre los grupos que aparecen.

Teorema 2.5.5. Para todo par $(X, A, x_0) \in \mathcal{PT}^2$ la sucesión

$$... \to \pi_{n+1}(X, A, x_0) \xrightarrow{\partial} \pi_n(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_n(X, x_0) \xrightarrow{j_*}$$
$$\pi_n(X, A, x_0) \xrightarrow{\partial} ...\pi_1(X, A, x_0) \xrightarrow{\partial} \pi_0(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_0(X, x_0)$$

es exacta.

Sea $(X, x_0) \in \mathcal{PT}$, y consideramos la sucesión exacta asociada al par punteado $(X, \{x_0\}, x_0)$. Vemos que, como $\pi_r(\{x_0\}, x_0) = 0$ con $r \geq 0$, se tiene que $j_* : \pi_r(X, x_0) \to \pi_r(X, \{x_0\}, x_0)$ es un isomorfismo para todo $r \geq 0$. De esta forma, podemos pensar en los grupos de homotopía absolutos como un caso particular de los grupos de homotopía relativos cuando sea conveniente.

También existe una sucesión más general que contempla 3-tuplas (X, A, B, x_0).

Teorema 2.5.6. Sea una 3-tupla (X, A, B, x_0). Se consideran las inclusiones $I : (A, B) \to (X, B), J : (X, B) \to (X, A)$. La sucesión

$$... \longrightarrow \pi_{n+1}(X, A, x_0) \xrightarrow{\Delta} \pi_n(A, B, x_0) \xrightarrow{I_*} \pi_n(X, B, x_0) \xrightarrow{J_*}$$
$$\pi_n(X, A, x_0) \xrightarrow{\Delta} ... \longrightarrow \pi_1(A, B, x_0) \xrightarrow{I_*}$$
$$\pi_1(X, B, x_0) \xrightarrow{J_*} \pi_1(X, A, x_0)$$

es exacta.

La siguiente definición nos proporciona una condición más fuerte que la conexión por caminos a través de los grupos de homotopía.

Definición 2.5.7. Un par $(X, A) \in \mathcal{T}^2$ se dice 0-*conexo* si toda componente conexa por caminos de X corta a A. En general, un par (X, A) se dice *n-conexo* si (X, A) es 0-conexo y $\pi_r(X, A, a) = 0$ para $1 \leq r \leq n$ y para todo $a \in A$.

Definición 2.5.8. Una aplicación $f : X \to Y$ es una *n-equivalencia*, $n \geq 0$ si, para todo $x_0 \in X$, se verifica que $f_* : \pi_r(X, x_0) \to \pi_r(Y, y_0)$ es una biyección para $r < n$ y una sobreyección para $r = n$. Además, f es llamada *equivalencia de homotopía débil* si es una n-equivalencia para todo $n \geq 0$.

Notamos que toda equivalencia de homotopía es también una equivalencia de homotopía débil.

Ahora daremos un criterio intuitivo para ver cuándo una clase es nula en los grupos de homotopía relativos.

Proposición 2.5.9. Una aplicación $f : (D^n, S^{n-1}, s_0) \to (X, A, x_0)$ define la clase nula en $\pi_n(X, A, x_0)$ si y sólo si f es homotópica rel S^{n-1} a una aplicación f' que verifica que $f'(D^n) \subset A$.

El siguiente resultado nos proporciona la independencia con respecto al punto base de los grupos de homotopía en espacios conexos por caminos.

Proposición 2.5.10. Para cualquier par (X, A) con A 0-conexo se tiene que $\pi_n(X, A, x_0) \backsimeq \pi_n(X, A, x_1)$ para todo $x_0, x_1 \in A$ y $n \geq 1$. Similarmente, si X es 0-conexo entonces $\pi_n(X, x_0) \backsimeq \pi_n(X, x_1)$ para todo $x_0, x_1 \in X$ y $n \geq 0$.

El siguiente teorema nos garantiza el buen comportamiento de los grupos de homotopía al considerar el producto cartesiano de espacios.

Teorema 2.5.11. Para cualesquiera $(X, x_0), (Y, y_0) \in \mathcal{PT}$ se tiene un isomorfismo

$$(P_{X*}, p_{Y*}) : \pi_n(X \times Y, (x_0, y_0)) \to \pi_n(X, x_0) \times \pi_n(Y, y_0), n \geq 0.$$

2.6. Fibrados

En esta subsección introduciremos la noción de fibrado. Este concepto será aprovechado más adelante, cuando tratemos la teoría K.

Definición 2.6.1. Un *fibrado* es una tupla (B, p, E, F) donde $p : E \to B$ es una aplicación tal que B tiene un recubrimiento por abiertos $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ y para cada α existe un homeomorfismo

$$\phi_\alpha : U_\alpha \times F \to p^{-1}U_\alpha$$

tal que $p \circ \phi_\alpha = p_{U_\alpha} : U_\alpha \times F \to U_\alpha$.

Ejemplo 2.6.1. *Para cualquier espacio B se tiene el fibrado trivial. Éste es $(B, p_B, B \times F, F)$.*

Ahora procedemos con la definición de fibrado vectorial, que constituirá nuestro principal ejemplo de interés. De ahora en adelante, F denotará $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

Definición 2.6.2. Un *fibrado F-vectorial* n-dimensional es un fibrado $\xi = (B, p, E, F^n)$ en el que cada fibra $p^{-1}(b), b \in B$ tiene estructura de F-espacio vectorial de forma que existe un recubrimiento por abiertos $\{U_\alpha : \alpha \in A\}$ de B y para cada $\alpha \in A$ un homeomorfismo $\phi_\alpha : U_\alpha \times F \to p^{-1}U_\alpha$ tal que $p \circ \phi_\alpha = p_{U_\alpha} : U_\alpha \times F \to U_\alpha$ y $(\phi_\alpha|_{\{b\} \times F^n}) : \{b\} \times F^n \to p^{-1}(b)$ es un isomorfismo de espacios vectoriales para cada $b \in U_\alpha$.

Ejemplo 2.6.2. *Como subcaso del fibrado trivial, tenemos el fibrado F-vectorial n-dimensional trivial. Éste es* $(B, p_B, B \times F^n, F^n)$.

A continuación definimos las aplicaciones naturales entre estos objetos:

Definición 2.6.3. Un *morfismo* $\phi : \xi \to \xi'$ entre fibrados F-vectoriales $\xi = (B, p, E, F^n)$ y $\xi' = (B', p', E', F^n)$ es un par de aplicaciones $\phi : E \to E', \overline{\phi} : B \to B'$ que verifica $p' \circ \phi = \overline{\phi} \circ p$ y $(\phi|_{p^{-1}(b)}) : p^{-1}(b) \to p'^{-1}(\overline{\phi}(b))$ es un isomorfismo lineal para todo $b \in B$.

Está claro que las identidades $1_E, 1_B$ definen un morfismo $1 : \xi \to \xi$. Observamos también que la composición de dos morfismos es un morfismo.

A partir de los morfismos se puede definir una noción de equivalencia que será muy útil:

Definición 2.6.4. Se dice que dos fibrados ξ, ξ' sobre un espacio B son *equivalentes* ($\xi \backsimeq \xi'$) si existen morfismos $\phi : \xi \to \xi', \psi : \xi' \to \xi$ tales que $\overline{\phi} = 1 = \overline{\psi}$ y $\phi \circ \psi = 1, \psi \circ \phi = 1$.

Ahora definimos una operación entre fibrados F-vectoriales, que más adelante nos permitirá dotar a estos elementos de estructura de grupo y así poder continuar con el desarrollo.

Definición 2.6.5. Se define la suma de Whitney $\xi \oplus \xi'$ de dos fibrados F-vectoriales sobre el mismo espacio B como un fibrado F-vectorial cuya fibra sobre $b \in B$ es la suma directa de las fibras de ξ sobre b y de ξ' sobre b.

Los detalles de esta construcción pueden encontrarse en el capítulo 11 de [7].

A continuación definimos varios espacios que serán importantes más adelante.

- Sea $V_{k,n}(F) = \{(v_1, ..., v_k) : v_i \in F^n, \langle v_i, v_j \rangle = \delta_{i,j}, 1 \leq i, j \leq k\}$. Le asociamos a $V_{k,n}(F)$ la topología dada al considerarlo un subespacio de F^{nk}.
- Sea $G_{n,k}(F)$ el conjunto de todos los subespacios k-dimensionales de F^n. Sea $\pi : V_{k,n}(F) \to G_{k,n}(F)$ dada por $\pi(v_1, ..., v_k) =< v_1, ..., v_k >$. Le asociamos a $G_{k,n}(F)$ la topología inducida por π. Estos espacios son llamados Grassmanianas.
- Consideramos $BO(k) = \cup_{n \geq 0} G_{k,k+n}(\mathbb{R})$ con la topología débil y $BU(k) = \cup_{n \geq 0} G_{k,k+n}(\mathbb{C})$ con la topología débil también.
- Consideramos también $BO = \cup_{k \geq 1} BO(k)$ con la topología débil y, análogamente, $BU = \cup_{k \geq 1} BU(k)$ con la topología débil.
- Se definen $O(n)$ como el grupo de matrices $n \times n$ ortonormales y $U(n)$ como el grupo de matrices $n \times n$ unitarias, considerados como grupos topológicos con la topología de $\mathbb{R}^{n^2}$. Además, construimos O a partir del telescopio $O(1) \subset O(2) \subset O(3) \subset ...$ con la topología débil (se procede análogamente para construir U). Se tiene que los lazos de BO y BU son del tipo de homotopía de O y U respectivamente. Una descripción exhaustiva de estos espacios puede encontrarse en [3].

Ahora procedemos a definir la estructura de grupo sobre los fibrados vectoriales. Para ello, es necesario definir una relación entre los fibrados.

Definición 2.6.6. Se dice que dos fibrados F-vectoriales ξ, ξ' sobre un mismo espacio X son *establemente equivalentes* si existen fibrados triviales ϵ, ϵ' de forma que $\xi \oplus \epsilon \backsimeq \xi' \oplus \epsilon'$. Se denotará por $\tilde{KO}(X)$ al conjunto de todas las clases de equivalencia estable de fibrados vectoriales reales sobre X y se denotará por $\tilde{K}(X)$ a la construcción análoga para fibrados complejos sobre X. La clase estable de un fibrado vectorial ξ se denotará por $\{\xi\}_S$.

Introducimos una operación en $\tilde{KO}(X)$ y $\tilde{K}(X)$ dada por $\{\xi\}_S + \{\xi'\}_S = \{\xi \oplus \xi'\}_S$. De esta manera, dotamos a estos conjuntos de estructura de grupo. Puede consultarse una demostración de esta afirmación en el capítulo 11 de [7].

2.7. CW-complejos

En esta subsección definiremos y estudiaremos algunas propiedades de los espacios con los que se va a trabajar a lo largo de este texto, los CW-complejos. Particularmente, llevaremos a cabo un breve estudio con especial interés de los grupos de homotopía de estos espacios. La motivación de restringirnos a los CW-complejos es que son suficientemente generales, para abarcar otros contextos muy importantes (variedades, espacios vectoriales, etc), y a su vez tienen muy buenas propiedades que permiten desarrollar una teoría muy potente.

Las pruebas de los resultados que aparecen en esta subsección pueden consultarse en los capítulos 5 y 6 de [7].

A partir de este momento, asumiremos que todos los espacios topológicos X que aparecen cumplen la propiedad de Hausdorff.

Definición 2.7.1. Un *complejo celular* K sobre un espacio topológico X es una colección

$$K = \{e^n_\alpha : \alpha \in J_n, \ \ n = 0, 1, 2...\}$$

de subconjuntos de X indexados con enteros no negativos n y, para cada n, indexados de nuevo con α en un conjunto de índices J_n. A un conjunto e^n_α se le llama *célula* de dimensión n.

Sea ahora

$$K^n = \{e^r_\alpha : r \leq n, \alpha \in J_r\}, n \geq 0.$$

Si se trabaja en $\mathcal{T}$, se toma $K^{-1} = \varnothing$. Si se trabaja en $\mathcal{PT}$, se considera el punto base x_0 como una célula de dimensión $-\infty$. Se dice que K^n es el *n-esqueleto* de K. Se denota también $|K^n| = \bigcup_{r \leq n, \alpha \in J_r} e^r_\alpha$. Para cada célula e^n_α, sean

$$\dot{e}^n_\alpha = e^n_\alpha \cap |K^{n-1}|$$

$$\mathring{e}^n_\alpha = e^n_\alpha - \dot{e}^n_\alpha$$

la frontera y el interior respectivamente. También es habitual referirse a $\dot{e}^n_\alpha$ como ∂e^n_α. Se requiere que K cumpla:

(i) para cada célula e^n_α existe una aplicación

$$f^n_\alpha : (D^n, S^{n-1}) \to (e^n_\alpha, \dot{e}^n_\alpha)$$

que es sobreyectiva y lleva de manera homeomorfa $\mathring{D}^n$ a $\mathring{e}^n_\alpha$;

(ii) $X = \bigcup_{n,\alpha} e^n_\alpha = |K|$;

(iii) $\overset{\circ}{e}{}^n_\alpha \cap \overset{\circ}{e}{}^m_\beta \neq \varnothing$ implica $n = m, \alpha = \beta$.

Definición 2.7.2. A las aplicaciones f^n_α se les llama *aplicación característica* de las células e^n_α.

Cabe notar que (i) implica que cada e^n_α es un compacto de X, y por tanto, cerrado (por ser X Hausdorff). Además, (ii) y (iii) implican que X es la unión disjunta de los interiores $\overset{\circ}{e}{}^n_\alpha$.

Ahora definimos la dimensión de un complejo celular, uno de los conceptos más importantes asociados a estos objetos.

Definición 2.7.3. Se define la *dimensión* de un complejo K como $dim(K) = sup\{n : J_n \neq \varnothing\}$. Se permite que $dim(K)$ sea ∞.

Definición 2.7.4. Una célula e^m_β se dice que es una *cara inmediata* de e^n_α si $\overset{\circ}{e}{}^m_\beta \cap e^n_\alpha \neq \varnothing$. Cabe observar que si e^m_β es una cara inmediata de e^n_α, entonces $m < n$. Se dice que e^m_β es una *cara* de e^n_α si existe una secuencia finita

$$e^m_\beta = e^{m_0}_{\beta_0}, e^{m_1}_{\beta_1}, ..., e^{m_s}_{\beta_s} = e^n_\alpha$$

tal que $e^{m_i}_{\beta_i}$ es una cara inmediata de $e^{m_{i+1}}_{\beta_{i+1}}$ para $0 \leq i < s$. Una célula se dirá *principal* si no es una cara de ninguna otra célula.

Para ilustrar la definición anterior, observamos que si $dim(K) = n < \infty$, entonces las n-células son células principales.

A continuación, nos restringimos en las definiciones anteriores para evitar casos patológicos y describir a una categoría más pequeña que será la definitiva. El propósito de esto es evitar complejos celulares con topologías raras donde, por ejemplo, los interiores de células principales no sean abiertos del propio espacio.

Definición 2.7.5. Un *CW-complejo* K sobre un espacio X es un complejo celular K sobre X que satisface:
C) Clausura finita (closure-finite): cada célula tiene un número finito de caras (inmediatas);
W) Topología débil (weak topology): X tiene la topología débil inducida por K, esto es, un subconjunto $S \subset X$ es cerrado si y sólo si $S \cap e^n_\alpha$ es cerrado en e^n_α para todo α, n.

Con estas nuevas restricciones ganamos buenas propiedades, por ejemplo, como f^n_α induce un homeomorfismo entre e^n_α y un espacio cociente de D^n ($D^n/\sim$ donde $x \sim y$ si y sólo si $f^n_\alpha(x) = f^n_\alpha(y)$), obtenemos que $S \subset X$ es cerrado si y sólo si $(f^n_\alpha)^{-1}(S)$ es cerrado en D^n para todo n, α. Vemos también que los interiores de las células principales son abiertos en un CW-complejo.

Diremos habitualmente que un espacio X es un CW-complejo si éste admite alguna estructura de CW-complejo aunque no la consideremos explícitamente.

Algunos ejemplos de CW-complejos surgen rápidamente, ya que son muy habituales en otros contextos:

- Los complejos simpliciales con su estructura poliedral.

- La n-esfera S^n, donde se pueden considerar en particular dos estructuras principales; una con dos células (una de dimensión $-\infty$ y otra de dimensión n) y otra con dos células de cada dimensión de cero a n.
- Otros ejemplos son los espacios proyectivos reales y complejos.

La siguiente proposición nos proporciona una manera sencilla de comprobar la continuidad de una función que salga de un CW-complejo. Para ello, aprovechamos que los CW-complejos poseen la topología débil inducida por su estructura celular.

Proposición 2.7.6. Sea X un CW-complejo, Y un espacio topológico y $f : X \to Y$ una función. Se tiene que f es continua si y sólo si $f|_{e^n_\alpha}$ es continua para cada n, α. Equivalentemente, f es continua si y sólo si $f \circ f^n_\alpha$ es continua para cada n, α.

Esto nos permite definir funciones $f : X \to Y$ esqueleto a esqueleto. Si hemos construido f sobre $|K^{n-1}|$, podemos extenderla a $|K^n|$ simplemente extendiendo $f|_{\mathring{e}^n_\alpha}$ a e^n_α de manera continua para cada $\alpha \in J_n$. Una vez hecho esto, tendremos una función continua definida sobre $|K^n|$.

Se puede proceder de manera totalmente análoga con las homotopías, es decir, podemos definir una homotopía $H : X \times I \to Y$ simplemente definiéndola también célula a célula.

Proposición 2.7.7. Una función $H : X \times I \to Y$ es continua si y sólo si $H|_{e^n_\alpha \times I}$ es continua para cada n, α. Equivalentemente, H es continua si y sólo si $H \circ (f^n_\alpha \times 1)$ es continua para cada n, α.

Ahora definimos qué son los subcomplejos de la manera natural. Pensaremos en ellos como subconjuntos de complejos que a su vez son un complejo por sí mismos.

Definición 2.7.8. Sea K un complejo celular sobre X y $L \subset K$. Se dirá que L es un *subcomplejo* de K si $e^n_\alpha \in L$ implica que todas las caras de e^n_α también están en L.

Si L es un subcomplejo de X entonces L es un complejo celular sobre $|L|$. Es más, si K es un CW-complejo sobre X entonces L es un CW-complejo sobre $|L|$.

Ejemplo 2.7.1. *Todos los esqueletos K^n son subcomplejos de K.*

De nuevo, gracias a la topología débil, extraemos una propiedad muy importante.

Proposición 2.7.9. Si K es un CW-complejo sobre X y L es un subcomplejo, entonces $|L|$ es un subespacio cerrado de X.

Hasta ahora hemos visto los complejos celulares como espacios "separados y organizados" por células. Sin embargo, usualmente es interesante la construcción en el orden inverso, es decir, construir espacios "pegando células" de manera adecuada. Este tipo de construcciones son muy útiles y la técnica puede ser utilizada para multitud de demostraciones. A continuación se muestra dicha construcción a partir de un procedimiento que nos permite pegar una célula a un espacio cualquiera.

Proposición 2.7.10. Sea X un espacio y sea $g : S^{n-1} \to X$ una aplicación. Se considera el *cono* de la aplicación $X \cup_g CS^{n-1}$, y a esto se le llama X con una n-célula pegada. A g se le dice *aplicación de pegado* de la célula. La proyección $q : X \vee CS^{n-1} \to X \cup_g CS^{n-1}$ se restringe a una aplicación $f : CS^{n-1} \to X \cup_g CS^{n-1}$ que es un homeomorfismo en el interior de CS^{n-1}. A f se le llama *aplicación característica* de la célula.

Sabiendo que $CS^{n-1} \backsimeq D^n$, podemos referirnos a f como

$$f : (D^n, S^{n-1}) \to (X \cup_g CS^{n-1}, X).$$

Este procedimiento puede generalizarse para pegar más de una célula al mismo tiempo; para ello basta considerar $g : \vee_\alpha S_\alpha^{n-1} \to X$, a la que llamaremos *aplicación de pegado grande*, y $X \cup_g C(\vee_\alpha S_\alpha^{n-1}) = X \cup_g \vee_\alpha (CS_\alpha^{n-1})$.

El siguiente resultado dice que si aplicamos este procedimiento sobre un CW-complejo obtenemos de nuevo un CW-complejo.

Lema 2.7.11. Sea K un CW-complejo $(n-1)$-dimensional sobre X. Mediante el procedimiento anterior, se considera el pegado de n-células $e_\alpha^n, \alpha \in J_n$ a traves de las aplicaciones de pegado $g_\alpha : S^{n-1} \to X$. Sea $K' = K \cup \{e_\alpha^n : \alpha \in J_n\}$. Entonces K' es un CW-complejo sobre $Y = X \cup_{\{g_\alpha\}} \vee_\alpha (CS_\alpha^{n-1})$. Además, las aplicaciones característica construidas en el procedimiento de pegado son aplicaciones característica de las células e_α^n en el sentido habitual.

El siguiente resultado nos dice que el procedimiento de pegado se puede repetir infinitas veces en infinitas dimensiones, y que la unión de todas las etapas es un CW-complejo (posiblemente de dimensión ∞).

Proposición 2.7.12. Sea una sucesión

$$\{x_0\} = X^{-1} \subset X^0 \subset X^1 \subset ... \subset X^n \subset X^{n+1} \subset ...$$

de espacios tales que X^n se obtiene a partir de X^{n-1} pegando células de dimensión n. Si a $X = \bigcup_{n \geq -1} X^n$ se le dota de la topología débil, entonces el conjunto de todas las células es un CW-complejo sobre X.

En este punto ya hemos desarrollado un método para formar CW-complejos a conveniencia a partir del pegado de nuevas células. A menudo, ésta es la manera conveniente de entender los CW-complejos; como puntos (el 0-esqueleto) a los que se le han pegado células dimensión a dimensión, de forma que la n-ésima etapa constituye el n-esqueleto del CW-complejo final.

Será de interés más adelante contar con una generalización de los CW-complejos a pares (X, A) de CW-complejos con $A \subset X$.

Definición 2.7.13. Una CW-estructura relativa sobre un par (X, A) de CW-complejos es una secuencia

$$A = (X, A)^{-1} \subset (X, A)^0 \subset (X, A)^1 \subset ... \subset (X, A)^n \subset ... \subset X$$

tal que $(X, A)^n$ se obtiene a partir de $(X, A)^{n-1}$ pegando células de dimensión $n \geq 0$, de forma que a $X = \bigcup_{n \geq -1} (X, A)^n$ se dota de la topología débil. Se dice que $dim(X, A) = n$ si $(X, A)^n = X$ y $(X, A)^{n-1} \neq X$.

Notamos que si $A = \{x_0\}$, entonces X es un CW-complejo. En sentido contrario, si X es un CW-complejo y $A \subset X$ es un subcomplejo, entonces (X, A) es un CW-complejo relativo.

A continuación se da un resultado que nos permite operar con complejos celulares sin perder su estructura.

Proposición 2.7.14. Si K es un complejo celular sobre X y L es un complejo celular sobre Y, entonces el conjunto $K \times L = \{e^n_\alpha \times e^m_\beta : e^n_\alpha \in K, e^m_\beta \in L\}$ es un complejo celular sobre $X \times Y$. La aplicación característica de $e^n_\alpha \times e^m_\beta$ es

$$D^{n+m} \backsimeq D^n \times D^m \xrightarrow{f^n_\alpha \times f^m_\beta} e^n_\alpha \times e^m_\beta.$$

Sin embargo, si K, L son CW-complejos $K \times L$ no tiene por qué ser un CW-complejo sobre $X \times Y$. Aquí el problema es que la topología débil dada por $K \times L$ no tiene por qué coincidir con la topología producto. La manera habitual de proceder es asignarle a $X \times Y$ la topología débil. Se procede de la misma manera con $X \wedge Y$ cuando sea necesario.

A continuación se presentan algunas propiedades fundamentales de los CW-complejos en realción a sus grupos de homotopía. La motivación de esto no es solo entender mejor estos objetos, sino que más adelante veremos que muchas propiedades y comportamientos de los CW-espectros son análogos o directamente transferidos de los CW-complejos. Además, muchas técnicas en las demostraciones son las mismas o leves modificaciones. Por todo ello, conocer bien los CW-complejos es fundamental para llegar a comprender de manera satisfactoria la naturaleza de los CW-espectros.

Comenzamos definiendo lo que es una cofibración. Ésta es una noción muy importante en topología algebraica y en particular en el contexto de los CW-complejos.

Definición 2.7.15. Una inclusión $i : A \to X$ se dice que tiene la *propiedad de extensión de homotopía* (PEH) con respecto al espacio Y si para toda aplicación $f : X \to Y$ y para toda homotopía $G : A \times I \to Y$ de $f|_A$ existe una homotopía $F : X \times I \to Y$ de f que extiende a G. Si i tiene la PEH con respecto a todos los espacios Y se dice que i es una *cofibración*.

Lema 2.7.16. Para cualquier aplicación $g : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ la inclusión $j : Y \to Y \cup_g CX$ es una cofibración.

Nota. En particular, observamos que si X se obtiene a partir de A pegando n-células, entonces $X = A \cup_g C(\vee_\alpha S^{n-1}_\alpha)$, luego $i : A \to X$ es una cofibración.

A continuación veremos que las inclusiones de CW-complejos son siempre cofibraciones. De nuevo observamos la importancia de entender los CW-complejos a través del pegado de células, pues es la nota anterior la que nos permite afirmar la siguiente proposición.

Proposición 2.7.17. Si (X, A) es un CW-complejo relativo entonces la inclusión $i : A \to X$ es una cofibración.

La siguiente proposición, en esencia, nos permite colapsar subcomplejos de un CW-complejo cuando el subcomplejo sea contráctil sin alterar el tipo de homotopía. Esto es, de nuevo, gracias a que las inclusiones son siempre cofibraciones.

Proposición 2.7.18. Si $i : A \to X$ es una cofibración y A es contráctil, entonces $p : (X, A) \to (X/A, *)$ es una equivalencia de homotopía.

El siguiente resultado nos permite relacionar los grupos de homotopía de orden menor o igual a n de un CW-complejo con los de su n-esqueleto.

Teorema 2.7.19. Sea X un CW-complejo e $i : X^n \to X$ la inclusión de su n-esqueleto, donde $n > 0$. Entonces $i_* : \pi_r(X^n, x_0) \to \pi_r(X, x_0)$ es un isomorfismo para $r < n$ y un epimorfismo para $r = n$.

Corolario 2.7.20. $\pi_r(S^n, s_0) = 0$ para todo $r < n$.

A continuación definimos una transformación natural importante en los grupos de homotopía.

Definición 2.7.21. Se define la *suspensión homotópica*

$$\Sigma : \pi_n(X, x_0) \to \pi_{n+1}(SX, *), n \geq 0$$

como $\Sigma[f] = [Sf] = [1 \wedge f]$:

$$S^{n+1} \backsimeq S^1 \wedge S^n \overset{1\wedge f}{\to} S^1 \wedge X \backsimeq SX.$$

Observamos que Σ es una transformación natural de π_n en $\pi_{n+1} \circ S$, que resulta ser un isomorfismo en un caso particular e importante:

Teorema 2.7.22. Para todo $n \geq 1$ se tiene que

$$\Sigma : \pi_n(S^n, s_0) \to \pi_{n+1}(S^{n+1}, s_0)$$

es un isomorfismo, y por tanto $\pi_n(S^n, s_0) \backsimeq \mathbb{Z}, n \geq 1$.

A continuación presentamos un teorema que será de utilidad más adelante.

Teorema 2.7.23. Si $f : Z \to Y$ es una n-equivalencia y (X, A) es un CW-complejo relativo con $dim(X, A) \leq n$, y dadas aplicaciones $g : A \to Z, h : X \to Y$ tales que $h_A = f \circ g$, se puede encontrar una aplicación $h' : X \to Z$ con $h'|_A = g$ y $f \circ h' \backsimeq h$ rel A. Se contempla el caso $n = \infty$.

El siguiente teorema, conocido como Teorema de Whitehead, es sin duda uno de los resultados más importantes para CW-complejos. En esencia, nos dice que dada una aplicación f entre CW-complejos, si f_* induce un isomorfismo en todos los grupos de homotopía, entonces f es una equivalencia de homotopía.

Teorema 2.7.24. Una aplicación $f : X \to Y$ entre CW-complejos es una equivalencia de homotopía si y sólo si es una equivalencia de homotopía débil.

Ahora definimos las aplicaciones celulares, que son las aplicaciones entre CW-complejos que mandan el n-esqueleto en el n-esqueleto. Esto es lo que se corresponde con lo que se espera de una aplicación suficientemente buena entre CW-complejos, es decir, no manda células de cierta dimensión a células de dimensión mayor.

Definición 2.7.25. Una aplicación $f : (X, A) \to (Y, B)$ entre CW-complejos relativos se dice *celular* si para todo $n \geq -1$ se tiene que $f((X, A)^n) \subset (Y, B)^n$. Una homotopía $F : (X \times I, A \times I) \to (Y, B)$ se dice *celular* si lo es como aplicación.

Definición 2.7.26. Una aplicación $f : X \to Y$ entre CW-complejos se dice que es un *isomorfismo* si es un homeomorfismo restringido a cada célula y su aplicación inversa es también celular.

La siguiente proposición nos permite aproximar mediante una homotopía cualquier aplicación entre CW-complejos a una aplicación celular.

Proposición 2.7.27. Toda aplicación $f : (X, A) \to (Y, B)$ entre CW-complejos relativos es homotópica rel A a una aplicación celular. Además, cualesquiera dos aplicaciones celulares homotópicas rel A son, en particular, homotópicas rel A a través de una homotopía celular.

El siguiente resultado nos muestra que los CW-complejos muy buenos modelos en la categoría de espacios, pues cualquier espacio topológico puede ser aproximado salvo equivalencia de homotopía débil por uno de ellos. Este resultado será de utilidad en otras demostraciones.

Proposición 2.7.28. Para cualquier espacio topológico Y se puede construir un CW-complejo Y' y una equivalencia de homotopía débil $f' : Y' \to Y$. A Y' se le llama *CW-sustituto* de Y.

Por último, presentamos una construcción que representa un análogo en espacios topológicos de la categoría de grupos.

Definición 2.7.29. Sea G un grupo. A un CW-complejo X con

$$\pi_r(X, x_0) = \begin{cases} G & r = n \\ 0 & r \neq n \end{cases}$$

se le llama *espacio de Eilenberg-MacLane* de tipo (G, n), y se le denota por $K(G, n)$.

Estos espacios existen para cualquier G y n, excepto si G es no abeliano y n es diferente de uno. Se pueden construir siempre, pegando células a un S^n para obtener G y luego eliminando la homotopía superior pegando células de dimensión superior. La construcción detallada de estos espacios puede encontrarse en el capítulo 5 de [7].

La siguiente proposición nos permite construir espacios con cualesquiera grupos de homotopía prefijados. Se conoce como la propiedad *productiva* de los grupos de homotopía.

Proposición 2.7.30. Para cualquier producto $\prod_\alpha X_\alpha$ de espacios X_α conexos por caminos existen isomorfismos $\pi_n(\prod_\alpha X_\alpha) \backsimeq \prod_\alpha \pi_n(X_\alpha)$ para todo n.

Basta observar que una aplicación $f : Y \to \prod_\alpha X_\alpha$ es lo mismo que una colección de aplicaciones $f_\alpha : Y \to X_\alpha$.

De esta forma, usando la propiedad productiva de los grupos de homotopía y la construcción de los espacios de Eilenberg-MacLane, se pueden construir espacios con los grupos de homotopía que se quiera.

Además, haciendo uso de la sucesión larga de homotopía, concluimos que el espacio de lazos de $K(G, n)$ es siempre $K(G, n-1)$.

3. TEORÍAS DE HOMOLOGÍA Y COHOMOLOGÍA

En esta sección introduciremos los conceptos de teoría de homología generalizada y teoría de cohomología generalizada. Llevaremos a cabo un estudio sobre estas teorías con el fin de entenderlas lo mejor posible. Para ello, daremos las propiedades y los resultados más importantes que se tienen sobre estos conceptos.

Primero intentaremos entender el origen de estas definiciones y con qué ánimo fueron propuestas. Nos remontamos al estudio de la homología simplicial, que en esencia consiste en la asignación de ciertos grupos a una familia de espacios a través de la construcción explícita de dichos grupos. Entre las propiedades de estos grupos destacan las que dan lugar a los axiomas de Eilenberg-Steenrod, cuya enunciación puede encontrarse en la sección 26 de [5]. Llegados a este punto, se intentó darle la vuelta al problema, es decir, asignar otros grupos a espacios de forma que verifiquen esos axiomas. Se demostró que esto no es posible, es decir, esos axiomas determinan los grupos que pueden ser asignados, al menos en algunas categorías de uso habitual. Entonces, se planteó el mismo problema eliminando uno de los axiomas, de forma que se tenía más libertad para asignar estos grupos (concretamente, se eliminó el axioma que determina la homología de un punto). De este modo, se observó que sí existen más asignaciones de grupos de homología, y así es como surgen las teorías de homología y cohomología generalizadas.

En este trabajo, dichas asignaciones se realizarán directamente a través de funtores y transformaciones naturales que cumplan ciertas condiciones, de forma que sean adaptaciones a este nuevo lenguaje categórico de los axiomas de Eilemberg-Steenrod (eliminando el axioma de dimensión).

En la categoría $\mathcal{T}^2$ de pares de espacios topológicos $(X, A), A \subset X$ y aplicaciones $f : (X, A) \to (Y, B)$, consideraremos el funtor restricción $R : \mathcal{T}^2 \to \mathcal{T}^2$ dado por $R(X, A) = (A, \varnothing), R(f) = f|_A$. De la misma manera, en la categoría $\mathcal{T}^{2\prime}$ de pares de espacios topológicos $(X, A), A \subset X$ y clases de homotopía de aplicaciones $f : (X, A) \to (Y, B)$, podemos considerar también el funtor R, dado por $R(X, A) = (A, \varnothing), R([f]) = [f|_A]$. Notamos que la categoría $\mathcal{T}^2$ restringe a la categoría $\mathcal{T}^{2\prime}$.

A continuación pasamos a la definición de las teorías de homología. En primer lugar se definirán las teorías de homología no reducidas. Esto se debe a que tienen una definición más natural y cercana a lo que entendemos cuando se piensa en homología. Más adelante definiremos las teorías de homología reducidas, veremos las relaciones entre ellas y concluiremos que, bajo ciertas condiciones, esta distinción no es importante. La definición se dará sobre $\mathcal{T}^{2\prime}$, pero perfectamente podemos restringir la definición a, por ejemplo, la categoría $\mathcal{W}^{2\prime}$ de CW-pares y clases de homotopía sobre aplicaciones entre ellos.

Definición 3.0.1. Una *teoría de homología* no reducida h_* sobre $\mathcal{T}^{2\prime}$ es una sucesión de funtores $h_n : \mathcal{T}^{2\prime} \to \mathcal{A}$ para cada $n \in \mathbb{Z}$ y transformaciones naturales $\partial_n : h_n \to h_{n-1} \circ R, n \in \mathbb{Z}$ que satisfacen los siguientes axiomas:

(i) Exactitud: para todo par $(X, A) \in \mathcal{T}^{2\prime}$, la sucesión

$$\ldots \longrightarrow h_{n+1}(X, A) \xrightarrow{\partial_{n+1}(X,A)} h_n(A, \varnothing) \xrightarrow{h_n[i]} h_n(X, \varnothing) \xrightarrow{h_n[j]} h_n(X, A) \xrightarrow{\partial_n(X,A)} \ldots$$

es exacta, donde $i : (A, \varnothing) \to (X, \varnothing)$ y $j : (X, \varnothing) \to (X, A)$ son inclusiones.

(ii) Escisión: para todo par $(X, A) \in \mathcal{T}^{2\prime}$ y para todo subconjunto $U \subset A$ con $\overline{U} \subset \overset{\circ}{A}$, la inclusión $j : (X - U, A - U) \to (X, A)$ induce un isomorfismo $h_n[j] : h_n(X - U, A - U) \to h_n(X, A)$, esto para $n \in \mathbb{Z}$.

A partir de ahora abreviaremos $h_n[f]$ por f_* y $\partial_n(X, A)$ por ∂.

Siguiendo la terminología de Eilenberg-Steenrod, los axiomas 1 y 2 dicen que h_n es un funtor sobre $\mathcal{T}^2$, el axioma 3 dice que ∂_n es una transformación natural, el axioma 5 (axioma de homotopía) dice que h_n es de hecho un funtor sobre $\mathcal{T}^{2\prime}$, el axioma 4 (axioma de exactitud clásico) es el axioma de exactitud y el axioma 6 es exactamente el axioma de escisión.

El siguiente resultado nos proporciona una reformulación del axioma de escisión que conviene tener en cuenta.

Proposición 3.0.2. El axioma de escisión es equivalente al siguiente enunciado:
Para toda triada $(X; A, B)$ (A, B subespacios de X con $X = A \cup B$) tal que $\overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B} = X$, la inclusión $j : (A, A \cap B) \to (X, B)$ induce un isomorfismo $j_* : h_n(A, A \cap B) \to h_n(X, B)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Demostración. Sea h_n un cofuntor que satisface el axioma de escisión y $(X; A, B)$ una triada con $\overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B} = X$. Entonces se puede aplicar escisión a la triada $X - A \subset B \subset X$. Esto se debe a que $\overline{X - A} = X - \overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$. Por último, teniendo en cuenta que $(X - (X - A), B - (X - A)) = (A, A \cap B)$, se obtiene que h_n satisface la formulación alternativa del axioma de escisión.
Por otro lado, si h_n es un funtor que verifica la formulación de la proposición 3.0.2, (X, A) es un par y $U \subset A$ es un subconjunto con $\overline{U} \subset \overset{\circ}{A}$, entonces se puede aplicar dicha proposición a la triada $(X; X - U, A)$. Esto se debe a que $X = (X - \overset{\circ}{A}) \cup \overset{\circ}{A} \subset (X - \overline{U}) \cup \overset{\circ}{A} = (X - \overset{\circ}{U}) \cup \overset{\circ}{A}$. Por último, teniendo en cuenta que $(X - U, (X - U) \cap A) = (X - U, A - U)$, se obtiene que h_n satisface el axioma de escisión.

□

Ahora daremos un resultado que nos proporciona otra reformulación más sencilla para el axioma de escisión en el caso en el que trabajemos con CW-complejos.

Proposición 3.0.3. Para toda CW-triada $(X; A, B)$ la inclusión $j : (A, A \cap B) \to (X, B)$ induce un isomorfismo $j_* : h_n(A, A \cap B) \to h_n(X, B)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

La demostración de este resultado requiere además un lema previo muy técnico que carece de interés en este trabajo. La enunciación de dicho lema y la demostración de este resultado junto con la del lema puede encontrarse en el capítulo 7 de [7].

De esta forma, cuando hablemos de teorías de homología no reducidas sobre $\mathcal{W}^{2\prime}$ podemos tomar el enunciado de la proposición 3.0.3 como axioma.

Ahora se presentan algunas propiedades elementales de las teorías de homología no reducidas deducidas directamente de los axiomas.

Proposición 3.0.4. Si $f : (X, A) \to (Y, B)$ es una equivalencia de homotopía, entonces $f_* : h_n(X, A) \to h_n(Y, B)$ es un isomorfismo para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Demostración. Basta recordar que h_* un funtor sobre $\mathcal{T}^{2\prime}$.

$\square$

Corolario 3.0.5. Si $A \subset X$ es un retracto de deformación de X, entonces $h_n(X, A) = 0, n \in \mathbb{Z}$.

Proposición 3.0.6. Si $x \in X$ es cualquier punto e $i : (\{x\}, \varnothing) \to (X, \varnothing)$ es la inclusión, entonces i_* es una inyección de $h_n(\{x\}, \varnothing)$ como sumando directo en $h_n(X, \varnothing)$. Es más, $h_n(X, \varnothing) \simeq h_n(\{x\}, \varnothing) \oplus h_n(X, \{x\})$.

Demostración. Sea $c : X \to \{x\}$ la única aplicación posible. Se tiene que $c \circ i = 1$, y por tanto la sucesión exacta

$$\begin{tikzcd} \dots \arrow[r] & h_n(\{x\}, \varnothing) \arrow[r, "i_*"] & h_n(X, \varnothing) \arrow[r, "j_*"] \arrow[l, bend left, "c_*"] & h_n(X, \{x\}) \arrow[r] & \dots \end{tikzcd}$$

verifica que $c_* \circ i_* = (c \circ i)_* = 1_* = 1$. Debido a esto, la sucesión escinde y obtenemos $h_n(X, \varnothing) \simeq h_n(\{x\}, \varnothing) \oplus h_n(X, \{x\})$ donde además el isomorfismo viene dado por $a \mapsto (c_*(a), j_*(a))$.

$\square$

La siguiente proposición presenta una sucesión exacta de mucho interés para el cálculo de grupos de homología.

Proposición 3.0.7. Sean (X, A, B) una 3-tupla ($B \subset A \subset X$) e $I : (A, B) \to (X, B), J : (X, B) \to (X, A)$ inclusiones. Entonces se tiene la sucesión exacta

$$\dots \longrightarrow h_n(A, B) \xrightarrow{I_*} h_n(X, B) \xrightarrow{J_*} h_n(X, A) \xrightarrow{\Delta} h_{n-1}(A, B) \longrightarrow \dots$$

donde Δ es la composición $h_n(X, A) \xrightarrow{\partial} h_{n-1}(A, \varnothing) \xrightarrow{i_*} h_{n-1}(A, B)$.

Demostración. La demostración es análoga a la del teorema 2.5.6.

$\square$

La siguiente definición tiene el propósito de restringirnos a espacios con un buen comportamiento con respecto a las teorías de homología.

Definición 3.0.8. Una triada $(X; A, B)$ se dice *escisiva* con respecto a la teoría de homología h_* si la inclusión $j : (A, A \cap B) \to (X, B)$ induce un isomorfismo $j_* : h_n(A, A \cap B) \to h_n(X, B)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Sabemos que toda CW-triada es siempre escisiva. De esta forma, cuando se contemplen teorías de homología sobre $\mathcal{W}^{2\prime}$, tendremos todas las propiedades que se presenten de las triadas escisivas.

La siguiente proposición, de nuevo, se tiene automáticamente cuando consideremos teorías sobre $\mathcal{W}^{2\prime}$, ya que se precisa sólo de una cofibración. Además, será útil más adelante en demostraciones.

Proposición 3.0.9. Si $i : A \to X$ es una cofibración, entonces la proyección $p : (X, A) \to (X/A, \{*\})$ induce un isomorfismo $p_* : h_n(X, A) \to h_n(X/A, \{*\})$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Demostración. El superíndice $+$ indicará la unión con el punto base. Se considera el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} (X^+, A^+) & \xrightarrow{i} & (X^+ \cup CA^+, CA^+) \\ \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ (X/A, *) & \xrightarrow{\phi} & (X \cup CA/CA, *), \end{array}$$

donde ϕ es un homeomorfismo y p' es una equivalencia de homotopía por la proposición 2.7.18 ($(CA^+, *)$ es contráctil). Basta demostrar entonces que la triada $(X^+ \cup CA^+; X^+, CA^+)$ es escisiva. El conjunto

$$X' = X^+ \cup \{[t, a] \in CA^+ : a \in A,\ t \in [0, 1/2) \cup (2/3, 1]\}$$

es un entorno abierto de X^+ en $X^+ \cup CA^+$ que se deforma en X^+. Sea $H : (X^+ \cup CA^+) \times I \to X^+ \cup CA^+$ dicha homotopía (se observa que $H(CA^+ \times I) \subset CA^+$) y sea $r = H_1$. Entonces

$$r|_{X'} : (X', X' \cap CA^+) \to (X^+, X^+ \cap CA^+)$$

es una inversa homotópica de $i : (X^+, X^+ \cap CA^+) \to (X', X' \cap CA^+)$ y por tanto $(r|_{X'})_*$ es un isomorfismo. Además, ya que $r \simeq 1_{X^+ \cup CA^+}$, se obtiene que $r_* : h_n(X^+ \cup CA^+, CA^+) \to h_n(X^+ \cup CA^+, CA^+)$ es la identidad. Por último, se considera el diagrama

$$\begin{array}{ccc} h_n(X', X' \cap CA^+) & \xrightarrow{j'_*} & h_n(X^+ \cup CA^+, CA^+) \\ \downarrow{\scriptstyle (r|_{X'})_*} & & \downarrow{\scriptstyle r_*=1} \\ h_n(X^+, X^+ \cap CA^+) & \xrightarrow{j_*} & h_n(X^+ \cup CA^+, CA^+), \end{array}$$

donde j'_* es un isomorfismo por la proposición 3.0.2 ya que $(X^+ \cup CA^+) - X^+$ es un subconjunto abierto de CA^+ y por tanto $X^+ \cup CA^+ = X' \cup ((X^+ \cup CA^+) - X^+) \subset \overset{\circ}{X'} \cup \overset{\circ}{CA}{}^+$. Se concluye entonces que j_* es también un isomorfismo.

□

Para todo espacio punteado (X, x_0), el cono (CX, x_0) es contráctil, y por el corolario 3.0.5 sabemos que $h_n(CX, \{x_0\}) = 0, n \in \mathbb{Z}$. Por la sucesión exacta de $(CX, X, \{x_0\})$, tenemos un isomorfismo $\Delta : h_{n+1}(CX, X) \to h_n(X, \{x_0\})$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Definición 3.0.10. Se define el *homomorfismo suspensión*

$$\widetilde{\partial}_n(X, x_0) : h_n(X, \{x_0\}) \to h_{n+1}(SX, \{*\})$$

como la composición

$$h_n(X, \{x_0\}) \xleftarrow{\Delta(\simeq)} h_{n+1}(CX, X) \xrightarrow{p_*} h_{n+1}(CX/X, \{*\}) = h_{n+1}(SX, \{*\}).$$

Proposición 3.0.11. Si $(X, x_0) \in \mathcal{PT}$, entonces $\widetilde{\partial}_n$ es un isomorfismo para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Demostración. Por el lema 2.7.16, $X \subset CX$ es una cofibración, luego p_* es un isomorfismo por la proposición 3.0.9.

$\square$

Si $+$ denota un punto, tenemos la aplicación $s : + \to S^0$ dada por $s(+) = -1$. Como $(S^0; \{-1\}, \{+1\})$ es una triada escisiva, vemos que

$$s_* : h_n(+, \varnothing) \to h_n(S^0, \{+1\})$$

es un isomorfismo para todo $n \in \mathbb{Z}$. Por la proposición 3.0.11, tenemos que $h_n(S^k, \{s_0\}) \backsimeq h_{n-k}(S^0, \{s_0\}) \backsimeq h_{n-k}(+, \varnothing), n \in \mathbb{Z}$. A los grupos $h_n(+, \varnothing)$ se les llama *grupos de coeficientes* de la teoría de homología h_*.

El siguiente teorema nos proporciona una sucesión exacta, conocida como sucesión de Mayer-Vietoris, que resulta ser una de las propiedades más útiles de la homología.

Teorema 3.0.12. Si $(X; A, B)$ es una triada escisiva y $C \subset A \cap B$, entonces se tiene la sucesión exacta

$$\ldots \xrightarrow{\Delta'} h_n(A \cap B, C) \xrightarrow{\alpha} h_n(A, C) \oplus h_n(B, C) \xrightarrow{\beta}$$

$$h_n(X, C) \xrightarrow{\Delta'} h_{n-1}(A \cap B, C) \longrightarrow \ldots$$

donde $\alpha(x) = (i_{1*}(x), i_{2*}(x)), \beta(x, y) = i_{3*}(x) - i_{4*}(y)$ y Δ' es la composición

$$h_n(X, C) \xrightarrow{J_{1*}} h_n(X, B) \xleftarrow{j_{1*}(\backsimeq)} h_n(A, A \cap B) \xrightarrow{\Delta_1} h_{n-1}(A \cap B, C).$$

Aquí, $i_1, i_2, i_3, i_4, j_1, J_1$ son inclusiones y Δ_1 es la composición que aparece en la proposición 3.0.7 para $(A, A \cap B, C)$.

Demostración. Primero, se desarrolla $\beta \circ \alpha$:

$$\beta \circ \alpha(x) = \beta(i_{1*}(x), i_{2*}(x)) = i_{3*} \circ i_{1*}(x) - i_{4*} \circ i_{2*}(x).$$

Claramente $i_3 \circ i_1 = i_4 \circ i_2$, luego $\beta \circ \alpha = 0$. Las otras cinco comprobaciones de exactitud se obtienen manipulando adecuadamente el diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd}
\ldots \arrow[r] & h_{n+1}(A, C) \arrow[r] \arrow[d] & h_{n+1}(A, A \cap B) \arrow[r, "\Delta_1"] \arrow[d, "j_{1*}(\backsimeq)"] & h_n(A \cap B, C) \arrow[r, "i_{1*}"] \arrow[d] & {} \\
\ldots \arrow[r] & h_{n+1}(X, C) \arrow[r, "J_{1*}"] & h_{n+1}(X, B) \arrow[r] & h_n(B, C) \arrow[r, "i_{4*}"] & {}
\end{tikzcd}$$

$$\begin{tikzcd}
h_n(A, C) \arrow[r] \arrow[d, "i_{3*}"] & h_n(A, A \cap B) \arrow[r, "\Delta_1"] \arrow[d, "j_{1*}(\backsimeq)"] & \ldots \\
h_n(X, C) \arrow[r, "J_{1*}"] & h_n(X, B) \arrow[r] & \ldots
\end{tikzcd}$$

□

Asumiendo $C = \varnothing$, observamos que si tenemos un espacio X expresado como unión de dos subespacios y tenemos información sobre ellos y su intersección, entonces la sucesión de Mayer-Vietoris nos da mucha información sobre el propio X. Esto se puede extender inductivamente y considerar X como unión de varios conjuntos.

El siguiente resultado tiene como propósito servir en la demostración del corolario siguiente.

Proposición 3.0.13. Si $(X; A, B)$ es una triada escisiva, entonces las inclusiones $i_A : (A, A \cap B) \to (X, A \cap B), i_B : (B, A \cap B) \to (X, A \cap B)$ inducen un isomorfismo

$$(i_{A*}, i_{B*}) : h_n(A, A \cap B) \oplus h_n(B, A \cap B) \to h_n(X, A \cap B), n \in \mathbb{Z}.$$

Demostración. Basta tomar $C = A \cap B$ y considerar la sucesión exacta de $(X; A, B)$. Por el corolario 3.0.5, se tiene que $h_n(A \cap B, C) = 0, n \in \mathbb{Z}$, luego $\beta = (i_{A*}, -i_{B*})$ es un isomorfismo. Se sigue que (i_{A*}, i_{B*}) también es un isomorfismo.

□

Corolario 3.0.14. Para cualesquiera dos CW-complejos punteados $(X, x_0), (Y, y_0)$ las inclusiones $i_X : (X, \{x_0\}) \to (X \vee Y, \{*\})$ e $i_Y : (Y, y_0) \to (X \vee Y, \{*\})$ inducen un isomorfismo

$$(i_{X*}, i_{Y*}) : h_n(X, \{x_0\}) \oplus h_n(Y, \{y_0\}) \to h_n(X \vee Y, \{*\}), n \in \mathbb{Z}.$$

Tenemos así que los grupos de homología de CW-complejos tienen un buen comportamiento con respecto a la suma punteada.

Hemos definido la noción de teoría de homología no reducida sobre $\mathcal{T}^{2\prime}$; pasamos ahora a la definición de las teorías de homología reducidas sobre $\mathcal{PT}'$. De nuevo, podríamos restringirnos a la categoría $\mathcal{PW}'$ de CW-complejos punteados y clases de homotopía sobre las aplicaciones entre estos. En $\mathcal{PT}'$ tenemos el funtor suspensión S definido por $S(X, x_0) = (SX, *)$ y $S[f] = [Sf] = [1_{S^1} \wedge f]$.

Definición 3.0.15. Una teoría de homología reducida k_* sobre $\mathcal{PT}'$ es una sucesión de funtores $k_n : \mathcal{PT}' \to \mathcal{A}$ y equivalencias naturales $\sigma_n : h_n \to h_{n+1} \circ S, n \in \mathbb{Z}$ que satisfacen la siguiente propiedad:
Exactitud: para cada par (X, A, x_0) con inclusiones $i : (A, x_0) \to (X, x_0)$ y $j : (X, x_0) \to (X \cup CA, *)$, la sucesión

$$k_n(A, x_0) \xrightarrow{k_n[i]} k_n(X, x_0) \xrightarrow{k_n[j]} k_n(X \cup CA, *)$$

es exacta.

A partir de ahora abreviaremos $k_n[f]$ y $\sigma_n(X, x_0)$ por f_* y σ respectivamente. También suprimiremos la escritura del punto base.

Más adelante, probaremos que esta definición es equivalente en cierta manera al sentido tradicional de entender las teorías de homología, es decir, las teorías de homología no reducidas. Para ello, será necesario alguna restricción, sin embargo, observaremos que ninguna condición extra será necesaria si nos restringimos a CW-complejos.

A continuación se citan otros dos axiomas que serán comúnmente requeridos para las teorías de homología:

- Axioma wedge: para toda colección $\{(X_\alpha, x_\alpha) : \alpha \in A\}$ de espacios punteados, las inclusiones $i_\alpha : X_\alpha \to \vee_{\beta\in A} X_\beta$ inducen un isomorfismo

$$\{i_{\alpha *}\} : \oplus_{\alpha\in A} k_n(X_\alpha) \to k_n(\vee_{\alpha\in A} X_\alpha).$$

- Axioma de equivalencia de homotopía débil: si $f : X \to Y$ es una equivalencia de homotopía débil entonces $f_* : k_n(X, x_0) \to k_n(Y, f(x_0))$ es un isomorfismo para todo $n \in \mathbb{Z}, x_0 \in X$.

Notamos que para cualquier punto x se tiene que $k_n(\{x\}) = 0, n \in \mathbb{Z}$. Esto se obtiene de la propiedad de exactitud.

Proposición 3.0.16. Existen transformaciones naturales $\hat{\partial}_n$ y, para cada par (X, A, x_0), una sucesión exacta larga

$$\ldots \longrightarrow K_n(A) \xrightarrow{i_*} k_n(X) \xrightarrow{j_*} k_n(X \cup CA) \xrightarrow{\hat{\partial}_n(X,A,x_0)} k_{n-1}(A) \xrightarrow{i_*} \ldots$$

Demostración. Se define $\hat{\partial}_n(X, A, x_0)$ como la composición

$$k_n(X \cup CA) \overset{(\nu' \circ k')_*}{\to} k_n(SA) \overset{\sigma(\backsimeq)}{\leftarrow} k_{n-1}(A),$$

donde $k' : X \cup CA \to SA$ consiste en colapsar X y $\nu' : SA \to SA$ es una inversa homotópica del H-cogrupo SA. De esta forma, $\hat{\partial}_n$ es claramente una transformación natural. Por último, se considera el diagrama conmutativo

$$k_n(A) \xrightarrow{i_*} k_n(X) \xrightarrow{j_*}$$

$$\begin{tikzcd}
k_n(X \cup CA) \arrow[r, "k_*"] \arrow[dr, "(\nu' \circ k')_*"'] & k_n((X \cup CA) \cup CX) \arrow[r, "l_*"] \arrow[d, "(\nu' \circ \overline{q})_*(\backsimeq)"] & k_n(((X \cup CA) \cup CX) \cup C(X \cup CA)) \arrow[d, "\overline{q}'_*(\backsimeq)"] \\
& k_n(SA) \arrow[r, "Si_*"] & k_n(SX) \\
& k_{n-1}(A) \arrow[u, "\sigma_*(\backsimeq)"] \arrow[r, "i_*"] & k_{n-1}(X), \arrow[u, "\sigma(\backsimeq)"]
\end{tikzcd}$$

donde la fila superior es exacta por el axioma de exactitud, y por tanto la sucesión que recorre la fila de abajo también es exacta. Se ha utilizado que $\nu' : SA \to SA, \nu'[t, x] = [1 - t, x], t \in I, x \in A$ es un homeomorfismo y que $\overline{q}, \overline{q}'$ son equivalencias de homotopía por el lema 2.4.9.

□

A continuación veremos la relación que hay entre las teorías de homología reducidas y las no reducidas. En particular, veremos que la manera en la que Eilenberg y Steenrod definieron los grupos de homología singular reducidos ($\tilde{H}_n(X) = H_n(X, \{x_0\})$) puede generalizarse a cualquier teoría.

Dada una teoría de homología no reducida h_*, denotamos por $\tilde{h}_*$ a la colección de funtores $\tilde{h}_* : \mathcal{PT}' \to \mathcal{A}$ definidos como $\tilde{h}_n(X, x_0) = h_n(X, \{x_0\}), \tilde{h}_n[f] = h_n[f]$ y las transformaciones naturales $\tilde{\sigma}_n : \tilde{h}_n \to \tilde{h}_{n+1} \circ S$ como en la definición 3.0.10. Por la

proposición 3.0.11, $\tilde{\sigma}_n$ es una equivalencia natural. Para comprobar el axioma de exactitud, se considera el diagrama

$$\begin{tikzcd}
\tilde{h}_n(A,x_0) \arrow[r, "\tilde{h}_n[i]"] \arrow[dd, Rightarrow] & \tilde{h}_n(X,x_0) \arrow[r, "\tilde{h}_n[j]"] \arrow[dd, Rightarrow] & \tilde{h}_n(X\cup CA,*) \arrow[d, Rightarrow] \\
 & & h_n(X\cup CA,\{*\}) \arrow[d, "j'_*(\simeq)"] \\
 & & h_n(X\cup CA,CA) \arrow[d, "i'_*(\simeq)"] \\
h_n(A,\{x_0\}) \arrow[r, "I_*"] & h_n(X,\{x_0\}) \arrow[r, "J_*"] & h_n(X,A),
\end{tikzcd}$$

donde la fila inferior es parte de la sucesión exacta de la 3-tupla $(X,A,\{x_0\}), i'_*$ es un isomorfismo por escisión (basta repetir la prueba de la proposición 3.0.9) y j'_* es un isomorfismo porque $(CA,*)$ es contráctil (basta considerar Mayer-Vietoris). De esta forma, obtenemos que $\tilde{h}_n$ es una teoría de homología reducida.

En el otro sentido, dada una teoría de homología reducida k_*, denotamos por $\hat{k}_*$ a la colección de funtores $\hat{k}_n : \mathcal{T}^{2\prime} \to \mathcal{A}$ definidos por $\hat{k}_n(X,A) = k_n(X^+ \cup CA^+), \hat{k}_n[f] = k_n[\hat{f}]$, donde $\hat{f} : X^+ \cup CA^+ \to Y^+ \cup CB^+$ viene inducida por $f : (X,A) \to (Y,B)$, y transformaciones naturales $\hat{\partial}_n : \hat{k}_n \to \hat{k}_{n-1} \circ R$ como en la proposición 3.0.16. Observamos que $\hat{k}_*$ cumple el axioma de exactitud de nuevo por la proposición 3.0.16. Para comprobar el axioma de escisión, es necesario suponer el axioma de equivalencia de homotopía débil. Si $(X;A,B)$ es una CW-triada, entonces no es necesario asumir nada, pues al considerar el diagrama

$$\begin{tikzcd}
k_n(A^+ \cup C(A\cap B)^+) \arrow[r, "\hat{j}_*"] \arrow[d, "p_{1*}(\simeq)"] & k_n(X^+ \cup CB^+) \arrow[d, "p_{2*}(\simeq)"] \\
k_n(A/(A\cap B)) \arrow[r, "\bar{j}_*(\simeq)"] & k_n(X/B),
\end{tikzcd}$$

donde p_1, p_2 son equivalencias de homotopía y $\bar{j} : A/(A\cap B) \to X/B$ es un homeomorfismo. De esta forma, obtenemos que $\hat{k}_*$ es una teoría de homología no reducida sobre $\mathcal{W}^{2\prime}$.

Para el caso general, si $(X;A,B)$ es una triada cualquera con $\overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B} = X$, consideramos CW-sustitutos C' para $C = A\cap B$, A' para A, B' para B con con $A'\cap B' = C'$ y sus aplicaciones correspondientes, a las que denotaremos por f. Sea $X' = A' \cup B'$, y observamos que, a través de $f : X' \to X$, es un CW-sustituto de X. De los axiomas de equivalencia de homotopía débil y exactitud se sigue que $f_* : k_n(A'^+ \cup C(A'\cap B')^+) \to k_n(A^+ \cup C(A\cap B)^+)$ y $f_* : k_n(X'^+ \cup CB'^+) \to k_n(X^+ \cup CB^+)$ son isomorfismos. De esta forma, tenemos el diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd}
k_n(A^+ \cup C(A\cap B)^+) \arrow[r, "\hat{j}_*"] & k_n(X^+ \cup CB^+) \\
k_n(A'^+ \cup C(A'\cap B')^+) \arrow[r, "\hat{j}'_*"] \arrow[u, "f_*(\simeq)"] & k_n(X'^+ \cup CB'^+), \arrow[u, "f_*(\simeq)"]
\end{tikzcd}$$

en el cual $\hat{j}'_*$ es un isomorfismo por ser $(X'; A', B')$ una CW-triada. Concluimos entonces que $\hat{k}_*$ satisface el axioma de escisión y por tanto es una teoría de homología no reducida sobre $\mathcal{T}^{2\prime}$.

Lo siguiente que nos gustaría probar es que $\hat{\tilde{h}}_*$ es naturalmente equivalente a h_* y que $\hat{\tilde{k}}_*$ es naturalmente equivalente a k_*. Esto nos proporcionaría una correspondencia biyectiva entre teorías reducidas y no reducidas.

Proposición 3.0.17. Para cualesquiera $(X, x_0), (Y, y_0) \in \mathcal{PW}'$, las inclusiones $i_X : (X, x_0) \to (X \vee Y, *), i_Y : (Y, y_0) \to (X \vee Y, *)$ inducen un isomorfismo

$$(i_{X*}, i_{Y*}) : k_n(X) \oplus k_n(Y) \to k_n(X \vee Y).$$

Demostración. Se tiene el diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd}
\hat{k}_n(X, \{x_0\}) \oplus \hat{k}_n(Y, \{y_0\}) \arrow[r, "(i_{X*}, i_{Y*})"] \arrow[d, Rightarrow] & \hat{k}_n(X \wedge Y, \{*\}) \arrow[d, Rightarrow] \\
k_n(X^+ \cup Cx_0^+) \oplus k_n(Y^+ \cup Cy_o^+) \arrow[d, "\cong"] & k_n((X \wedge Y)^+ \cup C*^+) \arrow[d, "\cong"] \\
k_n(X) \oplus k_n(Y) \arrow[r, "(i_{X*}, i_{Y*})"] & k_n(X \wedge Y),
\end{tikzcd}$$

donde el morfismo de arriba es un isomorfismo por el corolario 3.0.14. Por tanto, el morfismo de abajo es también un isomorfismo.

□

Definición 3.0.18. Una *transformación natural* $T_* : h_* \to h'_*$ entre teorías de homología no reducidas es una colección de transformaciones naturales $T_n : h_n \to h'_n$ tal que para cada par (X, A) el diagrama

$$\begin{tikzcd}
h_n(X, A) \arrow[r, "\partial"] \arrow[d, "T_n(X,A)"] & h_{n-1}(A, \varnothing) \arrow[d, "T_{n-1}(A,\varnothing)"] \\
h'_n(X, A) \arrow[r, "\partial'"] & h'_{n-1}(A, \varnothing)
\end{tikzcd}$$

conmuta. Tambien se tiene la noción correspondiente de transformación natural entre teorías reducidas. Se dice que T_* es una equivalencia natural de teorías de homología si cada T_n es una equivalencia natural, $n \in \mathbb{Z}$.

Dada una teoría de homología reducida k_* y un espacio punteado (X, x_0) sabemos que $\hat{\tilde{k}}_*(X, x_0) = \hat{k}_*(X, \{x_0\}) = k_*(X^+ \cup C\{x_0\}^+)$. Un espacio punteado (X, x_0) se dice que tiene punto base no degenerado (o que X está bien punteado) si la inclusión $\{x_0\} \subset X$ es una cofibración; en ese caso la proyección $p : (X^+ \cup C\{x_0\}^+, *) \to (X, x_0)$ es una equivalencia de homotopía. Si denotamos por $\mathcal{PT}'_0$ a la categoría homotópica de espacios punteados con punto base no degenerado, entonces p define sobre $\mathcal{PT}'_0$ una equivalencia natural $T_n : \hat{\tilde{k}}_n \to k_n$ para cada $n \in \mathbb{Z}$.

Lema 3.0.19. Las equivalencias T_n satisfacen $T_{n+1}(SX) \circ \tilde{\tilde{\sigma}} = \sigma \circ T_n(X)$. De este modo, la colección $T_* = \{T_n\}$ define una equivalencia natural de teorías de homología reducidas sobre $\mathcal{PT}'_0$ si k_* cumple el axioma de equivalencia de homotopía débil.

Demostración. La demostración consiste en considerar un diagrama conmutativo adecuado y concluir utilizando que $\hat{\Delta}$ es un isomorfismo. La descripción explícita de dicho diagrama carece de interés, mas puede consultarse en la demostración del lema 7.42 de [7].

□

Dada una teoría de homología no reducida h_* y un par $(X, A) \in \mathcal{T}^{2\prime}$ tenemos que $\hat{\tilde{h}}_n(X, A) = \tilde{h}_n(X^+ \cup CA^+) = h_n(X^+ \cup CA^+, \{*\})$. Además, la composición $h_n(X^+ \cup CA^+, \{*\}) \overset{J_*(\backsimeq)}{\rightarrow} h_n(X^+ \cup CA^+, CA^+) \overset{i_*(\backsimeq)}{\leftarrow} h_n(X, A)$ define una equivalencia natural $T'_n : \hat{\tilde{h}}_n \to h_n$ para cada $n \in \mathbb{Z}$.

Lema 3.0.20. Las equivalencias T'_n satisfacen $\partial \circ T'_n(X, A) = T'_{n-1}(A, \varnothing) \circ \hat{\tilde{\partial}}$ para todo (X, A). De esta forma, la colección $T'_* = \{T'_n\}$ define una equivalencia natural de teorías de homología no reducidas sobre $\mathcal{T}^{2\prime}$ si h_* satisface el axioma de equivalencia de homotopía débil.

Demostración. Al igual que antes, la demostración consiste en construir un diagrama conmutativo adecuado y manipularlo para obtener el resultado. De nuevo, se omite la descripción de dicho diagrama por carencia de interes, pero puede consultarse en la demostración del lema 7.44 de [7].

□

Notamos que si restringimos nuestra atención a las categorías $\mathcal{W}^{2\prime}$ y $\mathcal{PW}^{2\prime}$, obtenemos la correspondencia biyectiva entre teorías reducidas y no reducidas sin asumir el axioma de equivalencia de homotopía débil, ya que se tiene automáticamente.

Observamos que para cualquier punto $\{x\}$ el espacio $\{x\}^+$ es homeomorfo a S^0, y además tenemos que $k_n(S^0) \backsimeq k_n(\{x\}^+) = \hat{k}_n(\{x\}, \varnothing)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$ y para toda teoría reducida k_*. De esta forma, resulta razonable llamar a $k_n(S^0), n \in \mathbb{Z}$, los grupos de coeficientes de la teoría reducida k_*. Observamos también que $k_m(S^n) \backsimeq k_{m-n}(S^0)$.

Toda la construcción y el estudio llevados a cabo hasta ahora permite ser dualizado, y es de esta manera como se introducen las teorías de cohomología. A continuación, damos la definición explícita de teoría de cohomología reducida.

Definición 3.0.21. Una *teoría de cohomología* reducida k^* sobre $\mathcal{PT}'$ es una colección de cofuntores $k^n : \mathcal{PT}' \to \mathcal{A}$ y equivalencias naturales $\sigma^n : k^{n-1} \circ S \to k^n, n \in \mathbb{Z}$, que satisfacen:
Exactitud: para todo par punteado (X, A, x_0) con inclusiones $i : (A, x_0) \to (X, x_0)$ y $j : (X, x_0) \to (X \cup CA, *)$ la sucesión

$$k^n(A, x_0) \xrightarrow{k^n[i]} k^n(X, x_0) \xrightarrow{k^n[j]} k^n(X \cup CA, *)$$

es exacta.

Existe también la correspondiente noción de teoría de cohomología no reducida sobre $\mathcal{T}^{2\prime}$. Para todas las proposiciones, teoremas, etc. desde la proposición 3.0.2 hasta el lema 3.0.20 hay un resultado dual correspondiente para las teorías de cohomología, cuyas pruebas consisten simplemente en dualizar las pruebas que hasta ahora hemos presentado.

Es común, de la misma manera que para las teorías de homología, imponer otro axioma a las teorías de cohomología. Éste nos garantiza un buen comportamiento con respecto a la suma wedge de espacios.

Axioma Wedge: para cualquier colección $\{(X_\alpha, x_\alpha) : \alpha \in A\}$ de espacios punteados las inclusiones $i_\alpha : X_\alpha \to \vee_{\beta \in A} X_\beta$ inducen un ismomorfismo

$$\{i_\alpha^*\} : k^q(\vee_\alpha X_\alpha) \to \prod_{\alpha \in A} k^q(X_\alpha).$$

4. ESPECTROS

4.1. Teoría espectral

En este capítulo se introduce el concepto de espectro, y muy particularmente su versión celular, los CW-espectros. Construiremos una categoría donde los objetos serán precisamente estos CW-espectros y definiremos lo que son los morfismos. Llevaremos a cabo un estudio general de estos objetos, obteniendo muchas veces propiedades análogas a las propiedades interesantes de los CW-complejos. Debemos a ello, entre otros motivos, el particular interés de estos objetos, pues se comportan en gran medida como los CW-complejos y eso nos permite trasladar las ricas propiedades y técnicas en las demostraciones para poder desarrollar esta categoría y sus propiedades. Al final del capítulo, asignaremos a cada CW-espectro una teoría de homología y cohomología, que además expandiremos a teorías sobre los propios CW-espectros.

En primer lugar definiremos qué es un espectro en general, sin ninguna propiedad adicional.

Definición 4.1.1. Un *espectro* es una secuencia de espacios topológicos E_n con punto base, dotada de aplicaciones de la forma

$$\epsilon_n : SE_n \to E_{n+1}$$

o equivalentemente

$$\epsilon'_n : E_n \to \Omega E_{n+1}.$$

Esta equivalencia se debe a que los funtores S y Ω son adjuntos. El índice puede recorrer los números enteros o simplemente los naturales.

Además, se dice que un espectro E es un Ω-*espectro* si $\epsilon'_n : E_n \to \Omega E_{n+1}$ es una equivalencia de homotopía débil para todo n. Si los E_n son conexos, se dirá Ω_0-*espectro*.

En la definición de ϵ_n se considera que el punto base no se suspende, es decir, se colapsa el segmento resultante para volver a obtener el punto base. Esto da pie al primer ejemplo de espectro:

Ejemplo 4.1.1. *Se considera el espectro elemental pt. donde cada término es el punto base y las aplicaciones son las únicas posibles.*

Como es habitual en la construcción de cualquier familia de objetos, es natural querer definir los subobjetos de éstos, y que a su vez sean objetos por sí mismos. Así se definen los subespectros:

Definición 4.1.2. Sea E un espectro. Un *subespectro* A de E es una colección de subespacios $A_n \subset E_n$ que verifican que las aplicaciones $\epsilon_n : SE_n \to E_{n+1}$ llevan SA_n en A_{n+1}. De esta forma, consideramos las aplicaciones $\alpha_n = \epsilon_n|_{SA_n}$ y se tiene que A es en sí mismo un espectro con espacios A_n y aplicaciones α_n. Si se piensa con las aplicaciones $\epsilon'_n : E_n \to \Omega E_{n+1}$, se pide que ϵ'_n lleve A_n en ΩA_{n+1}.

Ahora nos restringimos al tipo concreto de CW-espectro que nos interesará de aquí en adelante, los CW-espectros.

Definición 4.1.3. Un espectro E se dice que es un CW-espectro si verifica lo siguiente:

(i) Los espacios E_n son CW-complejos con punto base.
(ii) Las aplicaciones $\epsilon_n : SE_n \to E_{n+1}$ son isomorfismos de SE_n a un subcomplejo de E_{n+1}.

Ejemplo 4.1.2. *Sea X un CW-complejo, entonces podemos definir un espectro $E(X)$ tomando $E(X)_n = S^n X, n \geq 0$ y $E(X)_n = *, n < 0$.*

El siguiente ejemplo es un subcaso del ejemplo anterior, sin embargo, su importancia anima a tratarlo como un ejemplo propio. Se trata del espectro de las esferas S.

Ejemplo 4.1.3. *Consideramos $E_n = S^n$ con $n = 1, 2, 3....$ Sabemos que $SS^n \backsimeq S^{n+1}$ y podemos dotar a S^n de estructura de CW-complejo de la manera habitual; el punto base actuando como la única 0-célula y el complementario como única n-célula.*

Un subespectro A de un CW-espectro E es un subespectro con la definición general con la condición añadida de que $A_n \subset E_n$ sea un subcomplejo para todo n.

Es interesante preguntarse cuál es la relación entre dos CW-espectros E, E' tales que las células que aparecen en los espacios E_n aparecen en E' pero más adelante, además suspendidas la cantidad correspondiente de veces. Es decir, dos CW-espectros donde las células de uno aparecen más adelante en el otro. Esta relación resulta ser muy importante, y por ello la definimos formalmente a continuación.

Definición 4.1.4. Sea E un CW-espectro y E' un subespectro de E. Se dice que E' es *cofinal* en E si para todo n y para todo subcomplejo finito $K \subset E_n$ existe un m (dependiendo de n y K) tal que $S^m K$ cae en E'_{m+n} bajo la composición

$$S^m E_n \overset{S^{m-1}\epsilon_n}{\to} S^{m-1} E_{n+1} \to ... \to SE_{m+n-1} \overset{\epsilon_{m+n-1}}{\to} E_{m+n}.$$

La manera natural de entender esta definición es que cada célula en cada E_n acaba en E' tras suficientes suspensiones. Gracias a las condiciones que hemos impuesto sobre las aplicaciones ϵ_n, podemos entender las aplicaciones ϵ_n como inclusiones de SE_n en E_{n+1}. Esto nos ayuda a visualizar mejor la composición anterior.

De nuevo, como en cualquier familia de objetos, debemos definir las aplicaciones de interés entre ellos. Este caso es particular, pues son necesarios un par de pasos previos para dar con una definición satisfactoria de aplicación entre CW-espectros. La primera definición que necesitamos es la de función, que se acerca bastante a lo que buscamos. Sin embargo, será preciso descartar algunas funciones por similitud con otras, y esto se lleva a cabo precisamente a través de la noción de cofinalidad y una relación de equivalencia.

Definiremos las funciones de grado general para espectros en general, aunque centraremos nuestra atención en el caso de funciones de grado cero entre CW-espectros.

Definición 4.1.5. Una *función* f de grado r de un espectro E a otro espectro F es una sucesión de aplicaciones $f_n : E_n \to F_{n-r}$ tales que el siguiente diagrama es estrictamente conmutativo:

$$\begin{tikzcd} SE_n \arrow[r, "\epsilon_n"] \arrow[d, "Sf_n"'] & E_{n+1} \arrow[d, "f_{n+1}"] \\ SF_{n-r} \arrow[r, "\psi_{n-r}"] & F_{n-r+1} \end{tikzcd} \quad \text{o equivalentemente} \quad \begin{tikzcd} E_n \arrow[r, "\epsilon'_n"] \arrow[d, "f_n"'] & \Omega E_{n+1} \arrow[d, "\Omega f_{n+1}"] \\ F_{n-r} \arrow[r, "\psi'_{n-r}"] & \Omega F_{n-r+1}. \end{tikzcd}$$

Ahora podemos establecer una relación de equivalencia sobre las funciones entre CW-espectros E, F. Primero consideramos todos los espectros cofinales $E' \subset E$ y todas las funciones $f' : E' \to F$. Diremos que dos funciones $f' : E' \to F$ y $f'' : E'' \to F$ son equivalentes si existe otro espectro cofinal E''' contenido en E' y en E'' tal que las restricciones de f' y f'' coinciden en E'''. Se comprueba que efectivamente esta regla induce una relación de equivalencia, para lo cual es conveniente tener en cuenta el siguiente lema:

Lema 4.1.6. Si E' y E'' son espectros cofinales en E, entonces $E' \cap E''$ también.

Demostración. Basta observar que el momento en el que aparece una célula en $E' \cap E''$ es cuando aparece en E' y en E'', lo cual sabemos que ocurre.

□

Procedemos ya con la definición de aplicación entre CW-espectros.

Definición 4.1.7. Una *aplicación* de E a F es una clase de equivalencia de funciones por la relación anterior.

La finalidad de esta definición es permitir que la imagen de una célula pueda darse más adelante en la secuencia de espacios. Además, es natural entender las aplicaciones entre espectros como aplicaciones de las células en algún nivel. Esto se debe al diagrama conmutativo que han de verificar; pues, sobre esas células, el resto de aplicaciones quedan determinadas por la suspensión de dichas aplicaciones.

A continuación nos gustaría definir la composición de aplicaciones entre espectros, para lo cual es preciso un lema previo.

Lema 4.1.8. Se tienen las siguientes propiedades:

(i) Sean E, F dos CW-espectros, $f : E \to F$ una función y F' un subespectro cofinal en F. Entonces existe un subespectro cofinal $E' \subset E$ tal que f lleva E' en F'.

(ii) Si E' es un subespectro cofinal en E y E'' es un subespectro cofinal en E', entonces E'' es un subespectro cofinal en E.

La idea de la demostración de (i) es formar E'_n a partir de las células cuya imagen por f cae en F'_n. Se observa que eventualmente incluimos todas las células, pues también eventualmente se incluyen todas en los F'_n. La demostración de (ii) es trivial.

Sean entonces E, F, G CW-espectros. Ya podemos definir la composición de aplicaciones $E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{h} G$ como la composición de representantes, escogidos adecuadamente.

En este punto ya podemos definir la categoría $\mathcal{SP}$ donde los objetos son los CW-espectros y los morfismos son las aplicaciones entre ellos.

A continuación describiremos una manera de construir nuevos espectros a partir de otros espectros y un CW-complejo. De nuevo, damos la definición en general. Estos espectros se usarán constantemente más adelante.

Definición 4.1.9. Sea $E = \{E_n\}$ un espectro y (X, x_0) un CW-complejo, se puede definir un nuevo espectro, denotado por $E \wedge X$, donde los espacios son $(E \wedge X)_n = E_n \wedge X$ con la topología débil. Esto es de nuevo un espectro, pues $S(E \wedge X)_n \simeq S^1 \wedge (E_n \wedge X) \simeq (S^1 \wedge E_n) \wedge X \subset E_{n+1} \wedge X$.

Dada una aplicación $f : E \to F$ de CW-espectros representada por (E', f') y una aplicación $g : K \to L$ de CW-complejos, se obtiene a su vez una aplicación $f \wedge g : E \wedge K \to F \wedge L$ de CW-espectros representada por $(E' \wedge K, f' \wedge g)$, ya que $E' \wedge K$ es cofinal en $E \wedge K$ (esta comprobación es rutinaria al considerar el producto smash como cociente del producto cartesiano).

Comenzamos ahora a introducir el concepto de homotopía entre espectros. Empezamos definiendo I^+ como la unión del intervalo unidad y un punto base disjunto. Ahora definimos el cilindro de un espectro E, que lo denotaremos por $Cil(E)$, como aquel espectro con espacios $(Cil(E))_n = I^+ \wedge E_n$ y aplicaciones $S(I^+ \wedge E_n) \backsimeq I^+ \wedge SE_n \overset{1\wedge\epsilon_n}{\to} I^+ \wedge E_{n+1}$. Con esta definición, si E es un CW-espectro, entonces $Cil(E) = E \wedge I^+$.

Esta definición induce un funtor en $\mathcal{SP}$, ya que una aplicación $F : E \to F$ induce una aplicación $Cil(f) : Cil(E) \to Cil(F)$ de la manera obvia.

Ahora sí, definimos qué son aplicaciones homotópicas entre espectros.

Definición 4.1.10. Sean E, F dos espectros. Se dice que dos aplicaciones $f_0, f_1 : E \to F$ son *homotópicas* si existe una aplicación $h : Cil(E) \to F$ tal que $f_0 = h_0$ y $f_1 = h_1$, donde h_0, h_1 son las correspondientes restricciones.

Esta homotopía es una relación de equivalencia, y la prueba de esto es una versión totalmente análoga al caso de espacios topológicos con la definición habitual. Si F es un espectro y E es un CW-espectro, denotamos por $[E, F]_r$ al conjunto de clases de homotopía de aplicaciones de grado r. La composición pasa a clase de homotopía de la manera habitual.

Ya podemos definir la categoría $\mathcal{SP}'$ en la que vamos a trabajar. Los objetos son los CW-espectros y los morfismos son las clases de homotopía de aplicaciones entre CW-espectros. Es posible considerar esta misma categoría pero con morfismos graduados, donde los morfismos de grado r son las clases de homotopía de aplicaciones de grado r entre CW-espectros. Sin embargo, centraremos toda nuestra atención en los morfismos de grado cero.

Nota. Toda esta construcción se generaliza a pares de CW-espectros y subespectros de la manera natural. Más adelante se hará uso puntualmente de estos términos, como es el caso de $[X, A; Y, B]_r$ con $A \subset X, B \subset Y$.

Cabe notar que si E' es cofinal en E, ambos espectros son equivalentes en esta categoría. Para ello consideramos la inclusión $i : E' \to E$, que define una aplicación, y la identidad $1 : E' \to E'$, que define otra aplicación $f : E \to E'$, tales que $f \circ i = 1_{E'}$ y $i \circ f = 1_E$.

Nota. Sea X un CW-espectro con espacios X_n, $n \in \mathbb{Z}$. Definimos un nuevo espectro X' como $X'_n = X_n$ si $n \geq 0$ y $X'_n = pt.$ si $n < 0$. Así definido, X' es cofinal en X y por lo tanto equivalente a X en la categoría. Observamos entonces que no hay gran diferencia en indexar un espectro en los naturales o en los enteros.

Además, tenemos un funtor $\mathcal{PW} \to \mathcal{SP}$ definido por $(X, x_0) \mapsto E(X)$ y $f \mapsto E(f)$, donde $E(f)_n = S^n f : S^n X \to S^n Y, n \geq 0$ con $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$.

Para cualquier espectro $E = \{E_n\}$ podemos definir ΣE como el espectro dado por $(\Sigma E)_n = E_{n+1}, n \in \mathbb{Z}$. Para cualquier función $f : E \to F$ definimos $\Sigma f : \Sigma E \to \Sigma F$ dada por $(\Sigma f)_n = f_{n+1}$. Entonces, para cualquier aplicación $f : E \to F$ representada por

(E', f') podemos definir $\Sigma f : \Sigma E \to \Sigma F$ como la aplicación representada por $(\Sigma E', \Sigma f')$. Tenemos que $\Sigma : \mathcal{SP} \to \mathcal{SP}$ es un funtor que induce otro en $\mathcal{SP}'$, ya que $f_0 \backsimeq f_1$ implica que $\Sigma f_0 \backsimeq \Sigma f_1$. Podemos iterar $\Sigma^n = \Sigma \circ \Sigma^{n-1}$. Observamos que Σ tiene un inverso Σ^{-1} definido por $(\Sigma^{-1}E)_n = E_{n-1}, (\Sigma^{-1}f)_n = f_{n-1}$. Observamos que $\Sigma^m \circ \Sigma^n = \Sigma^{m+n}$ para $m, n \in \mathbb{Z}$.

Ahora, para cada espectro X, definimos $S(X)$ como el espectro con n-ésimo termino $S^1 \wedge X_n$ y aplicaciones $1 \wedge \epsilon_n : (S^1 \wedge X_n) \wedge S^1 \to S^1 \wedge X_{n+1}$. Observamos que tomar suspensión es un funtor en nuestra categoría.

Al considerar los funtores S y Σ y fijarnos en su similitud, cabe preguntarse si existe alguna relación entre ellos. En efecto, estos dos funtores son naturalmente equivalentes; sin embargo, para probar esto, es necesario demostrar algunos resultados previos, por lo que pospondremos la formalización de estas ideas hasta entonces.

A continuación vamos a definir los grupos de homotopía de un espectro en general. Para ello es necesario observar que tenemos aplicaciones de la forma $[S^{n+r}, F_n] \overset{\epsilon_{n+r} \circ S}{\to} [S^{n+r+1}, F_{n+1}]$.

Definición 4.1.11. Sea F un espectro, definimos el *grupo de homotopía* de orden r de F como

$$\pi_r(F) = \lim_{\to} [S^{n+r}, F_n] = \lim_{\to} \pi_{n+r}(F_n).$$

Esta definición se extiende de manera natural a pares de espectros para obtener $\pi_r(F, B)$ con $B \subset F$.

Obsérvese la relación con los grupos de homotopía de espacios. Más información sobre esta relación se proporciona en el ejemplo 5.2.2.

Como era de esperar, de nuevo por analogía al caso de espacios topológicos con la definición de grupo de homotopía habitual, cualquier aplicación $f : E \to F$ entre espectros E, F induce un homomorfismo $f_* : \pi_n(E) \to \pi_n(F), n \in \mathbb{Z}$. La demostración es también totalmente análoga, ya que consiste en considerar las homotopías adecuadas y tener cuidado al considerar el límite (ésta es la parte nueva de la demostración). Siguiendo con la notación habitual, diremos que f es una equivalencia de homotopía débil si f_* es un isomorfismo para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Sea K un CW-complejo finito, sea $E(K)$ su espectro suspensión, es decir, $E(K)_n = S^n K$ con $n \geq 0$, y sea F un espectro.

Proposición 4.1.12. Se tiene

$$[E(K), F]_r = \lim_{\to} [S^{n+r}K, F_n].$$

En particular,

$$[S, F]_r = \pi_r(F).$$

Demostración. A partir de una aplicación $f : S^{n+r}K \to F_n$, se puede definir una aplicación entre espectros cuya componente en $E(K)_{n+r}$ es f. Las componentes superiores quedan determinadas forzosamente por la secuencia

$$S^{m+n+r}K \xrightarrow{S^m f} S^m F_n \longrightarrow F_{m+n}.$$

Sean ahora dos aplicaciones $f : S^{n+r}K \to F_n$ y $g : S^{m+r}K \to F_m$ que proporcionan el mismo elemento en el límite directo. Entonces, para algún p, las aplicaciones

$$S^{p+r}K \xrightarrow{S^{p-n}f} S^{p-n}F_n \longrightarrow F_p$$

$$S^{p+r}K \xrightarrow{S^{p-m}g} S^{p-m}F_m \longrightarrow F_p$$

son homotópicas. Esto se traduce en una homotopía entre las aplicaciones entre espectros, donde los índices no generan problemas ya que, por cofinalidad, se puede empezar a considerar aplicaciones en el nivel que se quiera. Se puede definir entonces una función

$$\varinjlim [S^{n+r}K, F_n] \xrightarrow{\theta} [E(K), F]_r.$$

Nótese que todo elemento $f \in [E(K), F]_r$ surge de la manera indicada, ya que basta considerar la aplicación $f_n : E(K)_{n+r} = S^{n+r}K \to F_n$ y observar que efectivamente f_n induce f, luego θ es sobreyectiva.

Por otro lado, si dos elementos del límite directo inducen el mismo elemento en $[E(K), F]_r$, se tiene que dichos elementos provienen de aplicaciones que en algun nivel se vuelven homotópicas, y por tanto dichos elementos del límite directo son el mismo. Se obtiene así que θ es inyectiva.

□

A continuación se llevará a cabo un estudio de la categoría $\mathcal{SP}'$ de los CW-espectros. Esto mostrará que se pueden manipular y entender de forma muy parecida a los CW-complejos.

Sea E un CW-espectro y C_n el conjunto de células de E_n distintas al punto base. Se tiene una aplicación de C_n a C_{n+1} dada por $c_\alpha \mapsto \epsilon_n(Sc_\alpha)$. Esta función es inyectiva por lo que se le requiere a ϵ_n.

Definición 4.1.13. Sea $C = \varinjlim C_n$ el límite directo de la secuencia $C_0 \to C_1 \to \ldots$. Llamaremos *células estables* a los elementos de C.

Podemos entender C como la cantidad final de células, sin importar la dimensión. Por ejemplo, si $c_\alpha \in C_n$ y $c_\beta \in C_m$ con $n \leq m$, vemos que generan el mismo elemento si la composición de las funciones anteriores lleva c_α en c_β.

Una primera afirmación interesante es que $E' \subset E$ es cofinal si y sólo si C y C' están en biyección. Esto es natural si se piensa en términos de eventualidad: obviamente, por ser E' un subespectro, tenemos que $C' \subset C$, por otro lado, la cofinalidad nos dice que toda célula estable de E también lo es de E', solo que su primera aparición en los E'_n puede ser en cualquier momento.

Definición 4.1.14. Sea E un CW-espectro y C su conjunto de células estables. Se dice que E es *finito* si $|C|$ es también finito.

Lema 4.1.15. Sea E un CW-espectro y sea G un subespectro de E que no es cofinal. Entonces E tiene un subespectro F con exactamente una célula estable más que G.

La demostración consiste en pegarle a algún G_n adecuado una célula adecuada de E_n y así formar F_n.

A continuación, y utilizando el lema anterior, se enuncia un análogo más general a la propiedad de extensión de homotopía de los CW-complejos.

Proposición 4.1.16. Sea (X, A) un par de CW-espectros y sea (Y, B) un par de espectros tal que $\pi_*(Y, B) = 0$. Se supone dada una aplicación $f : X \to Y$ y una homotopía $h : Cil(A) \to Y$ que lleva $f|_A$ a otra aplicación $g : A \to B$. Entonces, dicha homotopía puede extenderse a $Cil(X)$ para que deforme f a una aplicación de X a B que extiende a g. Se obtiene la propiedad de extensión de homotopía cuando $B = Y$.

Demostración. Se supondrá que f está representada por una función $f' : X' \to Y$ y h por una función $h' : Cil(A') \to Y$, donde $A' \subset X'$ y X' y A' son cofinales en X y A respectivamente. Se hará uso del lema de Zorn; los objetos a ordenar son pares (U, k') donde $A' \subset U \subset X'$ y $k' : Cil(U) \to Y$ es una función que deforma $f'|_U$ a una función que llega a B, donde la relación de ordenación es la contención. Este conjunto es no vacío, pues en particular está (A', h'). Se escoge entonces un elemento maximal (U, k'), que existe por el lema de Zorn; vamos a verificar que U es cofinal en X'. Para demostrarlo, supóngase que no lo es. Por el lema anterior se sabe que existe $U \subset V \subset X'$ donde V contiene exactamente una célula estable más que U. Para algún n se puede asumir que se tiene $V_n = U_n \cup e^m$ donde m es la dimensión de la célula extra. Se consideran las aplicaciones

$$f'_n|_{e^m} : e^m \to Y_n,$$

dada por la restricción y

$$k'_n|_{I^+ \wedge \partial e^m} : (I^+ \wedge \partial e^m, 1 \wedge \partial e^m) \to (Y_n, B_n),$$

donde se sabe que $\partial e^m \in U$ y que $k'_n(1 \wedge \partial e^m) \subset B_n$.

Ahora se "pegan" los dominios de manera adecuada y se obtiene otra aplicación que define un elemento de $\pi_m(Y_n, B_n)$. Es conocido que $\pi_*(Y, B) = 0$, luego dicho elemento se anula tras las suficientes suspensiones. Se pasa entonces a $V_{n+p} = U_{n+p} \cup e^{m+p}$, y se extiende k'_{n+p} a una aplicación que verifica que

$$k''_{n+p}|_{I^+ \wedge e^{m+p}} : (I^+ \wedge e^{m+p}, 1 \wedge e^{m+p}) \to (Y_{p+n}, B_{p+n}).$$

Se definen las siguientes etapas de k'' suspendiendo las anteriores. Esto demuestra que (U, k') no es maximal, lo cual es contradicción. Por lo tanto se tiene que U es cofinal en X', luego también a X. Se demuestra así la extensión a $Cil(X)$ requerida.

□

Podemos obtener incluso una versión más general del lema anterior considerando una función $\phi : B \to Y$ en vez de la inclusión.

Lema 4.1.17. Sea (X, A) un par de CW-espectros y sea $\phi : B \to Y$ una función de espectros tal que $\phi_* : \pi_*(B) \to \pi_*(Y)$ es un isomorfismo. Se suponen dadas funciones $f : X \to Y$ y $g : A \to B$ y una homotopía $h : Cil(A) \to Y$ de $f|_A$ a $\phi \circ g$. Entonces se puede extender g a todo X y h a todo $Cil(X)$ de forma que h se convierte en una homotopía de f a $\phi \circ g : X \to Y$.

La prueba es similar a la anterior, salvo que se ordenan tripletas (U, k', g') donde $g' : U \to B$ y $k' \circ i_1 = \phi \circ g'$. Aquí i_1 es la inclusión en la tapa superior del cilindro.

Lema 4.1.18. Sea Y un espectro con $\pi_*(Y) = 0$ y (X, A) un par de CW-espectros. Entonces toda aplicación $f : A \to Y$ puede extenderse a todo X.

De nuevo, la técnica para demostrar este resultado es la misma, repitiendo los pasos de la proposición 4.1.16.

Teorema 4.1.19. Sea $f : B \to Y$ una función entre espectros tal que $f_* : \pi_*(B) \to \pi_*(Y)$ es un isomorfismo (es decir, f es una equivalencia de homotopía débil). Entonces para todo CW-espectro X, $f_* : [X, B]_* \to [X, Y]_*$ es biyectiva.

Cabe notar que B e Y no tienen que ser CW-espectros.

Demostración. Para la sobreyectividad basta aplicar el lema 4.1.17 con $\phi = f$ tomando como (X, A) a $(X, pt.)$. Para la inyectividad, se puede asumir que f es una inclusión (si no, se considera el espectro M con M_n el cilindro de la aplicación f_n, que preserva tipo de homotopía) y se aplica la proposición 4.1.16 considerando el par $(Cil(X), Cil(X)_1)$.

□

Ya estamos en condiciones de presentar el resultado análogo al Teorema de Whitehead para CW-complejos. Éste es uno de los resultados más importantes en el estudio de los CW-complejos, y el hecho de que pueda adaptarse a CW-espectros nos permite tratarlos de manera muy parecida y seguir adaptando más propiedades ya conocidas.

Corolario 4.1.20. Sea $f : E \to F$ un morfismo entre CW-espectros tal que $f_* : \pi_*(E) \to \pi_*(F)$ es un isomorfismo. Entonces f es una equivalencia en nuestra categoría.

Demostración. Se deduce trivialmente del teorema 4.1.19.

□

Un primer ejemplo claro de este caso son las funciones $f : E \to F$ tales que $f_n : E_n \to F_n$ son una equivalencia de homotopía débil para todo n: tenemos que $\pi_{n+k}(E_n) \backsimeq \pi_{n+k}(F_n)$ para todo n, luego $\pi_k(E) \backsimeq \pi_k(F)$.

Anteriormente definimos los funtores suspensión S y sigma Σ. Ahora demostraremos que son naturalmente equivalentes en $\mathcal{SP}'$. De nuevo, como en el caso de los CW-complejos, esto era de esperar, sin embargo, no podíamos demostrarlo hasta ahora, pues es necesario hacer uso del corolario 4.1.20.

Teorema 4.1.21. Existe una equivalencia natural $S \to \Sigma$ en $\mathcal{SP}'$. Es decir, existen equivalencias de homotopía $E \wedge S^1 \to \Sigma E$.

Demostración. Se considera el espectro E' conocido como telescopio:

$$E'_n = E_n \wedge \{n\}^+ \cup \bigcup_{k<n} S^{n-k} E_k \wedge [k, k+1]^+, n \in \mathbb{Z},$$

donde se ha identificado $[x, k+1] \in S^{n+k} E_k \wedge [k, k+1]^+$ con $[S^{n-k-1} \epsilon_k(x), k+1] \in S^{n-k-1} E_{k+1} \wedge [k+1, k+2]^+$. Se tienen las proyecciones $r_n : E'_n \to E_n$, que definen

una función y, por lo tanto, una aplicación $r : E' \to E$ de espectros. Las inclusiones $i_n : E_n \to E'_n$ no tienen por qué definir una función de espectros, pero i_n es una inversa homotópica de r_n (la homotopía consiste en colapsar el telescopio a la tapa) para cada n, luego $r_* : \pi_n(E') \to \pi_n(E)$ es un isomorfismo para todo $n \in \mathbb{Z}$. Por el corolario 4.1.20, obtenemos que r es una equivalencia de homotopía.

A continuación se construyen funciónes $f : E' \wedge S^1 \to \Sigma E$ y $g : \Sigma E \to E' \wedge S^1$ con $f_n \circ g_n \simeq 1$ y $g_n \circ f_n \simeq 1$. La construcción y manipulación de dichas funciones es ciertamente incómoda, y por eso se omiten los detalles, aunque pueden consultarse en la demostración del teorema 8.26 de [7]. Esto implica que $f_* : \pi_n(E' \wedge S^1) \to \pi_n(\Sigma E)$ es un isomorfismo para todo $n \in \mathbb{Z}$, luego por el corolario 4.1.20, f es una equivalencia de homotopía. En conclusión, tenemos las equivalencias $E \wedge S^1 \simeq E' \wedge S^1 \simeq \Sigma E$.

□

De ahora en adelante haremos uso de ambos funtores indistintamente.

Con esto, vemos que el funtor suspensión es invertible en $\mathcal{SP}'$, lo que marca una gran diferencia con $\mathcal{PW}'$, y nos permite seguir desarrollando más teoría. También vemos que, dado un CW-espectro X, podemos redefinir el grupo de homotopía de orden n de X equivalentemente como $\pi_n(X) = [\Sigma^n S^0, X], n \in \mathbb{Z}$.

Ahora procedemos a la construcción de un análogo al concepto de cono de un espacio topológico para espectros.

Definición 4.1.22. Sea X un espectro, se denota por $Cono(X)$ al espectro cuyo n-ésimo término es $I \wedge X_n$ con aplicaciones $(I \wedge X_n) \wedge S^1 \xrightarrow{1 \wedge \epsilon_n} I \wedge X_{n+1}$.

El punto base es el 0 (se corresponde con el vértice). Tenemos la inclusión $i : X \to Cono(X)$ utilizando la base del cono (coordenada numérica igual a 1).

A continuación, enunciamos y demostramos varios resultados que desarrollan el comportamiento de los espacios de morfismos de cualquier grado entre CW-espectros y espectros y ofrecen algunas relaciones. Estos resultados son terminales en lo que respecta a este texto; sin embargo, son de interés propio en muchos otros contextos.

Teorema 4.1.23. Sea $f : (E, A) \to (F, B)$ una función entre pares de espectros tal que $f_* : \pi_*(E, A) \to \pi_*(F, B)$ es un isomorfismo. Entonces, para todo CW-espectro X,

$$f_* : [Cono(X), X; E, A]_* \to [Cono(X), X; F, B]_*$$

es una aplicación biyectiva.

Demostración. Se considera un nuevo espectro R con $R_n = P(E_n, A_n)$ (esto es, el espacio de los caminos con comienzo en el punto base y final en A_n) y aplicaciones ρ_n dadas por

$$P(E_n, A_n) \xrightarrow{P\epsilon'_n} P(\Omega E_{n+1}, \Omega A_{n+1}) \simeq \Omega(P(E_{n+1}, A_{n+1})).$$

Igualmente se considera el espectro S con $S_n = P(F_n, B_n)$. Entonces, f induce una aplicación entre espectros $R \to S$ dada por la composición, que a su vez induce un

isomorfismo de grupos de homotopía absolutos (que son nulos), y por el teorema 4.1.19, tenemos que

$$[X, R]_* \to [X, S]_*$$

es una biyección. Esto último, por las equivalencias entre $[Cono(X_n), X_n, *; E_n, A_n, e_0]$ y $[X_n, x_0; P(E_n; e_0, A_0), \omega_0]$, demuestra que

$$f_* : [Cono(X), X; E, A]_* \to [Cono(X), X; F, B]_*$$

es una biyección.

□

Lema 4.1.24. Sea $j : (Cono(Y), Y) \to (S(Y), pt.)$ la proyección, entonces

$$j_* : \pi_*(Cono(Y), Y) \to \pi_*(S(Y), pt.)$$

es una biyección.

Demostración. Consideramos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{tikzcd}
\pi_{n+r+1}(I \wedge Y_n, Y_n) \arrow[r, "\partial"] \arrow[dd] \arrow[drrr, bend left, "j_*"] & \pi_{n+r}(Y_n) \arrow[d] & & \\
& \pi_{n+r+1}(Y_n \wedge S^1) \arrow[r, "(-1)^{n+r}\tau_*"] \arrow[d, "(\mu_n)_*"] & \pi_{n+r+1}(S^1 \wedge Y_n) \arrow[d] & \\
\pi_{n+r+2}(I \wedge Y_{n+1}, Y_{n+1}) \arrow[r, "\partial"] \arrow[drrr, bend right, "j_*"'] & \pi_{n+r+1}(Y_{n+1}) \arrow[d] & \pi_{n+r+2}(S^1 \wedge Y_n \wedge S^1) \arrow[d, "(1\wedge\mu_n)_*"] & \\
& \pi_{n+r+2}(Y_{n+1} \wedge S^1) \arrow[r, "(-1)^{n+r+1}\tau_*"] & \pi_{n+r+2}(S^1 \wedge Y_{n+1}) &
\end{tikzcd}$$

El límite directo de la columna izquierda nos proporciona $\pi_*(Cono(Y), Y)$. A través de ∂, que es un isomorfismo (basta considerar la cadena larga del par $(C(Y_n), Y_n)$ y tener en cuenta que el $C(Y_n)$ es contráctil), se concluye que este límite es isomorfo a $\varinjlim \pi_{n+r}(Y_n)$. La columna derecha proporciona $\pi_*(S(Y), pt.)$. El diagrama muestra que es isomorfo al límite directo del sistema en el que los grupos son $\pi_{n+r+1}(Y_n \wedge S^1)$ y los homomorfismos son $(\mu_n)_*$ y el inducido por la suspensión de una aplicación. Por último, de la columna central se concluye que ambos límites directos son isomorfos.

□

Teorema 4.1.25. $S : [X, Y]_* \to [S(X), S(Y)]_*$ es una aplicación biyectiva.

Demostración. Se tiene el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{tikzcd} {[X,Y]_*} \arrow[r, "Cono"] \arrow[d, "S"] & {[Cono(X), X; Cono(Y), Y]_*} \arrow[d, "j_*"] \\ {[S(X), S(Y)]_*} \arrow[r, "j^*"] & {[Cono(X), X; S(Y), pt.]_*} \end{tikzcd}$$

La aplicación "$Cono$" es claramente inyectiva, pues la restricción proporciona una inversa. También es sobreyectiva gracias a la proposición 4.1.16. Además j^* es biyectiva; la inyectividad se tiene automáticamente y para la sobreyectividad basta considerar el paso al cociente. Por el lema 4.1.24 y por el teorema 4.1.23, j_* es biyectiva. Por conmutatividad se obtiene el resultado.

□

Con esto termina esta colección de resultados interesantes sobre morfismos de grado arbitrario, y así concluye también el estudio exhaustivo de la categoría $\mathcal{SP}'$. Ahora, ya con una visión afianzada del contexto en el que nos ubicamos y unos conocimientos elevados de las herramientas de las que disponemos, podemos comenzar el desarrollo teórico que nos permitirá establecer una relación entre CW-espectros y teorías de homología y cohomología generalizadas.

Para ello, como cabe esperar, seguiremos desarrollando nuevos conceptos y propiedades derivados de estos. Sin embargo, esta vez se hará un estudio mucho más concreto de las propiedades de interés, sin el objetivo de expandir nuestra visión, sino más bien con el de justificar algunos pasos más adelante.

A continuación procedemos a ver cómo se dota a $[X, Y]$ de estructura de grupo conmutativo. Para ello, usaremos la correspondencia biyectiva con $[S(X), S(Y)]$ y con $[S^2(X), S^2(Y)] = [X \wedge S^2, Y \wedge S^2]$. Tenemos que $E \wedge S^2$ es un H-cogrupo homotópicamente conmutativo en el sentido de espectros; la comultiplicación viene inducida por $\mu' : S^2 \to S^2 \vee S^2$, y esto nos da

$$E \wedge S^2 \xrightarrow{1 \wedge \mu'} E \wedge (S^2 \vee S^2) \simeq (E \wedge S^2) \vee (E \wedge S^2).$$

De esta manera, dotamos a $[X, Y]$ de estructura de grupo conmutativo.

En lo que sigue, nos gustaría formar sucesiones exactas conformadas por grupos de la misma forma que los que acabamos de definir, pues esto es lo que nos permitirá asociarle a los espacios sus grupos de homología y cohomología. Para ello, es preciso considerar ciertas sucesiones de espacios, para las que necesitamos definir el cono de una aplicación entre espectros.

Supongamos dada una aplicación $f : X \to Y$ entre CW-espectros. Digamos que está representada por una aplicación $f' : X' \to Y$ donde X' es cofinal en X. Sin pérdida de generalidad podemos asumir que f' es celular, es decir, f'_n es una aplicación celular entre CW-complejos para todo n (esto se tiene por aproximación celular). Formamos el cono de la aplicación $Y \cup_{f'} CX'$ de la siguiente manera: su n-ésimo término es $Y_n \cup_{f'_n} (I \wedge X'_n)$

(esto es, el cono de f'_n) y las aplicaciones son las obvias (de manera natural se puede incluir el cono de f'_n en el cono de f'_{n+1} considerando las aplicaciones de X y Y como inclusiones; de esta forma nos vuelve a quedar la inclusión). Si intercambiamos X' por otro espectro cofinal más pequeño X'', obtenemos $Y \cup_{f''} CX''$, que es más pequeño que $Y \cup_{f'} CX'$, pero cofinal en éste, luego equivalente. Concluimos que la construcción depende esencialmente de la aplicación f, luego la denotaremos por $Y \cup_f CX$. Si variamos f por homotopía, $Y \cup_{f_0} CX$ y $Y \cup_{f_1} CX$ son equivalentes, aunque observamos que la equivalencia depende de la homotopía.

La sucesión

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{i} Y \cup_f CX.$$

se llama *sucesión de cofibra especial*. Más generalmente, una *sucesión de cofibra* es cualquier sucesión $G \xrightarrow{g} H \xrightarrow{h} K$ para la cual se tenga un diagrama homotópicamente conmutativo

$$\begin{tikzcd} G \arrow[r, "g"] \arrow[d, "\alpha"] & H \arrow[r, "h"] \arrow[d, "\beta"] & K \arrow[d, "\gamma"] \\ E \arrow[r, "f"] & F \arrow[r, "j"] & F \cup_f CE \end{tikzcd}$$

con α, β, γ equivalencias de homotopía.

Observamos que en la definición anterior podemos suponer que f es una inclusión de espectros; si $\{E', f'\}$ es un representante de f, entonces el cilindro de la aplicación $M_f = \{F_n \cup E'_n \wedge I^+\}$ es un espectro con el mismo tipo de homotopía que F conteniendo a E' como subespectro.

Para continuar con la construcción de sucesiones exactas, es preciso hacer uso de la propiedad de extensión de homotopía (PEH). Sin embargo, como se muestra a continuación, es más conveniente utilizar una reformulación equivalente de este resultado.

Lema 4.1.26. Sean E y H CW-espectros, F un subespectro de E y G un subespectro cofinal en $E \wedge \{0\}^+ \cup F \wedge I^+$. Dada una función $g : G \to H$, puede encontrarse un subespectro K cofinal en $E \wedge I^+$ conteniendo a G y una extensión de g a otra función $k : K \to H$. Es más, si $G = E \wedge \{0\}^+ \cup F \wedge I^+$, se puede escoger $K = E \wedge I^+$.

El siguiente lema nos permite completar convenientemente ciertos diagramas homotópicamente conmutativos cuando tenemos sucesiones de cofibras.

Lema 4.1.27. Dado el diagrama homotópicamente conmutativo de CW-espectros y aplicaciones

$$\begin{tikzcd} G \arrow[r, "g"] \arrow[d, "\alpha"] & H \arrow[r, "h"] \arrow[d, "\beta"] & K \arrow[r, "k"] \arrow[d, dotted, "\gamma"] & G \wedge S^1 \arrow[d, "\alpha \wedge 1"] \\ G' \arrow[r, "g'"] & H' \arrow[r, "h'"] & K' \arrow[r, "k'"] & G' \wedge S^1 \end{tikzcd}$$

donde las filas son sucesiones de cofibra, se puede encontrar una aplicación $\gamma : K \to K'$ tal que el diagrama resultante es homotópicamente conmutativo.

Demostración. Puede suponerse que las filas son sucesiones de cofibra especiales (es decir, $K = H \cup_g CG, K' = H' \cup_{g'} CG'$ y h, h' son inclusiones) y que g es la inclusión debido a las observaciones anteriores. Se escogen representantes (B, β') para β, (A', f')

para g' y (A, α') para α tales que $g(A) \subset B$ y $\alpha'(A) \subset A'$. Obtenemos de esta forma el diagrama homotópicamente conmutativo

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r, "g"] \arrow[d, "\alpha'"] & B \arrow[r] \arrow[d, "\beta'"] & B \cup_g CA \arrow[r] \arrow[d, dotted, "\gamma'"] & A \wedge S^1 \arrow[d, "\alpha' \wedge 1"] \\
A' \arrow[r, "f'"] & H' \arrow[r] & H' \cup_{f'} CA' \arrow[r] & A' \wedge S^1
\end{tikzcd}$$

donde, de nuevo, las filas son sucesiones de cofibra y g una inclusión. Por el lema 4.1.26, existe $\beta'' : B \to H'$ con $\beta'' \circ g = f' \circ \alpha'$ y $\beta'' \simeq \beta'$. Se define entonces γ' como $\gamma'|_B = \beta'', \gamma'|_{CA} = C\alpha' : CA \to CA'$. De esta forma, γ' es una función que hace conmutar estrictamente al diagrama si sustituimos β' por β''. Se tiene entonces que, manteniendo β', el diagrama conmuta salvo homotopía.

□

Proposición 4.1.28. Si $G \xrightarrow{g} H \xrightarrow{h} K$ es una sucesión de cofibra, entonces para todo CW-espectro E las sucesiones

$$[E, G] \xrightarrow{g_*} [E, H] \xrightarrow{h_*} [E, K]$$

$$[G, E] \xleftarrow{g^*} [H, E] \xleftarrow{h^*} [K, E]$$

son exactas.

Demostración. (i) Se observa que $h \circ g \simeq 0$, luego $h_* \circ g_* = 0$. Sea ahora $f : E \to H$ tal que $h_*[f] = 0$. Aplicando el lema 4.1.27 al diagrama

$$\begin{tikzcd}
E \arrow[r] \arrow[d, "f"] & E \wedge I \arrow[r] \arrow[d, "\overline{h}"] & E \wedge S^1 \arrow[r, "1"] \arrow[d, "k"] & E \wedge S^1 \arrow[d, "f \wedge 1"] \\
H \arrow[r, "h"] & K \arrow[r] & G \wedge S^1 \arrow[r, "g \wedge 1"] & H \wedge S^1
\end{tikzcd}$$

donde $\overline{h} : E \wedge I \to K$ es una homotopía nula de $h \circ f$, se obtiene una aplicación $k : E \wedge S^1 \to G \wedge S^1$ tal que $(g \wedge 1) \circ k \simeq f \wedge 1$. De la equivalencia natural $\sigma : [E, G] \to [E \wedge S^1, G \wedge S^1]$ se obtiene a su vez una aplicación $k' : E \to G$ con $k \simeq k' \wedge 1$. De esta forma, $(g \circ k') \wedge 1 = (g \wedge 1) \circ (k' \wedge 1) \simeq (g \wedge 1) \circ k \simeq f \wedge 1$. Utilizando que $\sigma : [E, H] \to [E \wedge S^1, H \wedge S^1]$ es inyectiva, se concluye que $g \circ k' \simeq f$, es decir, $g_*[k'] = [f]$.
(ii) De nuevo, se observa que $g^* \circ h^* = 0$ del hecho de que $h \circ g \simeq 0$. Sea ahora $f : H \to E$ tal que $g^*[f] = 0$. Aplicando de nuevo el lema 4.1.27 al diagrama

$$\begin{tikzcd}
G \arrow[r, "g"] & H \arrow[r, "h"] \arrow[d, "f"] & K \arrow[r] \arrow[d, "f'"] & G \wedge S^1 \\
pt. \arrow[r] & E \arrow[r, "1"] & E \arrow[r] & pt.
\end{tikzcd}$$

se obtiene una aplicación $f' : K \to E$ tal que $f' \circ h \simeq f$, esto es, $h^*[f'] = [f]$.

□

4.2. Teorías asociadas a CW-espectros

Ahora ya podemos definir la teoría de homología (reducida) y la teoría de cohomología (reducida) asociada a un CW-espectro E.

Definición 4.2.1. Sea E un CW-espectro. Para cada $(X, x_0) \in \mathcal{PW}'$ y $n \in \mathbb{Z}$, se considera

$$E_n(X) = \pi_n(E \wedge X) = [\Sigma^n S^0, E \wedge X]$$

$$E^n(X) = [E(X), \Sigma^n E] \backsimeq [\Sigma^{-n} S^0 \wedge X, E].$$

Para cada $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ se considera $E_n(f) = (1 \wedge f)_*, E^n(f) = E(f)^*$.

Definimos también $\sigma_n : E_n(X) \to E_{n+1}(SX)$ como la composición $E_n(X) = [\Sigma^n S^0, E \wedge X] \xrightarrow{\Sigma(\backsimeq)} [\Sigma^{n+1} S^0, \Sigma(E \wedge X)] \xrightarrow{\backsimeq} [\Sigma^{n+1} S^0, E \wedge S^1 \wedge X] = E_{n+1}(SX)$.

Vemos que σ_n es claramente una equivalencia natural. Definimos ahora $\sigma^n : E^{n+1}(SX) \to E^n(X)$ como la composición

$$E^{n+1}(SX) = [E(SX), \Sigma^{n+1} E] \xleftarrow[i^*(\backsimeq)]{} [\Sigma E(X), \Sigma^{n+1} E] \xrightarrow{\Sigma^{-1}(\backsimeq)} [E(X), \Sigma^n E] = E^n(X).$$

Aquí se utiliza el hecho de que $E(SX)$ es un subespectro cofinal en $\Sigma E(X)$ y por lo tanto la inclusión $i : E(SX) \to \Sigma E(X)$ induce un isomorfismo i^*. De nuevo, claramente σ^n es una equivalencia natural.

A continuación veremos que efectivamente hemos construido teorías de homología y cohomología correctamente.

Sea (X, A, x_0) un CW-par punteado. Tenemos que $E_n \wedge (X \cup CA) \backsimeq (E_n \wedge X) \cup C(E_n \wedge A), n \in \mathbb{Z}$, luego podemos obtener la sucesión de cofibra

$$E \wedge A \xrightarrow{1 \wedge i} E \wedge X \xrightarrow{1 \wedge j} E \wedge (X \cup CA).$$

Por la proposición 4.1.28 obtenemos la sucesión exacta

$$[\Sigma^n S^0, E \wedge A] \xrightarrow{(i \wedge i)_*} [\Sigma^n S^0, E \wedge X] \xrightarrow{(1 \wedge j)_*} [\Sigma^n S^0, E \wedge (X \cup CA)]$$

pero eso no es más que

$$E_n(A) \xrightarrow{i_*} E_n(X) \xrightarrow{j_*} E_n(X \cup CA).$$

Esto demuestra que efectivamente E_* es una teoría de homología sobre $\mathcal{PW}'$.

Tenemos por otro lado que $S^n(X \cup CA) \backsimeq S^n X \cup C(S^n A), n \in \mathbb{Z}$. Observamos por tanto que

$$E(A) \xrightarrow{E(i)} E(X) \xrightarrow{E(j)} E(X \cup CA)$$

es una sucesión de cofibra. Por tanto, por la proposición 4.1.28 tenemos que

$$[E(A), \Sigma^n E] \xleftarrow{E(i)^*} [E(X), \Sigma^n E] \xleftarrow{E(j)^*} [E(X \cup CA), \Sigma^n E]$$

es exacta, pero de nuevo esto es

$$E^n(A) \xleftarrow{i^*} E^n(X) \xleftarrow{j^*} E^n(X \cup CA),$$

luego efectivamente E^* es una teoría de cohomología sobre $\mathcal{PW}'$.

A continuación probaremos que tanto E_* como E^* verifican el axioma wedge; para ello, son necesarios algunos lemas y observaciones.

Primero, cabe recalcar que se tienen sumas wedge en $\mathcal{SP}$; dada una colección $\{E^\alpha : \alpha \in A\}$ de CW-espectros, definimos $\vee_\alpha E^\alpha$ con $(\vee_\alpha E^\alpha)_n = \vee_\alpha E^\alpha_n$. Ya que $S(\vee_\alpha E^\alpha_n) = \vee_\alpha SE^\alpha_n \subset \vee_\alpha E^\alpha_{n+1}$, tenemos que $\vee_\alpha E^\alpha$ es un CW-espectro.

Para cualquier colección $\{E^\alpha : \alpha \in A\}$ de CW-espectros, las inclusiones $i_\beta : E^\beta \to \vee_\alpha E^\alpha$ inducen una biyección

$$\{i_\alpha\} : [\vee_\alpha E^\alpha, F] \to \Pi_\alpha [E^\alpha, F]$$

para todo $F \in \mathcal{SP}$.

Esto no es más que decir que dar un elemento $f \in [\vee_\alpha E^\alpha, F]$ es equivalente a dar una colección de elementos $f_\alpha \in [E^\alpha, F]$.

Para cualquier colección $\{X_\alpha : \alpha \in A\}$ de CW-complejos tenemos que $S^n(\vee_\alpha X_\alpha) \backsimeq \vee_\alpha S^n X_\alpha$, luego $E(\vee_\alpha X_\alpha) \backsimeq \vee_\alpha E(X_\alpha)$ y, por la observación anterior, $\{i^*_\alpha\} : E^n(\vee_\alpha X_\alpha) \to \Pi_\alpha E^n(X_\alpha)$ es un isomorfismo para todo $n \in \mathbb{Z}$. En otras palabras, E^* satisface el axioma wedge.

Para probar que E_* también verifica el axioma wedge es necesario un lema previo.

Lema 4.2.2. Si E es un CW-espectro finito y $\{F^\alpha : \alpha \in A\}$ es un sistema filtrado de subespectros de cierto CW-espectro F ordenados por inclusión tales que $\bigcup_\alpha F^\alpha = F$, entonces las inclusiones $i_\alpha : F^\alpha \to F$ inducen un isomorfismo

$$\{i_{\alpha *}\} : \lim_{\to} [E, F^\alpha] \to [E, F].$$

Demostración. Como E es finito, existe un N tal que E_N es un complejo finito y $E_m = S^{m-N}E_N, m \geq N$. Si $f : E \to F$ es una aplicación con representante (E', f'), puede suponerse que $E'_N = E_N$ incrementando N si es necesario. Existe un subcomplejo finito $K \subset F_N$ tal que $f'(E_N) \subset K$. Como A es filtrado y $\bigcup_\alpha F^\alpha = F$, existe un α_0 con $K \subset F^{\alpha_0}_N$. Se considera E'' un CW-espectro cofinal en E dado por: $E''_m = *, m < N$ y $E''_m = S^{m-N}E_N, m \geq N$. Se considera también $f'' : E'' \to F^{\alpha_0}$ la función definida por $f'|_{E''}$. Entonces $\{(E'', f'')\}$ es una aplicación $g : E \to F^{\alpha_0}$ tal que $i_{\alpha_0}[g] = [f]$, luego $\{i_{\alpha *}\}$ es sobreyectiva.
Por otro lado, si $g : E \to F^\beta$ es una aplicación tal que $\{i_{\alpha *}\}\{[g]\} = 0$, entonces existe $h : E \wedge I^+ \to F$ una homotopía nula de $i_\beta \circ g$ (se sabe que existe tomando límite directo). $E \wedge I^+$ es también un CW-espectro finito, luego se puede repetir el argumento de arriba para encontrar un $\gamma \geq \beta$ y una homotopía nula de $j^\gamma_\beta \circ g$. De esta forma se tiene que $\{[g]\} = 0$, luego $\{i_{\alpha *}\}$ es inyectiva.

□

Corolario 4.2.3. Para cualquier CW-espectro E y cualquier sistema filtrado $\{Y^\alpha : \alpha \in A\}$ de subcomplejos $Y^\alpha \subset Y$ de un CW-complejo Y tales que $\cup_\alpha Y^\alpha = Y$, las inclusiones $i_\alpha : Y^\alpha \to Y$ inducen un isomorfismo

$$\{i_{\alpha *}\} : \lim_{\to} E_n(Y^\alpha) \to E_n(Y), n \in \mathbb{Z}.$$

Demostración. La prueba no es más que aplicar el lema anterior tomando $F^\alpha = E \wedge Y^\alpha, \alpha \in A$ y teniendo en cuenta que $\Sigma^n S^0$ es un CW-espectro finito.

$\square$

Corolario 4.2.4. Para cualquier CW-espectro E la teoría de homología E_* verifica el axioma wedge.

Demostración. Si la colección $\{X_\alpha : \alpha \in A\}$ es finita se puede proceder por inducción aplicando la proposición 3.0.17. En el caso general, basta considerar el conjunto B de todos los subconjuntos finitos de A filtrados por inclusión y, para cada $\beta \in B$, se considera también $Y^\beta = \vee_{\alpha\in\beta} X_\alpha \subset \vee_{\alpha\in A} X_\alpha$ (de esta forma se obtiene un sistema filtrado donde el conjunto de índices se corresponde con B). Se tiene entonces un diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd}
\lim\limits_{\rightarrow} E_n(Y^\beta) \arrow[r, "\{i_{\beta*}\}(\backsimeq)"] & E_n(\vee_{\alpha\in A} X_\alpha) \\
\lim\limits_{\rightarrow}(\oplus_{\alpha\in\beta} E_n(X_\alpha)) \arrow[u, "\lim\limits_{\rightarrow}\{i_{\alpha*}\}(\backsimeq)"] \arrow[r, "\{j_\beta\}(\backsimeq)"] & \oplus_{\alpha\in A} E_n(X_\alpha) \arrow[u, "\{i_{\alpha*}\}"']
\end{tikzcd}$$

donde $j_\beta : \oplus_{\alpha\in\beta} E_n(X_\alpha) \to \oplus_{\alpha\in A} E_n(X_\alpha)$ es la inclusión para cada $\beta \in B$. Por la primera observación se observa que $\{i_{\alpha*}\} : \oplus_{\alpha\in\beta} E_n(X_\alpha) \to E_n(Y^\beta)$ es un isomorfismo para cada $\beta \in B$, luego los límites directos son el mismo, por lo que $\lim\limits_{\rightarrow}\{i_{\alpha*}\}$ también es un isomorfismo. El hecho de que $\{j_\beta\}$ es un isomorfismo es sencillo teniendo en cuenta que son sumas directas, y por tanto vectores casi nulos. Así, $\{i_{\alpha*}\}$ es un isomorfismo.

$\square$

Los grupos de coeficientes de la teoría de homología E_* son

$$E_n(S^0) = \pi_n(E \wedge S^0) = \pi_n(E), n \in \mathbb{Z},$$

mientras que los grupos de coeficientes de E^* son

$$E^n(S^0) = [E(S^0), \Sigma^n E] = [S^0, \Sigma^n E] \backsimeq [\Sigma^{-n} S^0, E] = \pi_{-n}(E), n \in \mathbb{Z}.$$

Cualquier aplicación $f : E \to F$ entre CW-espectros induce transformaciones naturales $T_*(f) : E_* \to F_*, T^*(f) : E^* \to F^*$ entre sus respectivas teorías de homología y cohomología. Si f es una equivalencia de homotopía entonces $T_*(f), T^*(f)$ son equivalencias naturales. Por el corolario 4.1.20, esto es equivalente a que $f_* : \pi_n(E) \to \pi_n(F)$ sea un isomorfismo para todo $n \in \mathbb{Z}$. Concluimos entonces que $T_*(f)$ es una equivalencia natural si y sólo si $T_*(f)$ es un isomorfismo en los grupos de coeficientes. Cabe recalcar que pueden existir transformaciones naturales $T : E_* \to F_*$ de teorías de homología que no sean de la forma $T_*(f)$ para ninguna $f : E \to F$.

Podemos extender la teoría de cohomología E^* a otra teoría de cohomología E^* sobre la categoría $\mathcal{SP}'$ simplemente tomando $E^n(F) = [F, \Sigma^n E], n \in \mathbb{Z}, F \in \mathcal{SP}'$. E^* es una teoría de cohomología en cuanto a que se tienen equivalencias naturales

$$\sigma^n : E^{n+1}(F \wedge S^1) \xrightarrow{\backsimeq} E^{n+1}(\Sigma F) \xrightarrow{\backsimeq} E^n(F)$$

para todo $n \in \mathbb{Z}, F \in \mathcal{SP}'$. Además, E^* satisface el siguiente axioma de exactitud: para cualquier secuencia de cofibra $F \xrightarrow{f} G \xrightarrow{g} H$ la secuencia

$$E^n(F) \xleftarrow{f^*} E^n(G) \xleftarrow{g^*} E^n(H)$$

es exacta (este axioma es equivalente al exigido en $\mathcal{PW}'$).

Ahora, si $T^* : E^* \to F^*$ es una equivalencia natural de teorías de homología sobre $\mathcal{SP}'$, se tiene que $T^* = T^*(f)$ para cierta $f : E \to F$. Consideramos $[1_E] \in E^0(E) = [E, E]$. Suponemos ahora que $T^0(E)[1_E] \in F^0(E) = [E, F]$ está representada por $f : E \to F$, de esta forma, para cualaquier CW-espectro G y $x \in E^n(G)$ representado por $g : G \to \Sigma^n E$ se tiene que

$$T^n(G)(x) = T^n(G)[g] = T^n(G)[1_{\Sigma^n E} \circ g] = T^n(G) \circ g^*[1_{\Sigma^n E}] =$$

$$g^* T^n(\Sigma^n E)[1_{\Sigma^n E}] = g^* T^0(E)[1_E] = g^*[f] = [f \circ g] = T^n(f)(G)[g] = (T^n(f)(G))(x).$$

Obtenemos así que $T^* = T^*(f)$.

Una vez definido el producto smash $E \wedge G$ entre CW-espectros E y G de la manera natural, también se puede extender E_* a $\mathcal{SP}'$ considerando $E_n(G) = \pi_n(E \wedge G) = [\Sigma^n S^0, E \wedge G]$. En este caso, sin embargo, no está claro que toda transformación natural $T_* : E_* \to F_*$ sobre $\mathcal{SP}'$ sea de la forma $T_*(f)$ para alguna $f : E \to F$.

Teorema 4.2.5. Si E es un Ω-espectro, entonces para todo CW-complejo (X, x_0) se tiene un isomorfismo natural $E^n(X) \backsimeq [X, x_0; E_n, *]$.

Demostración. Se define $k^n(X)$como $[X, x_0; E_n, *]$ y $\overline{\sigma}^n : k^{n+1}(SX) \to k^n(X)$ como la equivalencia natural

$$[SX, *; E_{n+1}, *] \xrightarrow{A(\backsimeq)} [X, x_0; \Omega E_{n+1}, \omega_0] \xleftarrow{\epsilon'_{n*}} [X, x_0; E_n, *].$$

Se sabe que para cada par (X, A, x_0), la cadena

$$[A, x_0; E_n, *] \xleftarrow{i^*} [X, x_0; E_n, *] \xleftarrow{j^*} [X \cup CA, *; E_n, *]$$

es exacta, luego k^* es una teoría de cohomología sobre $\mathcal{PW}'$. Ya que para cualquier colección $\{X_\alpha : \alpha \in A\}$ se tiene que

$$\{i_\alpha^*\} : [\vee_\alpha X_\alpha, *; E_n, *] \to \prod_\alpha [X_\alpha, x_\alpha; E_n, *]$$

es un isomorfismo, k^* satisface el axioma wedge. Se define una transformación natural $T^n : k^n \to E^n$ de la siguiente forma: cualquier aplicación $f : (X, x_0) \to (E_n, *)$ define una función $f' : E'(X) \to E$, donde $E'(X)_m = *$ para $m < n$ y $E'(X)_m = S^{m-n}X$ para $m \geq n$ es un subespectro cofinal en $\Sigma^{-n}E(X)$. De esta forma, se obtiene una aplicación $\overline{f} : \Sigma^{-n}E(X) \to E$ entre CW-espectros, y tomamos

$$T([f]) = [\overline{f}] \in [\Sigma^{-n}E(X), E] \backsimeq [E(X), \Sigma^n E] = E^n(X).$$

El diagrama

$$\begin{tikzcd}
{[\Sigma^{-n-1}E(SX),E]} & & & {[\Sigma^{-n}E(X),E]} \arrow[lll, "\backsimeq"'] \\
{[SX,*;SE_n,*]} \arrow[dl, "\epsilon_{n*}"] & & {[X,x_0;E_n,*]} \arrow[ul, "\Sigma"'] \arrow[dl, "\epsilon'_{n*}(\backsimeq)"] & \\
{[SX,*;E_{n+1},*]} \arrow[uu, "T^{n+1}(SX)"] & & {[X,x_0;\Omega E_{n+1},\omega_0]} \arrow[ll, "A(\backsimeq)"] \arrow[uu, "T^n(X)"'] &
\end{tikzcd}$$

es conmutativo, luego T^* es una transformación natural de teorías de cohomología.

Por otro lado, la conmutatividad del diagrama

$$\begin{tikzcd}
& \pi_{k+1}(SE_{n+k},*) \arrow[dr, "\epsilon_{n+k*}"] & \\
\pi_k(E_{n+k},*) \arrow[ur, "\Sigma"] \arrow[dr, "\epsilon'_{n+k*}(\backsimeq)"] & & \pi_{k+1}(E_{n+k+1},*) \\
& \pi_k(\Omega E_{n+k+1},\omega_0) \arrow[ur, "A(\backsimeq)"] &
\end{tikzcd}$$

permite observar que $[S^k,s_0;E_{n+k},*] \to \underset{\to}{lim}[S^{k+l},s_0;E_{n+k+l},*] \backsimeq E^n(S^0)$ es un isomorfismo, es decir $T^n(S^0) : k^n(S^0) \to E^n(S^0)$ es un isomorfismo para todo n. Por tanto, por ser los grupos de coeficientes isomorfos, T^* es una equivalencia natural. Esta última afirmación, aunque parezca natural, requiere de la formalización adecuada. Sin embargo, por su uso tan puntual, omitiremos dicho desarrollo, aunque puede consultarse en el teorema 7.67 de [**1**].

□

5. Teorema de representación

5.1. Teorema de representación Brown

En el capítulo anterior se estableció una asociación que nos permitía construir una teoría de homología y cohomología a partir de un CW-espectro, de forma que dichas teorías satisfacían el axioma wedge. En este capítulo se pretende dar el resultado contrario, es decir, a partir de una teoría de cohomología k^* que verifica el axioma wedge sobre $\mathcal{PW}'$, se construirá un CW-espectro E y una equivalencia natural de teorías de cohomología $T : E^* \to k^*$ sobre $\mathcal{PW}'$.

De hecho, se demostrará algo más general; para cualquier cofuntor $F^* : \mathcal{PW}' \to \mathcal{PS}$ que verifique el axioma wedge y un axioma de exactitud compatible con el axioma de exactitud ya visto, se encontrará un CW-complejo (Y, y_0) y una equivalencia natural $T : [-; Y, y_0] \to F^*$. Para aliviar notación y como sólo se trabajará con cofuntores, estos serán denotados por F, omitiendo la estrella. Por el mismo motivo, si $A \subset X$ con la inclusión $i : A \to X$ y $u \in F(X)$, entonces denotaremos a $i^*(u) \in F(A)$ por $u|_A$.

Los dos axiomas mencionados anteriormente y que serán exigidos para los cofuntores F son:
W) Axioma wedge: Sea $\vee_\alpha X_\alpha$ arbitrario en $\mathcal{PW}'$ con las inclusiones $i_\beta : X_\beta \to \vee_\alpha X_\alpha$. El morfismo inducido $\{i_\alpha^*\} : F(\vee_\alpha X_\alpha) \to \prod_\alpha F(X_\alpha)$ es una biyección.
MV) Axioma de Mayer-Vietoris: Para cualquier CW-triada $(X; A_1, A_2)$ (es decir, A_1, A_2 subcomplejos de X con $X = A_1 \cup A_2$) y para cualquier $x_1 \in F(A_1), x_2 \in F(A_2)$ con $x_1|_{A_1 \cap A_2} = x_2|_{A_1 \cap A_2}$ existe un $y \in F(X)$ con $y|_{A_1} = x_1, y|_{A_2} = x_2$.

Proposición 5.1.1. Para cualquier $(Y, y_0) \in \mathcal{PW}$ el cofuntor $F = [-; Y, y_0]$ satisface W) y MV)

Demostración. W): Un elemento de $\prod_\alpha F(X_\alpha)$ es una familia indexada $\{[f_\alpha]\}$ de clases de homotopía de aplicaciones $f_\alpha : (X_\alpha, x_\alpha) \to (Y, y_0)$. Las aplicaciones f_α definen una aplicación $f : \vee_\alpha X_\alpha \to Y$ que verifica $f \circ i_\alpha = f_\alpha$, es decir, $\{i_\alpha^*\}[f] = \{[f_\alpha]\}$. Se tiene así que $\{i_\alpha^*\}$ es sobreyectiva.
Si dos elementos $[f], [g] \in [\vee_\alpha X_\alpha, *; Y, y_0]$ tienen la misma imagen bajo $\{i_\alpha^*\}$, entonces existe una familia indexada de homotopías $H^\alpha : X_\alpha \wedge I^+ \to Y$ (una por cada coordenada en la imagen) que verifican $H_0^\alpha = f \circ i_\alpha$ y $H_1^\alpha = g \circ i_\alpha$. Se sabe que $\vee_\alpha (X_\alpha \wedge I^+) \simeq (\vee_\alpha X_\alpha) \wedge I^+$, luego se pueden extender las homotopías a $H : (\vee_\alpha X_\alpha) \wedge I^+ \to Y$, de forma que se tiene $H \circ (i_\alpha \wedge 1) = H^\alpha$ y $H_0 = f, H_1 = g$. Se obtiene así que $[f] = [g]$, por tanto $\{i_\alpha^*\}$ es inyectiva.

MV): Supóngase $X = A_1 \cup A_2$ con A_1, A_2 subcomplejos de X y $[f_1] \in [A_1, x_0; Y, y_0]$, $[f_2] \in [A_2, x_0; Y, y_0]$, tales que $[f_1]|_{A_1 \cap A_2} = [f_2]|_{A_1 \cap A_2}$, es decir, $f_1|_{A_1 \cap A_2} \simeq f_2|_{A_1 \cap A_2}$. La inclusión $A_1 \cap A_2 \to A_1$ es una cofibración, luego si $H : (A_1 \cap A_2) \times I \to Y$ es una homotopía de $f_1|_{A_1 \cap A_2}$ a $f_2|_{A_1 \cap A_2}$, ésta puede ser extendida a una homotopía $\overline{H} : A_1 \times I \to Y$ con $\overline{H}_0 = f_1$. Se observa que $f_1' = \overline{H}_1$ es otro representante para $[f_1] \in [A_1, x_0; Y, y_0]$, y verifica que $f_1'|_{A_1 \cap A_2} = f_2|_{A_1 \cap A_2}$. Gracias a la propiedad de extensión de aplicaciones de CW-complejos se tiene que existe una aplicación $g : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ con $g|_{A_1} = f_1', g|_{A_2} = f_2$. Esto concluye que $[g] \in [X, x_0; Y, y_0]$ cumple con las propiedades requeridas, $[g]|_{A_1} = [f_1], [g]|_{A_2} = [f_2]$.

□

A partir de ahora se supondrá que $F : \mathcal{PW}' \to \mathcal{PS}$ es un cofuntor que verifica W) y MV).

El siguiente lema nos permitirá más adelante asegurar la existencia de un elemento en cierto conjunto.

Lema 5.1.2. $F(\{x_0\})$ contiene un solo elemento para cualquier espacio $\{x_0\}$.

Demostración. Basta utilizar que F cumple W). Para ello, nótese que $\{x_0\} = \{x_0\} \vee \{x_0\}$, luego $F(\{x_0\}) = F(\{x_0\} \vee \{x_0\}) \simeq F(\{x_0\}) \times F(\{x_0\})$. La aplicación viene dada por $a \mapsto (a, a)$, y esto sólo es posible si el conjunto $F(\{x_0\})$ tiene un sólo elemento.

□

A continuación veremos un lema técnico de vital importancia más adelante.

Lema 5.1.3. Si $(X, x_0) \in \mathcal{PW}'$ y $\{x_0\} \subset X_{-1} \subset X_0 \subset ... \subset X_n \subset ... \subset X$ es cualquier secuencia de subcomplejos tal que $X = \bigcup_n X_n$, entonces

$$\{i_n^*\} : F(X) \to \underset{\leftarrow}{lim} F(X_n)$$

es sobreyectivo.

Demostración. Se hará uso de una construcción típica que recibe el nombre de telescopio, y se define como: $X' = \bigcup_{n \geq -1} [n-1, n]^+ \wedge X_n$. Consideramos ahora $A_1 = \bigcup_{k \geq -1, impar} [k-1, k]^+ \wedge X_k \subset X'$, $A_2 = \bigcup_{k \geq -1, par} [k-1, k]^+ \wedge X_k \subset X'$, de forma que se tiene $X' = A_1 \cup A_2$, $A_1 \cap A_2 = \vee_k X_k$, $A_1 \simeq \vee_{k(impar)} X_k$, $A_2 \simeq \vee_{k(par)} X_k$. Dado cualquier $\{x_n\} \in \underset{\leftarrow}{lim} F(X_n)$ se puede encontrar un $y_1 \in F(A_1)$ con $y_1|_{X_k} = x_k$ para k impar y un $y_2 \in F(A_2)$ con $y_2|_{X_k} = x_k$ con k par (esto es cierto por W). Consideramos entonces $y_1|_{A_1 \cap A_2}$: para k impar obtenemos que $y_1|_{X_k} = x_k$, y para k par $y_1|_{X_k} = j_k^*(y_1|_{X_{k+1}}) = j_k^*(x_{k+1}) = x_k$ donde $j_k : X_k \to X_{k+1}$ es la inclusión. Hacemos lo mismo con $y_2|_{A_1 \cap A_2}$. Obtenemos que $y_1|_{A_1 \cap A_2} = y_2|_{A_1 \cap A_2}$, y por MV) sabemos que existe una $y' \in F(X')$ con $y'|_{A_1} = y_1, y'|_{A_2} = y_2$. Por tanto, $y'|_{X_k} = x_k, k \geq -1$, pero observamos que $X' \simeq X$, luego existe $y \in F(X)$ con $y|_{X_k} = x_k, k \geq -1$.

□

El siguiente lema es también técnico, mas nos permite observar cierta similitud con funtores de la forma $[-; Y, y_0], (Y, y_0) \in \mathcal{PW}'$, donde sabemos que se forman también sucesiones exactas como las que se presentan a continuación.

Proposición 5.1.4. Para cualquier aplicación $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ en $\mathcal{PW}$ la sucesión

$$F(X) \xleftarrow{f^*} F(Y) \xleftarrow{j^*} F(Y \cup_f CX)$$

es exacta.

Demostración. Como es habitual, se observa que $f^* \circ j^* = (j \circ f)^* = 0$. Por otro lado, sea $y \in F(Y)$ tal que $f^*(y) = 0$. En $Y \cup_f CX$ se considera $A_1 = [0, 1/2] \wedge X$, $A_2 = [1/2]^+ \wedge X \cup Y$. De esta forma, $A_1 \cap A_2 = \{1/2\}^+ \wedge X \simeq X$, $A_2 \simeq Y$ y la inclusión $A_1 \cap A_2 \to A_2$ es esencialmente f (es la inclusion de X en el cilindro de f). Sea $y_1 \in F(A_1)$ el 0 y sea $y_2 \in F(A_2) \simeq F(Y)$ la aplicación y, entonces se tiene que $y_2|_{A_1 \cap A_2} = y_1|_{A_1 \cap A_2}$. Por tanto, existe una $z \in F(Y \cup_f CX)$ con $z|_Y = y$.

□

Cabe destacar una observación, y es que cuando K es un H-cogrupo, entonces $F(K)$ es un grupo. Esto se sigue de W).

Recordemos que nuestro objetivo es encontrar una equivalencia natural del tipo $T : [-; Y, y_0] \to F$ para algún $(Y, y_0) \in \mathcal{PW}'$. Para ello, la manera de proceder será la siguiente: si $(Y, y_0) \in \mathcal{PW}'$ y $u \in F(Y)$, tenemos una transformación natural $T_u : [-; Y, y_0] \to F$ dada por $T_u[f] = f^*(u) \in F(X)$ para cualquier $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$. El problema puede entonces reducirse a construir (Y, y_0) y $u \in F(Y)$ adecuados de forma que T_u sea además una equivalencia natural.

Para resolver este problema, llevaremos a cabo una construcción de tal elemento. Como es habitual, aprovecharemos la estructura dimensional de los CW-complejos para construir elementos cada vez más cercanos al que deseamos.

Definición 5.1.5. Un elemento $u \in F(Y)$ se dice *n-universal* si

$$T_u : [S^q, s_0; Y, y_0] \to F(S^q)$$

es un isomorfismo para $q < n$ y un epimorfismo para $q = n$. Si u es un elemento n-universal para todo $n \geq 0$ se dirá que u es *universal*. A cualquier elemento $u \in F(Y)$ se le dirá (-1)-universal.

Lema 5.1.6. Si $f : (Y, y_0) \to (Y', y_0')$ es una aplicación en $\mathcal{PW}$ y $u \in F(Y), u' \in F(Y')$ son elementos universales tales que $f^*u' = u$, entonces f induce un isomorfismo $f_* : \pi_q(Y, y_0) \to \pi_q(Y', y_0')$ para todo q.

Demostración. Se tiene el diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd}
\pi_q(Y, y_0) \arrow[rr, "f_*"] \arrow[dr, "T_u(\simeq)"'] & & \pi_q(Y', y_0') \arrow[dl, "T_{u'}(\simeq)"] \\
& F(S^q) &
\end{tikzcd}$$

para todo q, de donde se sigue el resultado.

□

El siguiente lema ya nos permite pasar de elementos n-universales a elementos $(n+1)$-universales.

Lema 5.1.7. Para cualquier $(Y, y_0) \in \mathcal{PW}$ y cualquier elemento n-universal $u_n \in F(Y)$, es posible encontrar un CW-complejo Y' que se obtiene a partir de Y pegando $(n+1)$-células y un elemento $(n+1)$-universal $u_{n+1} \in F(Y')$ con $u_{n+1}|_Y = u_n$.

Demostración. Para cada $\lambda \in F(S^{n+1})$ se considera una copia S_λ^{n+1} de S^{n+1} y se construye $Y \vee (\vee_\lambda S_\lambda^{n+1})$. Si $n \geq 0$ entonces para cada $\alpha \in \pi_n(Y, y_0)$ con $T_{u_n}(\alpha) = 0$ se escoge un representante $f : (S^n, s_0) \to (Y, y_0)$ y se pega una $(n+1)$-célula e_α^{n+1} por f, obteniendo Y'. Por W) existe cierto $v \in F(Y \vee (\vee_\lambda S_\lambda^{n+1}))$ que cumple $v|_Y =$

$u_n, v|_{S^{n+1}_\lambda} = \lambda$. Si $g : \vee_\alpha S^n_\alpha \to Y \vee (\vee_\lambda S^{n+1}_\lambda)$ es la aplicación de pegado de las $(n+1)$-células e^{n+1}_α, entonces

$$F(\vee_\alpha S^n_\alpha) \xleftarrow{g^*} F(Y \vee (\vee_\lambda S^{n+1}_\lambda)) \xleftarrow{j^*} F(Y')$$

es exacta. Se tiene que $g^*(v)|_{S^n_\alpha} = T_{u_n}(\alpha) = 0$ para todo α, y, ya que $\{i^*_\alpha\} : F(\vee_\alpha S^n_\alpha) \to \prod_\alpha F(S^n_\alpha)$ es una biyección, se concluye que $g^*(v) = 0$. Por tanto, existe $u_{n+1} \in F(Y')$ con $u_{n+1}|_{Y \vee (\vee_\lambda S^{n+1}_\lambda)} = v$. En particular, $u_{n+1}|_Y = u_n$ y $u_{n+1}|_{S^{n+1}_\lambda} = \lambda$.

Queda demostrar que efectivamente u_{n+1} es un elemento $(n+1)$-universal. Se tiene el diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd}
\pi_q(Y, y_0) \arrow[rr, "i_*"] \arrow[dr, "T_{u_n}"'] & & \pi_q(Y', y_0) \arrow[dl, "T_{u_{n+1}}"] \\
& F(S^q) &
\end{tikzcd}$$

en el cual se observa que i_* es un isomorfismo para $q < n$ y un epimorfismo para $q = n$; esto se debe a que Y' se obtiene a partir de Y pegando $(n+1)$-células. Se tiene lo mismo para T_{u_n} por hipótesis, luego $T_{u_{n+1}}$ es un isomorfismo para $q < n$ y un epimorfismo para $q = n$. Supóngase ahora que $T_{u_{n+1}}(\beta) = 0$ para algún $\beta \in \pi_n(Y', y_0)$; como i_* es sobreyectiva para $q = n$, existe un $\alpha \in \pi_n(Y, y_0)$ con $i_*(\alpha) = \beta$. Por el diagrama, se tiene que $T_{u_n}(\alpha) = T_{u_{n+1}} i_*(\alpha) = T_{u_{n+1}}(\beta) = 0$, y, por cómo se ha construido Y', hay una $(n+1)$-célula e^{n+1}_α que implica $i_*(\alpha) = 0$, es decir, $\beta = 0$. Se tiene entonces que $T_{u_{n+1}}$ es un monomorfismo para $q = n$. Por último, para cualquier $\lambda \in F(S^{n+1})$ se tiene que $T_{u_{n+1}}([i_\lambda]) = i^*_\lambda(u_{n+1}) = \lambda$, donde $i_\lambda : S^{n+1}_\lambda \to Y'$ es la inclusión. Esto demuestra que $T_{u_{n+1}}$ es sobreyectiva para $q = n+1$.

□

Corolario 5.1.8. Para cualquier $(Y, y_0) \in \mathcal{PW}$ y $v \in F(Y)$ se puede encontrar un CW-complejo Y' que contiene a Y como subcomplejo y un elemento universal $u \in F(Y')$ con $u|_Y = v$.

Demostración. Basta tomar $Y_{-1} = Y, u_{-1} = v$ y usamos el lema 5.1.7 inductivamente para encontrar una secuencia $Y = Y_{-1} \subset Y_0 \subset Y_1 \subset ... \subset Y_n \subset ...$ de CW-complejos (donde Y_n se obtiene a partir de Y_{n-1} mediante el pegado de n-células) y elementos $u_n \in F(Y_n)$ con $u_n|_{Y_{n-1}} = u_{n-1}$, siendo además u_n un elemento n-universal. Se considera $Y' = \cup_{n \geq -1} Y_n$ con la topología débil y se aplica el lema 5.1.3 para encontrar un $u \in F(Y')$ con $u|_{Y_n} = u_n$.

En el diagrama conmutativo

$$\begin{tikzcd}
\pi_q(Y_n, y_0) \arrow[rr, "i_{n*}"] \arrow[dr, "T_{u_n}"'] & & \pi_q(Y', y_0) \arrow[dl, "T_u"] \\
& F(S^q) &
\end{tikzcd}$$

se observa que i_{n*} es un isomorfismo para $q < n$, y se sabe que Y' se obtiene a partir de Y_n pegando células de dimensión mayor que n. Por tanto, $T_u : \pi_q(Y', y_0) \to F(S^q)$ es un isomorfismo. Esto es cierto para todo q, luego u es universal.

□

Ya estamos en condiciones de construir un elemento universal.

Corolario 5.1.9. Existe un CW-complejo $(Y, y_0) \in \mathcal{PW}$ y un elemento universal $u \in F(Y)$.

Demostración. Basta considerar $Y = \{y_0\}$ y $v \in F(Y)$ el punto base. Aplicando el corolario 5.1.8 obtenemos Y' y u, que son el CW-complejo y el elemento universal deseados.

□

El siguiente lema será de utilidad más adelante.

Lema 5.1.10. Sea Y un espacio con elemento universal $u \in F(Y)$, (X, A, x_0) un CW-par, $g : (A, x_0) \to (Y, y_0)$ una aplicación celular y $v \in F(X)$ un elemento con $v|_A = g^*(u)$. Entonces existe una aplicación celular $h : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ con $h|_A = g$ y $v = h^*(u)$.

Demostración. Sea T el espacio obtenido a partir de $(I^+ \wedge A) \vee X \vee Y$ identificando $[0, a] \in I^+ \wedge A$ con $a \in X$ y $[1, a] \in I^+ \wedge A$ con $g(a) \in Y$. Sean $A_1, A_2 \subset T$ los subcomplejos dados por

$$A_1 = ([0, 1/2]^+ \wedge A) \cup X, A_2 = ([1/2, 1] \wedge A) \cup Y.$$

Se observa que $A_1 \cup A_2 = T$ y $A_1 \cap A_2 = \{1/2\} \times A \simeq A$. Además, hay un retracto de deformación fuerte $f : A_1 \to X$ e Y es un retracto de deformación fuerte de A_2. Se tiene entonces que existen $\overline{v} \in F(A_1)$ con $\overline{v}|_X = v$ y $\overline{u} \in F(A_2)$ con $\overline{u}|_Y = u$. Se observa que $\overline{v}|_{A_1 \cap A_2} = f^*(v|_A) = f^* g^*(u) = \overline{u}|_{A_1 \cap A_2}$, luego existe $w \in F(T)$ con $w|_X = v, w|_Y = u$. Esto último se debe a MV).

Por el lema 5.1.7, se tiene que se puede encontrar un CW-complejo Y' con $T \subset Y'$ y un elemento universal $u' \in F(Y')$ con $u'|_T = w$. Se considera $j : Y \to Y'$ la inclusión, de forma que $j^*(u') = u'|_Y = w|_Y = u$, y el lema 5.1.6 se obtiene que $j_* : \pi_*(Y, y_0) \to \pi_*(Y', y_0')$ es un isomorfismo.

Sea ahora $\overline{g} : X \to Y'$ la inclusión. Se observa que $\overline{g}|_A \simeq j \circ g$, donde la homotopía viene dada precisamente por la inclusión $I^+ \wedge A \subset T \to Y'$. Sabiendo que $A \subset X$ es una cofibración, se puede encontrar una aplicación $\overline{\overline{g}} : X \to Y'$ con $\overline{\overline{g}}|_A = j \circ g$ y $\overline{\overline{g}} \simeq \overline{g}$, de forma que se obtiene el siguente diagrama:

$$\begin{tikzcd} Y \arrow[r, "j"] & Y' \\ A \arrow[u, "g"] \arrow[r, "\subset"] & X \arrow[u, "\overline{\overline{g}}"'] \end{tikzcd}$$

Del teorema 2.7.23 se sigue que existe una aplicación $h : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ que verifica $h|_A = g, j \circ h \simeq \overline{\overline{g}} \simeq \overline{g}$. Por último, se observa que $h^*(u) = h^* j^*(u') = \overline{g}^*(u') = v$.

□

Ya podemos dar el resultado principal de esta sección. El trabajo previo realizado alivia mucho la demostración, pues sólo falta comprobar que el elemento universal construido es el espacio que se buscaba en un princpio.

Teorema 5.1.11. Sea $F : \mathcal{PW}' \to \mathcal{PS}$ un cofuntor que verifica los axiomas W) y MV), entonces existe un espacio clasificador $(Y, y_0) \in \mathcal{PW}$ y un elemento universal $u \in F(Y)$ tales que $T_u : [-; Y, y_0] \to F$ es una equivalencia natural.

Demostración. Por el corolario 5.1.9 se sabe que existe un espacio $(Y, y_0) \in \mathcal{PW}$ con $u \in F(Y)$ un elemento universal, falta ver que $T_u : [X, x_0; Y, y_0] \to F(X)$ es una biyección para todo $(X, x_0) \in \mathcal{PW}$.

Sobreyectividad): Sea $v \in F(X)$, basta aplicar el lema 5.1.10 considerando $A = \{x_0\}$ y $g : (A, x_0) \to (Y, y_0)$ la única aplicación existente. Se puede por tanto encontrar $h : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ tal que $v = h^*(u) = T_u([h])$. Se obtiene así la sobreyectividad de T_u.

Inyectividad): Supóngase ahora que $T_u([g_0]) = T_u([g_1])$ para dos elementos $g_0, g_1 : (X, x_0) \to (Y, y_0)$. Se asume que g_0, g_1 son celulares, pues si no basta considerar otro representante adecuado. Se consideran $X \wedge I^+ = X'$ y $A' = A \wedge \{0,1\}^+$, y se define $g : (A, *) \to (Y, y_0)$ dada por $g[x, 0] = g_0(x)$ y $g[x, 1] = g_1(x)$ con $x \in X$. Se define también $p : X' \to X$ como la proyección ($p[x, t] = x, [x, t] \in X'$) y se considera $v = p^* g_0^* u \in F(X')$. Cabe observar que $v|_{X \wedge \{0\}^+} = g_0^* u = g^* u|_{X \wedge \{0\}^+}$ y $v|_{X \wedge \{1\}^+} = g_0^* u = T_u[g_0] = T_u[g_1] = g_1^* u = g^* u|_{X \wedge \{1\}^+}$. Se tiene así que $g^* u = v|_A$, y, por el lema 5.1.10, se puede encontrar una $h : X' \to Y$ con $h|_A = g$. Pero entonces h es una homotopía de g_0 a g_1, por lo que T_u es inyectivo.

□

Por último, el siguiente resultado nos proporciona una visión funtorial del teorema anterior.

Teorema 5.1.12. Sean $F, F' : \mathcal{PW}' \to \mathcal{PS}$ dos cofuntores con espacios clasificadores $(Y, y_0), (Y', y_0')$ y elementos universales $u \in F(Y), u' \in F(Y')$ respectivamente. Si $T : F \to F'$ es una transformación natural, entonces existe una aplicación $f : (Y, y_0) \to (Y', y_0')$ (única salvo homotopía) tal que el diagrama

$$\begin{tikzcd}
{[X, x_0; Y, y_0]} \arrow[r, "f_*"] \arrow[d, "T_u(X)"] & {[X, x_0; Y', y_0']} \arrow[d, "T_{u'}(X)"] \\
F(X) \arrow[r, "T(X)"] & F'(X)
\end{tikzcd}$$

es conmutativo para todo $(X, x_0) \in \mathcal{PW}$.

Demostración. Basta considerar una clase $[f] \in [Y, y_0; Y', y_0']$ tal que

$$T(Y) \circ T_u(Y)([1_Y]) = T_{u'}(Y)([f]).$$

El lado izquierdo de la igualdad tiene sentido, pues sabemos que $[1_Y]$ existe. Basta considerar la $[f]$ que complete el diagrama, que existe por ser T_u y $T_{u'}$ equivalencias naturales.

□

De este resultado se deduce en particular que el espacio clasificador (Y, y_0) es único salvo equivalencia de homotopía.

5.2. Ejemplos

Para concluir, en esta subsección veremos algunos ejemplos de espectros y sus teorías de homología y cohomología asociadas.

Es natural preguntarse en primer lugar qué CW-espectro tiene asociado la teoría de homología y cohomología ordinaria con coeficientes en un grupo G. Efectivamente, este caso es ampliamente conocido y se presenta en este capítulo.

Antes, recordemos que la teoría de homología y cohomología ordinaria se corresponde con aquella que verifica todos los axiomas de Eilemberg-Steenrod. Diferentes versiones de esta teoría son propias de algunos contextos concretos; espacios triangulables (homología simplicial), variedades diferenciables (cohomología de De Rham) o espacios topológicos generales (homología singular).

Ejemplo 5.2.1. *El espectro de Eilenberg-MacLane HG para el grupo G es aquel tal que*

$$\pi_n(HG) = \begin{cases} G & n = 0 \\ 0 & n \neq 0. \end{cases}$$

Éste se construye a partir de los espacios de Eilenberg-MacLane $K(G,n)$, que, como ya se ha visto, son espacios que verifican que

$$\pi_r(X, x_0) = \begin{cases} G & r = n \\ 0 & r \neq n. \end{cases}$$

Las teorías $(HG)_*, (HG)^*$ asociadas a dicho espectro son las teorías de homología y cohomología ordinarias con coeficientes en G.

Puede consultarse un desarrollo más detallado de este ejemplo en el capítulo 10 de [7].

El siguiente ejemplo surge al considerar uno de los primeros CW-espectros que aparecen al tratar con éstos, el espectro de las esferas $S = E(S^0)$.

Ejemplo 5.2.2. *Consideramos S el espectro de las esferas. Las teorías S_*, S^* asociadas a dicho espectro se llaman homotopía estable y cohomotopía estable.*

Sin embargo, el estudio de estas teorías no es sencillo. Entre otros motivos, una dificultad que presentan estas teorías es que los grupos de coeficientes $\pi_n(S), \pi_{-n}(S)$ son muy complejos.

La teoría de homología S_* tiene una fuerte relación con la homotopía de los espectros y algunas proposiciones vistas en este trabajo que hacen referencia a la estabilidad de los grupos de homotopía de los espacios de un espectro (de ahí su nombre). Para ser precisos, la definición $S_r(X) = \pi_r(S \wedge X) = [\Sigma^r S^0, S \wedge X]$ puede reinterpretarse a través de la definición 4.1.11 y obtenemos $S_r(X) = \varinjlim [S^{n+r}, X_n] = \varinjlim \pi_{n+r}(X_n)$.

Puede consultarse un desarrollo más detallado de este ejemplo en [6].

El siguiente ejemplo se ubica en el contexto de fibrados vectoriales. Al considerar toda la construcción sobre fibrados vectoriales llevada a cabo en la sección de preliminares, observamos que hemos definido dos funtores $\tilde{K}, \tilde{KO}$ que se ajustan al tipo de funtores que podemos representar a través de un espacio. En efecto, dichos espacios son los que también construimos en los preliminares, BO y BU respectivamente.

Ejemplo 5.2.3. *Se tienen equivalencias naturales*

$$[-; BO, *] \backsimeq \tilde{KO}$$

$$[-; BU, *] \backsimeq \tilde{K}.$$

Es decir, BO y BU son los espacios clasificadores (en lenguaje funtorial) que nos permiten clasificar (en el lenguaje habitual) fibrados vectoriales reales y complejos respectivamente.

Puede consultarse un desarrollo más detallado de este ejemplo en el capítulo 11 de [7] y en [2].

El último ejemplo surge a partir de un problema que propuso Steenrod en 1946; dado un espacio topológico X y una clase de homología $x \in H_n(X, \mathbb{Z})$, el problema es encontrar una variedad diferenciable n-dimensional cerrada y orientable M con clase fundamental $z_M \in H_n(M, \mathbb{Z})$ y una aplicación continua $f : M \to X$ de forma que $f_*(z_M) = x$. De igual forma, se puede plantear este problema tomando coeficientes en $\mathbb{Z}_2$ y variedades no orientables. Steenrod también se preguntó qué variedades diferenciables cerradas (y orientables) son la frontera de variedades diferenciables con frontera (y orientables).

En el desarrollo de este problema se introdujo la relación de cobordismo en el conjunto de las variedades diferenciables cerradas (y orientables).

Definición 5.2.1. Se dice que dos variedades diferenciables n-dimensionales cerradas M, M' son cobordantes si existe una variedad diferenciable $(n+1)$-dimensional compacta W con frontera ∂W que verifica $\partial W = M \cup M'$.

Más adelante, otros matemáticos plantearon el problema del cobordismo entre variedades con otras estructuras adicionales, que dieron paso a otros teoremas de clasificación. Proporcionaremos solamente la idea general sin entrar en detalles y tampoco consideraremos estructuras adicionales.

En esencia, consiste en considerar Ω_n el conjunto de todas las clases de cobordismo sobre las variedades diferenciables n-dimensionales cerradas para $n \geq 0$. Además, la operación que consiste en tomar union disjunta define una operación sobre Ω_n que lo dota de estructura de grupo conmutativo, donde el elemento neutro es $\{\varnothing\}$.

Los espectros que clasifican estos grupos son llamados espectros de Thom. Concluimos mencionando los principales de estos espectros, en función de la familia de variedades que se esté considerando.

- Para los grupos de cobordismo *no orientados* Ω_*^O, tenemos el espectro MO y la equivalencia $\Omega_*^O \backsimeq \pi_*(MO)$.
- Para los grupos de cobordismo *unitarios* Ω_*^U, tenemos el espectro MU y la equivalencia $\Omega_*^U \backsimeq \pi_*(MU)$.
- Para los grupos de cobordismo *orientados* Ω_*^{SO} tenemos el espectro MSO y la equivalencia $\Omega_*^{SO} \backsimeq \pi_*(MSO)$.

Puede consultarse un desarrollo más detallado de este ejemplo en el capítulo 12 de [7].

6. BIBLIOGRAFÍA

[1] Allen Hatcher. *Algebraic topology*. Cambridge University Press, 2019.

[2] Allen Hatcher. "Vector Bundles and K-Theory". https://pi.math.cornell.edu/ hatcher/VBKT/VBpage.html.

[3] Mamoru Mimura y Hirosi Toda. *Topology of Lie Groups, I and II*. American Mathematical Society, 1991.

[4] Saunders Maclane. *Categories for the working mathematician*. Springer, 1998.

[5] James R. Munkres. *Elements of Algebraic Topology*. Addison-Wesley, 1984.

[6] Douglas C. Ravenel. *Nilpotence and Periodicity in Stable Homotopy Theory*. Princeton University Press, 1992.

[7] Robert M. Switzer. *Algebraic Topology - Homotopy and Homology*. Springer, 2002.